



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Διπλωματική Εργασία

**Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Διεπαφής Χρήστη Συστήματος Drone με Τεχνητή
Νοημοσύνη για τον Εντοπισμό Φυτοπαθολογικών Ασθενειών σε Καλλιέργειες
Τομάτας**

Χρονόπουλος Θεοδόσιος
Α.Μ. 1072595

Επιβλέπων
Ξένος Μιχαήλ, Καθηγητής

Συνεπιβλέπων
Μηνάς Δημοσθένης, Υποψήφιος Διδάκτορας

Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης
Ρήγκου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
Βογιατζάκη Ελένη, ΕΔΙΠ

Πάτρα, 2025

© Copyright συγγραφής Χρονόπουλος Θεοδόσιος, 2025

© Copyright θέματος Ξένος Μιχαήλ

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών δεν υποδηλώνει απαραίτητως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσοι με στήριξαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Μιχάλη Ξένο, για την καθοδήγηση, τη διαρκή υποστήριξη και τα πολύτιμα σχόλιά του, που συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Επίσης, οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες στον υποψήφιο διδάκτορα Μηνά Δημοσθένη για τη βοήθειά του, τις χρήσιμες συμβουλές και τη διαρκή υποστήριξή του σε όλα τα στάδια της έρευνας και της υλοποίησης. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ απευθύνω στους αγρότες που συμμετείχαν στα πειράματα πεδίου, για τον χρόνο και τη συνεργασία τους, καθώς χωρίς τη συμβολή τους δεν θα ήταν δυνατή η εφαρμογή και η αξιολόγηση του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου για την αδιάλειπτη στήριξη, την υπομονή και την ενθάρρυνση που μου παρείχαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων μου.

Πρόλογος

Η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας σηματοδοτεί το επιστέγασμα μίας μακρόχρονης εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδρομής, κατά την οποία είχα την ευκαιρία να εμβαθύνω σε ένα σύγχρονο και ιδιαίτερος ενδιαφέρον αντικείμενο της εφαρμοσμένης πληροφορικής στη γεωργία ακριβείας (precision agriculture). Το θέμα της ανάπτυξης ενός συστήματος παρακολούθησης καλλιεργειών με τη χρήση drone και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί μια απτή απόδειξη της συνεισφοράς των νέων τεχνολογιών στη βελτίωση της πρωτογενούς παραγωγής και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών στον αγροτικό τομέα.

Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο έργο μου έδωσε τη δυνατότητα να συνδυάσω γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, αξιοποιώντας τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική εφαρμογή προηγμένων αλγορίθμων όρασης υπολογιστή, ανάπτυξης λογισμικού και σχεδιασμού διεπαφών χρήστη. Παράλληλα, μέσα από την επαφή με πραγματικούς παραγωγούς και τη διεξαγωγή πειραματικής αξιολόγησης σε πραγματικές συνθήκες αγρού, απέκτησα πολύτιμη εμπειρία για τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι αγρότες, αλλά και για το πώς η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει πραγματικό σύμμαχο στην καθημερινότητά τους.

Ελπίζω η εργασία αυτή να συμβάλει, έστω και στο ελάχιστο, στην προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία και να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω ερευνητική και πρακτική ενασχόληση στον τομέα της ευφυούς γεωργίας και της εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής στο πρωτογενές παραγωγικό περιβάλλον.

Περίληψη

Η διπλωματική εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης καλλιεργειών τομάτας με τη χρήση drone και τεχνητής νοημοσύνης για τον αυτόματο εντοπισμό φυτοπαθολογικών ασθενειών. Το σύστημα βασίζεται στο drone DJI Tello EDU και μια ειδικά σχεδιασμένη διεπαφή χρήστη, μέσω της οποίας ο χρήστης χειρίζεται το drone και συλλέγει βίντεο από το χωράφι. Τα βίντεο αναλύονται αυτόματα από το μοντέλο YOLOv11, το οποίο έχει εκπαιδευτεί για την αναγνώριση συμπτωμάτων ασθενειών στα φύλλα της τομάτας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φιλική παρουσίαση των αποτελεσμάτων προς τον χρήστη, καθώς το σύστημα παράγει αναλυτική και εύχρηστη αναφορά για κάθε πτήση. Μέσα από τη διεπαφή, ο αγρότης μπορεί να δει τα αποτελέσματα της ανάλυσης, με επισήμανση των εντοπισμένων ασθενειών και συνοδευτικά στατιστικά, διευκολύνοντας την άμεση κατανόηση της κατάστασης της καλλιέργειας και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Για την αξιολόγηση του συστήματος, διεξήχθη πείραμα πεδίου με συμμετοχή πραγματικών αγροτών, όπου συγκρίθηκαν η μέθοδος με drone (χειρισμός από αγρότες και ειδικούς) και η παραδοσιακή επιθεώρηση με το μάτι. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το σύστημα μειώνει σημαντικά τον χρόνο επιθεώρησης, διατηρώντας ισάξια ή καλύτερη ακρίβεια από τις παραδοσιακές μεθόδους, ενώ οι αγρότες το αξιολόγησαν θετικά ως προς την ευχρηστία και την αποτελεσματικότητα. Συνολικά, το σύστημα συνεισφέρει στην έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών και στη βελτίωση της διαχείρισης των καλλιεργειών.

Abstract

This thesis presents the development and evaluation of an integrated tomato crop monitoring system utilizing a drone and artificial intelligence for the automatic detection of phytopathological diseases. The system is based on the DJI Tello EDU drone and a specially designed user interface, through which the user operates the drone and collects video footage from the field. The videos are automatically analyzed by the YOLOv11 model, which has been trained to recognize disease symptoms on tomato leaves. Special emphasis was placed on user-friendly presentation of the results, as the system generates a detailed and accessible report for each flight. Through the interface, the farmer can view the analysis results, with highlighted detections and accompanying statistics, enabling immediate understanding of the field's condition and supporting effective decision making.

To assess the system's effectiveness, a field experiment was conducted involving real farmers, where the drone-based method (operated by both farmers and experts) was compared to traditional visual inspection. The findings demonstrated that the proposed system significantly reduces inspection time, maintains equal or better accuracy than traditional methods, and was positively evaluated by farmers in terms of usability and efficiency. Overall, the system contributes to timely disease detection and improved crop management.

Περιεχομενα

1.....	1
Εισαγωγή	1
1.1 Κίνητρο και Σημασία	1
1.2 Στόχοι της Εργασίας	2
1.3 Μεθοδολογία Προσέγγισης.....	3
1.4 Συνεισφορά	4
1.5 Διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας.....	5
2.....	7
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση	7
2.1 Εφαρμογές των Drone: Πεδία Χρήσης στη Γεωργία Ακριβείας και την Παρακολούθηση Καλλιεργειών.....	7
2.2 Επιστημονική Έρευνα για την Επιτήρηση Καλλιεργειών με Drone και Υπολογιστική Όραση	9
2.3 Εμπορικές Λύσεις και Σύγχρονες Πρακτικές στην Αγροτική Επιτήρηση με Drone	11
2.4 Μέθοδοι Υπολογιστικής Όρασης και Μηχανικής Μάθησης για Αυτόματη Ανίχνευση Ασθενειών σε Αγροτικά Περιβάλλοντα μέσω Drone	13
2.5 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (ΑΑΥ) στα Συστήματα Γεωργίας Ακριβείας	14
2.6 Επιλογή Τεχνολογίας και Μεθοδολογίας για την Ανάπτυξη της Εφαρμογής	15
2.6.1 Χαμηλό κόστος εξοπλισμού.....	15
2.6.2 Χαμηλή Κατανάλωση Πόρων.....	16
2.6.3 Επιτόπια πειραματική εφαρμογή.....	17
2.6.4 Φιλικότητα προς τον χρήστη	17
3.....	18
Προδιαγραφές και Σχεδιασμός Συστήματος.....	18
3.1 Χρήση Drone DJI Tello Edu.....	18
3.1.1 Χαρακτηριστικά του Drone.....	19
3.1.2 Τρόποι Χειρισμού του Drone.....	19
3.2 Χρήση Μοντέλου YoloV11 για Ανάλυση του Βίντεο	20
3.2.1 Αρχικοποίηση και Φόρτωση Μοντέλου	21
3.2.2 Επεξεργασία Βίντεο σε Δέσμες από Καρέ	22

3.2.3	Επεξεργασμένο Βίντεο και Αποθήκευση Δεδομένων	23
3.3	Διεπαφή Χρήστη - Χρήση PyQt6	26
3.3.1	Αρχική Οθόνη - Επιλογή ή Δημιουργία Χωραφίου	26
3.3.2	Οθόνες Ελέγχου Drone	27
3.3.3	Οθόνη Αναφοράς Πτήσης.....	29
3.3.4	Οθόνη Αντιμετώπισης Ασθενειών	31
3.3.5	Οθόνη Παρακολούθησης Προόδου Χωραφίου	33
3.3.6	Αναφορά σε PDF	34
3.4	Δομή και Οργάνωση Δεδομένων - Βάση Δεδομένων και Σύστημα Φακέλων	35
3.4.1	Οργάνωση Φακέλων.....	35
3.4.2	Βάσεις Δεδομένων	36
3.4.3	Ενσωμάτωση με Λειτουργία της Εφαρμογής.....	37
3.5	Επικοινωνία και Διασύνδεση Υπομονάδων	38
3.5.1	Ροή Δεδομένων και Λειτουργιών	39
3.5.2	Βοηθητικά Modules Ενοποίησης και Ενιαίου Ελέγχου	39
3.5.3	Επιλογές Αρχιτεκτονικής και Τεχνολογικό Σκεπτικό	39
3.6	Github	40
4.....		41
Πειραματική Διαδικασία		41
4.1	Ερευνητικά Ερωτήματα.....	41
4.2	Εξοπλισμός και Υλικό	42
4.3	Πιλοτικά Πειράματα - Αξιολόγηση Λειτουργίας Συστήματος	42
4.3.1	Πιλοτικό Πείραμα σε Πανεπιστημιακό Περιβάλλον	42
4.3.2	Πιλοτικό Πείραμα σε Πραγματική Καλλιέργεια - Θερμοκήπιο.....	44
4.4	Πειραματική Διαδικασία και Συνθήκες - Κύριο Πείραμα.....	46
4.4.1	Συνθήκες Πειράματος.....	46
4.4.2	Διαδικασία Κύριου Πειράματος	46
4.5	Ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις και Αποτελέσματα	50
4.5.1	Δομή και σκοπός των ερωτηματολογίων	50
4.5.2	Βασικά ευρήματα από τα ερωτηματολόγια.....	50
	Πρόθεση υιοθέτησης (NPS)	53
4.5.3	Συμπεράσματα από τη χρήση των ερωτηματολογίων.....	54
4.5.4	Ημιδομημένες συνεντεύξεις - Συνοπτική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων	54
5.....		56
Ανάλυση των Αποτελεσμάτων.....		56
5.1	Παρατήρηση και Συνολική Εικόνα των Δεδομένων	56
5.2	Ποσοτική Ανάλυση Αποτελεσμάτων	57
5.3	Ποιοτική Ανάλυση και Ερμηνεία.....	59

6.....	61
<i>Συμπεράσματα και Προοπτικές</i>	61
6.1 Σύνοψη.....	61
6.2 Συμπεράσματα	61
6.3 Περιορισμοί.....	63
6.4 Μελλοντική Εργασία.....	64
<i>Βιβλιογραφία- Αναφορές</i>	66

Λιστα Εικονων

Εικόνα 1: Το drone DJI Agras T50 ψεκάζει χωράφι με καλλιέργεια Αγαύης.....	11
Εικόνα 2: DJI Tello EDU.....	18
Εικόνα 3: Φωτογραφίες του dataset πάνω στις οποίες εκπαιδεύτηκε το μοντέλο YOLOv11	21
Εικόνα 4: Φάκελος που περιέχει τα καρτέ με τις περισσότερες εντοπισμένες ασθένειες	25
Εικόνα 5: Αρχική οθόνη εφαρμογής	26
Εικόνα 6: Οθόνη Ελέγχου Drone σε Παράθυρο.....	27
Εικόνα 7: Οθόνη Ελέγχου Drone σε Μορφή Πλήρους Οθόνης	28
Εικόνα 8: Οθόνη αναφοράς - συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων, γραφήματα, φωτογραφίες	29
Εικόνα 9: Φωτογραφία αποθηκευμένη από το σύστημα στον φάκελο infected_frames	30
Εικόνα 10: Οθόνη «Τρόποι Αντιμετώπισης» - λίστα ασθενειών και προτεινόμενες ενέργειες.....	31
Εικόνα 11: Οθόνη Προσωπικής Σημείωσης	32
Εικόνα 12: Οθόνη προόδου χωραφίου - γραφική απεικόνιση ποσοστού υγείας στο χρόνο	33
Εικόνα 13: Παραγόμενη Αναφορά Πτήσης σε PDF.....	34
Εικόνα 14: Δομή φακέλων χωραφίου - δένδροειδής διάταξη.	35
Εικόνα 15: Αρχιτεκτονική Συστήματος.....	38
Εικόνα 16: Η διάταξη του πιλοτικού πειράματος στον χώρο του πανεπιστημίου, με τις φωτογραφίες των φυτών τομάτας τοποθετημένες στους τοίχους.....	43
Εικόνα 17: Πτήση του drone κοντά στις φωτογραφίες για τη λήψη δεδομένων υψηλής ποιότητας	43
Εικόνα 18: Επεξεργασία του βίντεο πτήσης από τον υπολογιστή.....	44
Εικόνα 19: Το θερμοκήπιο όπου πραγματοποιήθηκε το πιλοτικό πείραμα	44
Εικόνα 20: Το drone κοντά στα φυτά τομάτας κατά την διάρκεια πιλοτικού πειράματος.....	45
Εικόνα 21: Το θερμοκήπιο στο οποίο διεξάχθηκε το πείραμα.....	47
Εικόνα 22: Ο αγρότης εκτελεί την μέθοδο της παραδοσιακής επιθεώρησης.....	48
Εικόνα 23: Ο αγρότης χρησιμοποιεί το drone για την επιτήρηση της καλλιέργειας	49

Λιστα Γραφημάτων

Γράφημα 1: Αποτελέσματα Προ-πειραματικού Ερωτηματολογίου	51
Γράφημα 2: NPS - Θα το προτείνετε;.....	53
Γράφημα 3: NPS - Θα το χρησιμοποιούσατε;	54
Γράφημα 4: Αποτελέσματα Πτήσης από Ειδικό	59

Λιστα Πινάκων

Πίνακας 1: Πίνακας flight_results στη βάση δεδομένων flight_data.db	37
Πίνακας 2: Πίνακας field_summary στη βάση δεδομένων field_data.db	37
Πίνακας 3: Παραδοσιακή Επιθεώρηση Καλλιέργειας	57
Πίνακας 4: Επιθεώρηση Καλλιέργειας με Drone	58

Συντομογραφίες

ΣμηΕΑ	ΣμηΕΑ: Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
UAV	Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος (Unmanned Aerial Vehicle)
FAO	Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (Food and Agriculture Organization)
AI	Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
YOLO	You Only Look Once (αλγόριθμος ανίχνευσης αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο)
CNN	Συνελικτικό Νευρωνικό Δίκτυο (Convolutional Neural Network)
IoT	Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things)
RGB	Κόκκινο (Red), Πράσινο (Green), Μπλε (Blue) (χρωματικό μοντέλο εικόνας)
NDVI	Κανονικοποιημένος Διαφορικός Δείκτης Βλάστησης (Normalized Difference Vegetation Index)
DB	Βάση Δεδομένων (Database)
UI	Διεπαφή Χρήστη (User Interface)
PDF	Μορφή Φορητού Εγγράφου (Portable Document Format)
SQL	Structured Query Language
SSD	Single Shot MultiBox Detector
mAP	Mean Average Precision, μέτρο αξιολόγησης αλγορίθμων ανίχνευσης αντικειμένων
GPU	Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών (Graphics Processing Unit)
SUS	System Usability Scale
NPS	Net Promoter Score
FPS	Frames per Second

Γλωσσάρι ή Απόδοση Όρων

Drone	Αεροσκάφος χωρίς πιλότο, ικανό για αυτόνομη ή τηλεκατευθυνόμενη πτήση, που χρησιμοποιείται σε αγροτικές επιθεωρήσεις
Υπολογιστική Όραση (Computer Vision)	Εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας εικόνας για την ανάλυση και κατανόηση οπτικών δεδομένων, π.χ. ανίχνευση ασθενειών σε φύλλα τομάτας μέσω εικόνων από drone
Βάση Δεδομένων	Οργανωμένο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων, στην περίπτωσή μας υλοποιείται με SQLite για αποθήκευση πληροφοριών πτήσεων και ανιχνεύσεων
Διεπαφή Χρήστη (UI)	Το γραφικό περιβάλλον που επιτρέπει στον χρήστη να αλληλεπιδρά με το σύστημα (π.χ. οθόνη επιλογής χωραφίου, οθόνες ελέγχου drone, αναφορές ασθενειών)
YOLO	Αλγόριθμος ενός σταδίου για ανίχνευση αντικειμένων σε εικόνες ή βίντεο σε πραγματικό χρόνο.
Convolutional Neural Network	Τύπος νευρωνικού δικτύου που χρησιμοποιεί συνελίζεις για αυτόματη εξαγωγή χαρακτηριστικών από εικόνες, πολύ διαδεδομένο στην ανίχνευση ασθενειών φυτών
Faster R-CNN	Αλγόριθμος δύο σταδίων για ανίχνευση αντικειμένων, πρώτα εντοπίζει περιοχές ενδιαφέροντος και μετά τις ταξινομεί, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια
Single Shot MultiBox Detector	Αλγόριθμος ενός σταδίου που εντοπίζει και ταξινομεί αντικείμενα σε μία μόνο διέλευση πάνω στην εικόνα.
Bounding Box	Ορθογώνιο πλαίσιο γύρω από το αντικείμενο που εντοπίζεται σε εικόνα/βίντεο.
PyQt6	Βιβλιοθήκη Python που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη γραφικών διεπαφών χρήστη της εφαρμογής.
Precision Agriculture (Γεωργία Ακριβείας)	Πρακτικές που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της παραγωγής και στη μείωση του κόστους μέσω τεχνολογικών μεθόδων, όπως χρήση drones και αισθητήρων για στοχευμένο ψεκασμό και παρακολούθηση της υγείας των φυτών.
NDVI	Χρωματικός δείκτης βλάστησης που υπολογίζεται από πολυφασματικές εικόνες και δείχνει την “υγεία” των φυτών.
Internet of Things (IoT)	Δίκτυο φυσικών συσκευών που συνδέονται στο διαδίκτυο και ανταλλάσσουν δεδομένα, π.χ. αισθητήρες υγρασίας, θερμοκρασίας.
Deep Learning	Υποπεδίο μηχανικής μάθησης που κάνει χρήση νευρωνικών δικτύων με πολλαπλά επίπεδα (layers) για αυτόματη εκμάθηση χαρακτηριστικών από δεδομένα.

Explainable AI	Μέθοδοι και πλαίσια που καθιστούν κατανοητές τις αποφάσεις ενός συστήματος AI, ώστε ο χρήστης να αντιλαμβάνεται το “γιατί” πίσω από μια διάγνωση ή σήμανση.
SQLite	Ενσωματωμένη σχεσιακή βάση δεδομένων, ελαφριά και φορητή, που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση αποτελεσμάτων πτήσης και δεδομένων ανίχνευσης.
Precision (Ακρίβεια) και Recall (Ανάκληση)	Μετρικές αξιολόγησης αλγορίθμων ανίχνευσης/ταξινόμησης· η ακρίβεια δείχνει το ποσοστό σωστών θετικών προβλέψεων, ενώ η ανάκληση το ποσοστό των πραγματικών θετικών που ανιχνεύτηκαν.
mAP (mean Average Precision)	Συνολική μετρική που αντιπροσωπεύει το μέσο όρο των βαθμολογιών ακρίβειας στις διαφορετικές κατηγορίες ενός αλγορίθμου ανίχνευσης αντικειμένων.
Fuzzy Logic	Αποτελεί ένα μαθηματικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων και αναπαράστασης της αβεβαιότητας, το οποίο επιτρέπει την έκφραση ενδιάμεσων καταστάσεων μεταξύ του απόλυτου αληθούς και του απόλυτου ψευδούς.

1

Εισαγωγή

1.1 Κίνητρο και Σημασία

Οι ασθένειες των φυτών αποτελούν μείζον πρόβλημα για τη γεωργική παραγωγή, καθώς μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές και μείωση της απόδοσης της σοδειάς αν δεν εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Η έγκαιρη ανίχνευση των φυτοπαθολογικών ασθενειών στις καλλιέργειες τομάτας είναι κρίσιμη για την προστασία της παραγωγής και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), οι ασθένειες των φυτών ευθύνονται για την απώλεια έως και 40% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων ετησίως [1]. Παραδοσιακά, ο εντοπισμός ασθενειών πραγματοποιείται χειρωνακτικά με οπτική επιθεώρηση από τον ίδιο τον αγρότη ή από γεωπόνους στον αγρό. Αυτή η προσέγγιση παρουσιάζει ορισμένους σοβαρούς περιορισμούς: είναι χρονοβόρα, απαιτεί κόπο και προσοχή, και σε μεγάλης κλίμακας καλλιέργειες καθίσταται πρακτικά ανεπαρκής για τη συχνή επιθεώρηση όλων των φυτών. Επιπλέον, η οπτική διάγνωση είναι συχνά υποκειμενική και επιρρεπής σε ασυνέπεια αφού διαφορετικοί παρατηρητές μπορεί να εντοπίσουν ή να ερμηνεύσουν διαφορετικά τα συμπτώματα, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια εμφάνισής τους. Ως αποτέλεσμα, σημαντικά πρώιμα σημάδια ασθενειών ενδέχεται να διαφύγουν της προσοχής των ειδικών, δίνοντας χρόνο στις ασθένειες να εξαπλωθούν και να προκαλέσουν εκτεταμένη ζημία πριν ληφθούν μέτρα. Παράλληλα, η ανάγκη για τακτική παρακολούθηση μεγάλων εκτάσεων ανεβάζει σημαντικά το κόστος και το απαιτούμενο εργατικό δυναμικό, καθιστώντας δυσχερή τη συστηματική επιτήρηση με παραδοσιακά μέσα.

Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστημάτων υπολογιστικής όρασης προσφέρει νέες λύσεις στο παραπάνω πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για ανίχνευση αντικειμένων έχουν επιδείξει υψηλή αποτελεσματικότητα στην αυτοματοποίηση της αναγνώρισης ασθενειών σε εικόνες φυτών, ακόμη και όταν οι εικόνες συλλέγονται με τη βοήθεια drones. Μεταξύ αυτών, οι αλγόριθμοι τύπου YOLO ξεχωρίζουν για την ταχύτητα και την ακρίβειά τους στην ανίχνευση αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο. Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις (π.χ. YOLOv11, YOLOv12) έχουν βελτιώσει περαιτέρω την ικανότητα εντοπισμού μικρών στόχων μέσα σε περίπλοκο υπόβαθρο, καθιστώντας τα ιδιαίτερα κατάλληλα για την ανίχνευση λεπτών συμπτωμάτων σε φύλλα φυτών με το YOLOv11 να επιτυγχάνει ακρίβεια έως και 75,6% [2]. Το μοντέλο YOLOv11 που χρησιμοποιείται στην διπλωματική εργασία εκπαιδεύτηκε ειδικά σε εικόνες φύλλων τομάτας με συμπτώματα ασθενειών ώστε να παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη αναγνώριση απευθείας στο πεδίο.

Τα οφέλη από την εισαγωγή των drones και της τεχνητής νοημοσύνης στην επιτήρηση των καλλιεργειών είναι πολλαπλά και σημαντικά. Ένα drone εξοπλισμένο με κατάλληλους αισθητήρες και αλγόριθμους μπορεί να καλύψει μεγάλες εκτάσεις καλλιέργειας πολύ πιο γρήγορα από την ανθρώπινη επιθεώρηση. Για παράδειγμα, έχει αναφερθεί ότι τα γεωργικά drones μπορούν να επιθεωρήσουν έως και 2 στρέμματα μέσα σε μία ημέρα, όγκος δουλειάς που με τις παραδοσιακές μεθόδους θα χρειαζόταν εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, επιτυγχάνοντας έως και 90% εξοικονόμηση χρόνου [3]. Αυτή η δραματική μείωση του απαιτούμενου χρόνου επιτρέπει πιο συχνές και λεπτομερείς επιθεωρήσεις, γεγονός που οδηγεί σε έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων και αποτελεσματικότερη διαχείριση ασθενειών. Η έγκαιρη διάγνωση δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να επέμβει προληπτικά, περιορίζοντας την εξάπλωση της ασθένειας καθώς και τις συνεπαγόμενες απώλειες στη σοδειά. Επιπλέον, η στοχευμένη αντιμετώπιση μόνο των σημείων όπου εντοπίζονται προβλήματα μπορεί να μειώσει την άσκοπη χρήση χημικών σκευασμάτων, εξοικονομώντας πόρους και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έχει αναφερθεί ότι η ακριβέστερη στόχευση με drone και AI μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων/λιπασμάτων έως και 30-35%, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει μεγαλύτερο μέρος της σοδειάς (αύξηση απόδοσης έως ~25%)[3].

Ωστόσο, για να είναι ένα σύστημα πραγματικά ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό στην πράξη, είναι κρίσιμο τα αποτελέσματά του να παρουσιάζονται με τρόπο άμεσα κατανοητό και αξιοποιήσιμο από τον τελικό χρήστη. Σημαντικό μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας εστιάζει στην τεχνική ακρίβεια ή τη συλλογή δεδομένων, αλλά συχνά παραμελεί το αν τα παραγόμενα reports και η παρουσίαση των ευρημάτων είναι κατανοητά και λειτουργικά για τον αγρότη. Το έλλειμμα αυτό στην προσαρμογή της πληροφορίας στο επίπεδο και τις ανάγκες του τελικού χρήστη αποτελεί σημαντική πρόκληση, την οποία λαμβάνει υπόψη η διπλωματική εργασία, επιδιώκοντας μια λύση που να είναι τεχνολογικά προηγμένη αλλά και χρηστική στην καθημερινή αγροτική πράξη.

1.2 Στόχοι της Εργασίας

Βασικός στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης καλλιεργειών τομάτας, που συνδυάζει drone και τεχνητή νοημοσύνη για τον έγκαιρο και αξιόπιστο εντοπισμό φυτοπαθολογικών ασθενειών σε καλλιέργειες τομάτας, καθώς και την απλοποιημένη και κατανοητή παρουσίαση των αποτελεσμάτων προς τον αγρότη. Η εργασία αποσκοπεί όχι μόνο στη δημιουργία μιας φιλικής προς τον χρήστη εφαρμογής που ενσωματώνει τον χειρισμό drone και την αυτόματη ανάλυση εικόνων, αλλά και στη διερεύνηση της πραγματικής χρησιμότητας και αποδοχής του συστήματος από αγρότες.

Για την κατεύθυνση της έρευνας διαμορφώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:

- RQ1: Πώς συγκρίνεται η ικανότητα εντοπισμού ασθενειών του προτεινόμενου συστήματος με την παραδοσιακή μέθοδο; (Δηλαδή ανιχνεύει το σύστημα τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό περιστατικών ασθένειας με τον ανθρώπινο έλεγχο, και ενδεχομένως επιπλέον περιπτώσεις που ίσως θα παραέβλεπε το ανθρώπινο μάτι;)
- RQ2: Πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι αγρότες τη νέα τεχνολογία; (Είναι το σύστημα εύχρηστο και χρήσιμο σύμφωνα με τους συμμετέχοντες; Θα ήταν διατεθειμένοι να το ενσωματώσουν στην τακτική τους πρακτική;)
- RQ3: Θα προτιμούσαν οι αγρότες να χρησιμοποιούν ένα τέτοιο σύστημα μόνοι τους (αυτοεξυπηρέτηση) ή θα το έβρισκαν πιο χρήσιμο με την υποστήριξη ενός ειδικού/γεωπόνου ή μέσω μιας αυτόνομης υπηρεσίας; (Δηλαδή, ποιο μοντέλο χρήσης τους φαίνεται πιο ελκυστικό και πρακτικό;)

- RQ4: Η χρήση ενός drone με σύστημα αυτόματης ανίχνευσης ασθενειών μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία επιθεώρησης των φυτών σε σχέση με τη συμβατική, οπτική επιθεώρηση από τον αγρότη; (Δηλαδή υπάρχει διαφορά στον απαιτούμενο χρόνο εντοπισμού ασθενειών μεταξύ των δύο μεθόδων;)

Τα παραπάνω ερωτήματα διασφαλίζουν ότι η αξιολόγηση της προτεινόμενης λύσης καλύπτει τόσο την τεχνική της απόδοση όσο και την πρακτική της αξία για τον τελικό χρήστη.

1.3 Μεθοδολογία Προσέγγισης

Για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας ακολουθήθηκαν τα εξής διαδοχικά βήματα:

- **Φάση 1η: Βιβλιογραφική Έρευνα**

Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό την εντοπισμό επιστημονικών άρθρων, ερευνών και υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων σχετικά με τον εντοπισμό φυτοπαθολογικών ασθενειών με τη χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης στη γεωργία. Η έρευνα αυτή οδήγησε στην καλύτερη κατανόηση των σύγχρονων προσεγγίσεων και των ανοιχτών ζητημάτων του πεδίου.

- **Φάση 2η: Προσδιορισμός Ερευνητικών Ερωτημάτων**

Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τα διαπιστωμένα κενά ή ανάγκες του αγροτικού τομέα, διαμορφώθηκαν σαφή ερευνητικά ερωτήματα. Αυτά αφορούν την ταχύτητα και την ακρίβεια της αυτόματης ανίχνευσης ασθενειών, την εμπειρία των αγροτών με τη νέα τεχνολογία και τη συγκριτική απόδοση του συστήματος έναντι των παραδοσιακών μεθόδων.

- **Φάση 3η: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος**

Στο τρίτο στάδιο, δημιουργήθηκε αναλυτικό Project Description που περιέγραφε την αρχιτεκτονική του υπό ανάπτυξη συστήματος, τις τεχνολογικές επιλογές (επιλογή drone, προδιαγραφές λογισμικού, απαιτήσεις υλικού) και το επιθυμητό σενάριο χρήσης για τον τελικό χρήστη. Βάσει αυτού του σχεδιασμού, ξεκίνησε η υλοποίηση της εφαρμογής με τη δημιουργία της γραφικής διεπαφής χρήστη (UI) σε Python/PyQt6, επιτρέποντας τη σύνδεση και τον χειρισμό του drone DJI Tello EDU, καθώς και τη συλλογή και αποθήκευση βίντεο από το πεδίο. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν οι λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων, αυτόματης ανάλυσης και δημιουργίας αναφορών προς τον χρήστη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε και η εκπαίδευση του αλγορίθμου YOLOv11 σε κατάλληλα δεδομένα εικόνων τομάτας με συμπτώματα ασθενειών, ώστε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του συστήματος και να επιτυγχάνει ικανοποιητική ακρίβεια ανίχνευσης.

- **Φάση 4η: Πιλοτικές Δοκιμές, Οριστικοποίηση Πρωτοκόλλου και Πειράματα Πεδίου**

Πριν από τα τελικά πείραμα πεδίου, πραγματοποιήθηκαν 2 πιλοτικά πειράματα σε ελεγχόμενο περιβάλλον (εντός πανεπιστημίου και σε κλειστό θερμοκήπιο). Μέσω αυτής της διαδικασίας εντοπίστηκαν πιθανά λειτουργικά ή διαδικαστικά προβλήματα και πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες διορθώσεις τόσο στο λογισμικό όσο και στη ροή του σεναρίου χρήσης και στη διεπαφή του συστήματος. Αμέσως μετά, διαμορφώθηκε το τελικό πρωτόκολλο πειράματος για την αξιολόγηση του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες. Το πρωτόκολλο περιλάμβανε αναλυτική περιγραφή του σεναρίου χρήσης, των μεθόδων συλλογής και καταγραφής δεδομένων, καθώς και των μετρικών αξιολόγησης (όπως χρόνος επιθεώρησης, ακρίβεια εντοπισμού, βαθμός αποδοχής και ευχρηστίας του συστήματος).

Επιπλέον, καταρτίστηκαν δύο ερωτηματολόγια για κάθε συμμετέχοντα αγρότη (ένα πριν και ένα μετά το πείραμα) με στόχο τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων για την εμπειρία χρήσης, τις προσδοκίες και την αποδοχή του συστήματος. Στη συνέχεια, υλοποιήθηκαν τα πειράματα με πραγματικούς αγρότες σε πραγματικές καλλιέργειες τομάτας, όπου συγκρίθηκαν η παραδοσιακή μέθοδος επιθεώρησης με το μάτι και η αυτοματοποιημένη μέθοδος με το drone και την εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων συλλέχθηκαν ποσοτικά δεδομένα (όπως χρόνος επιθεώρησης, αριθμός/είδος και ακρίβεια ανιχνεύσεων) και ποιοτικά δεδομένα (εμπειρία χρήσης, παρατηρήσεις, αποδοχή τεχνολογίας) με σκοπό την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της χρηστικότητας του συστήματος.

- **Φάση 5η: Ανάλυση Δεδομένων**

Έγινε ανάλυση των δεδομένων από τα πειράματα. Συγκρίθηκαν οι χρόνοι επιθεώρησης, η ακρίβεια εντοπισμού και οι αξιολογήσεις των αγροτών. Τα αποτελέσματα συζητήθηκαν βάσει των ερευνητικών ερωτημάτων και ερμηνεύτηκαν σε σχέση με τις προσδοκίες από τη βιβλιογραφία.

- **Φάση 6η: Εξαγωγή Συμπερασμάτων**

Τέλος, διατυπώθηκαν τα κύρια συμπεράσματα, επισημάνθηκαν τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί του συστήματος, και προτάθηκαν κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα και εφαρμογή.

1.4 Συνεισφορά

Η συστηματική μελέτη και αξιολόγηση του συνδυασμού drone και τεχνητής νοημοσύνης στην επιτήρηση καλλιεργειών τομάτας αποτελεί σημαντική προσθήκη στη βιβλιογραφία της γεωργικής τεχνολογίας. Αν και υπάρχουν δημοσιευμένες εργασίες σχετικά με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη γεωργία ακριβείας, οι στοχευμένες μελέτες που αφορούν τη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ αυτοματοποιημένων και παραδοσιακών μεθόδων επιθεώρησης, ιδίως από πραγματικούς τελικούς χρήστες, παραμένουν περιορισμένες.

Η διπλωματική εργασία επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό, προτείνοντας και αξιολογώντας μία ολοκληρωμένη λύση δηλαδή δεν εστιάζει μόνο στην ακριβή ανίχνευση των φυτοπαθολογικών ασθενειών, αλλά και στη σαφή, κατανοητή και λειτουργική μετάδοση των αποτελεσμάτων προς τον ίδιο τον αγρότη. Έμφαση δίνεται στο να παρουσιάζονται τα δεδομένα και οι συστάσεις με τρόπο που να γίνονται απόλυτα κατανοητά και αξιοποιήσιμα από τον τελικό χρήστη, ώστε να μπορεί να λάβει άμεσα πρακτικές αποφάσεις.

Μέσα από την εμπειρική αξιολόγηση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, αναδεικνύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ενσωμάτωση της τεχνολογίας από τους αγρότες, αλλά και οι πραγματικές δυνατότητες και περιορισμοί της προσέγγισης σε πραγματικές συνθήκες. Τα ευρήματα της μελέτης μπορούν να αξιοποιηθούν από μελλοντικούς ερευνητές και επαγγελματίες του χώρου για τη βελτίωση των συστημάτων επιτήρησης καλλιεργειών, την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και την προώθηση της γεωργίας ακριβείας.

Συνολικά, η εργασία αυτή δεν περιορίζεται στην τεχνολογική καινοτομία της ανίχνευσης, αλλά συμβάλλει στη δημιουργία ενός πραγματικά ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τον αγρότη, όπου η αποτελεσματική επικοινωνία και ερμηνεία των αποτελεσμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη υιοθέτηση της τεχνολογίας στην πράξη.

1.5 Διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας

Τα κεφάλαια της εργασίας παρουσιάζουν αναλυτικά τόσο το υπόβαθρο όσο και την υλοποίηση και αξιολόγηση του συστήματος:

- **Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή**

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το ευρύτερο πλαίσιο και το κίνητρο της έρευνας, αναλύεται η σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης φυτοπαθολογικών ασθενειών στις καλλιέργειες τομάτας, καθώς και η ανάγκη για σύγχρονες, αυτοματοποιημένες προσεγγίσεις. Περιγράφονται επίσης ο στόχος και τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας, συνοψίζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε, αναλύεται η συνεισφορά της μελέτης και παρέχεται η οργάνωση του υπόλοιπου κειμένου.

- **Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση**

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο και η σχετική βιβλιογραφία που πλαισιώνουν το αντικείμενο της εργασίας. Γίνεται αναφορά στις σύγχρονες προσεγγίσεις της ευφυούς γεωργίας και στη χρήση drones σε αγροτικές εφαρμογές, ενώ εξετάζονται προηγούμενες μελέτες που συνδυάζουν τεχνητή νοημοσύνη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την ανίχνευση φυτοπαθολογικών ασθενειών. Μέσα από αυτή την επισκόπηση τοποθετείται η διπλωματική εργασία στο ευρύτερο ερευνητικό και τεχνολογικό πλαίσιο.

- **Κεφάλαιο 3: Προδιαγραφές και Σχεδιασμός Συστήματος**

Εδώ περιγράφεται διεξοδικά η αρχιτεκτονική και η υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης καλλιεργειών. Αναλύονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, η διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού και του αλγορίθμου ανίχνευσης ασθενειών, καθώς και η σχεδίαση της διεπαφής χρήστη και της βάσης δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ροή λειτουργίας του συστήματος και στον τρόπο με τον οποίο οι επιμέρους συνιστώσες συνεργάζονται, ώστε να παρέχεται μια λειτουργική και φιλική λύση για τον τελικό χρήστη.

- **Κεφάλαιο 4: Πειραματική Διαδικασία**

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δύο πιλοτικά πειράματα που προηγήθηκαν, το κύριο πείραμα πεδίου με αγρότες, καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του συστήματος. Περιγράφονται αναλυτικά τα ευρήματα από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες και οι βασικές θεματικές που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις, με στόχο την αποτίμηση της χρηστικότητας, της αποδοχής και της συνολικής εμπειρίας των χρηστών με το σύστημα.

- **Κεφάλαιο 5: Ανάλυση των Αποτελεσμάτων**

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα πειράματα, παρουσιάζεται η σύγκριση των μεθόδων, και συζητούνται τα συμπεράσματα ως προς την αποτελεσματικότητα και τη χρηστικότητα του συστήματος, με βάση τόσο τα ποσοτικά δεδομένα όσο και τις εμπειρίες των χρηστών.

- **Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα και Προοπτικές**

Το τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζει τα βασικά συμπεράσματα και τη συνεισφορά της εργασίας, επισημαίνοντας τα πρακτικά οφέλη, τους περιορισμούς και τις προοπτικές αξιοποίησης του συστήματος στην αγροτική πράξη. Παράλληλα, προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική βελτίωση και επεκτάσεις

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

2.1 Εφαρμογές των Drone: Πεδία Χρήσης στη Γεωργία Ακριβείας και την Παρακολούθηση Καλλιεργειών

Τα drones χρησιμοποιούνται ευρέως σε πληθώρα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, των κατασκευών, των μεταφορών/logistics, της ασφάλειας και των μέσων ενημέρωσης. Οι κλάδοι που απαιτούν εναέρια συλλογή δεδομένων, απομακρυσμένες επιθεωρήσεις ή αυτοματοποιημένες διαδικασίες ωφελούνται ιδιαίτερα από την τεχνολογία των drone. Στη σύγχρονη γεωργική πρακτική, τα drones έχουν επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις, προσφέροντας στους αγρότες εξοικονόμηση κόστους, αυξημένη επιχειρησιακή αποδοτικότητα και βελτιωμένη κερδοφορία.

Αναλυτικότερα, οι βασικές εφαρμογές των drones στη γεωργία περιλαμβάνουν:

- **Παρακολούθηση ανάπτυξης και υγείας καλλιεργειών:**

Τα drones εξοπλίζονται με πολυφασματικές ή υπερφασματικές κάμερες που μπορούν να καταγράψουν φασματικές πληροφορίες πέραν του ορατού φάσματος. Μέσω της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, υπολογίζονται δείκτες βλάστησης όπως ο NDVI, οι οποίοι αποκαλύπτουν περιοχές με χαμηλή φωτοσυνθετική δραστηριότητα, υποδηλώνοντας πρώιμα στάδια στρες, ελλείψεις θρεπτικών ή αρχόμενες ασθένειες πριν την εμφάνισή τους στο γυμνό μάτι[4]. Η χρήση UAVs εξοπλισμένων με πολυφασματικές κάμερες και η δημιουργία χαρτών δείκτη NDVI και άλλων δεικτών βλάστησης αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική για την ταχεία και αξιόπιστη παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών, προσφέροντας δυνατότητα αξιολόγησης των καλλιεργητικών αναγκών και των περιοχών που χρειάζονται παρέμβαση σε πραγματικό χρόνο[5].

- **Εκτίμηση αναμενόμενης απόδοσης (yield estimation):**

Η περιοδική εναέρια απεικόνιση καλλιεργειών με drones, σε συνδυασμό με αλγορίθμους ανάλυσης εικόνας και τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέπει την εκτίμηση του αναμενόμενου όγκου παραγωγής. Πρόσφατη μελέτη σε αγριομύρτιλο έδειξε ότι η χρήση drone imagery σε ύψος 30 m, με ανάλυση μέσω computer vision, επέτρεψε την ταχεία και ακριβή πρόβλεψη της απόδοσης της καλλιέργειας, αντικαθιστώντας χρονοβόρες και επίπονες επίγειες μετρήσεις[6]. Τα δεδομένα αυτά βοηθούν τους παραγωγούς να λαμβάνουν αποφάσεις για διαχείριση αποθήκευσης, πώλησης και συμβολαίων, ενώ ενισχύουν τη διαφάνεια και τον προγραμματισμό στη γεωργική εφοδιαστική αλυσίδα.

- **Αξιολόγηση της υδατικής καταπόνησης:**

Μέσω θερμικών ή πολυφασματικών αισθητήρων, τα drones εντοπίζουν τμήματα των χωραφιών όπου τα φυτά παρουσιάζουν μειωμένη διαθεσιμότητα νερού ή ένδειξεις ξηρασίας. Για παράδειγμα, η ανάλυση της θερμοκρασίας της επιφάνειας των φύλλων και δεικτών όπως ο Crop Water Stress Index (CWSI) μέσω θερμικών εικόνων UAV επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό περιοχών με υδατικό στρες, όπως αποδεικνύει και η σχετική μελέτη σε καλλιέργεια τομάτας στη Μεσόγειο[7]. Η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων δίνει τη δυνατότητα για έγκαιρη και στοχευμένη παρέμβαση στο αρδευτικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και την αποφυγή απωλειών στη σοδειά.

- **Έγκαιρη ανίχνευση ζιζανίων και επιβλαβών οργανισμών:**

Χάρη σε αισθητήρες υψηλής ανάλυσης και αλγορίθμους computer vision/AI, τα drones ανιχνεύουν εστίες ζιζανίων ή προσβολές από έντομα/παθογόνα σε αρχικό στάδιο. Όπως έχει αποδειχθεί και από πρόσφατες εφαρμογές σε καλαμπόκι, βαμβάκι και σόγια, η χρήση UAVs διευκολύνει τον εντοπισμό των πρώτων συμπτωμάτων προσβολής σε μεγάλες εκτάσεις και επιτρέπει την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων (π.χ. ζιζανιοκτονία ή εντομοκτονία μόνο σε προσβεβλημένες ζώνες), περιορίζοντας το κόστος και τη χρήση χημικών[8]. Έτσι, αυξάνεται η ακρίβεια στη διαχείριση των εχθρών και μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργικής δραστηριότητας.

- **Ψεκασμοί ακριβείας:**

Εξειλιγμένα συστήματα UAV, όπως οι σειρές DJI Agras, είναι εφοδιασμένα με δεξαμενές και ακροφύσια που επιτρέπουν την εφαρμογή φυτοφαρμάκων/λιπασμάτων με μεγάλη ακρίβεια, μόνο στις περιοχές που έχει εντοπιστεί ανάγκη μέσω προηγούμενης ανάλυσης. Αυτό μειώνει δραστικά τη σπατάλη χημικών και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ αυξάνει την αποτελεσματικότητα της αγροτικής πρακτικής.

- **Αυτόματη διασπορά σπόρων:**

Ειδικές πλατφόρμες επιτρέπουν στα drones να διασπείρουν σπόρους σε εκτάσεις που είναι δυσπρόσιτες για τα συμβατικά γεωργικά μηχανήματα, ή σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, επιταχύνοντας την αναδάσωση ή επανασπορά.

- **Παρακολούθηση ζωικού κεφαλαίου:**

Στην κτηνοτροφία, drones αξιοποιούνται για την εναέρια παρακολούθηση, καταμέτρηση και διαχείριση κοπαδιών σε εκτεταμένες ή δύσβατες περιοχές. Μέσω θερμικών ή συμβατικών καμερών, τα drones εντοπίζουν ζώα που έχουν απομακρυνθεί ή παρουσιάζουν σημάδια ασθένειας ή στρες. Για παράδειγμα, μελέτη σχετικά με την ευζωία αγελάδων και προβάτων έδειξε πως η χρήση UAV επιτρέπει συνεχή και απομακρυσμένη παρακολούθηση της συμπεριφοράς και κατάστασης των ζώων σε μεγάλα βοσκοτόπια, περιορίζοντας την ανάγκη χειροκίνητων ελέγχων και διευκολύνοντας την έγκαιρη παρέμβαση[9].

Η υιοθέτηση των drones στη γεωργία γνωρίζει ραγδαία άνοδο παγκοσμίως. Οι πιέσεις για αύξηση της αγροτικής παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με την έλλειψη εργατικών χεριών, ωθούν την αγορά γεωργικών drone να αναπτύσσεται ταχύτατα. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές αγοράς, η αξία της παγκόσμιας αγοράς γεωργικών drones αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό ~32%, καθοδηγούμενη από την ανάγκη για βιώσιμες και αποδοτικές πρακτικές και υποστηριζόμενη από ευνοϊκές πολιτικές και επενδύσεις στην γεωργία ακριβείας[10]. Τα drones καθιερώνονται ως βασικό εργαλείο της σύγχρονης αγροτικής πρακτικής, συμβάλλοντας σε μια πιο αειφόρο, παραγωγική και αποτελεσματική γεωργία.

2.2 Επιστημονική Έρευνα για την Επιτήρηση Καλλιεργειών με Drone και Υπολογιστική Όραση

Η αξιοποίηση drones στη γεωργία και ιδιαίτερα για την ανίχνευση ασθενειών στις καλλιέργειες έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από την ερευνητική κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Το θέμα των γεωργικών drones έχει γνωρίσει αξιοσημείωτη επιστημονική προσοχή, με σημαντική αύξηση των δημοσιεύσεων που το αφορούν. Σύμφωνα με βιβλιομετρικές αναλύσεις, τα πεδία της τηλεπισκόπησης, της γεωργίας ακριβείας, της βαθιάς μάθησης και της μηχανικής μάθησης αναδεικνύονται ως κρίσιμες θεματικές περιοχές στη βιβλιογραφία για τα γεωργικά drones. Αυτό φανερώνει ότι οι επιστήμονες αντιμετωπίζουν διεπιστημονικά το ζήτημα, συνδυάζοντας τεχνικές τηλεπισκόπησης με προηγμένες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.

Πλήθος ερευνητικών εργασιών έχουν τεκμηριώσει ότι η χρήση drones για παρακολούθηση και διάγνωση προβλημάτων στις καλλιέργειες είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ένας από τους σημαντικότερους τομείς έρευνας είναι η έγκαιρη ανίχνευση φυτοπαθολογικών ασθενειών. Παραδοσιακά, η αναγνώριση ασθενειών βασιζόταν σε οπτική εξέταση από γεωπόνους ή σε εργαστηριακές μεθόδους, που είναι χρονοβόρες, δαπανηρές και δύσκολα εφαρμόσιμες σε μεγάλη κλίμακα. Αντίθετα, η τηλεπισκόπηση με drones αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική για τον ταχύ εντοπισμό ασθενειών στα αρχικά τους στάδια.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στην ανίχνευση ασθενειών καλλιεργειών με τη χρήση drones και τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης. Κυριαρχούν τα τετρακόπτερα εξοπλισμένα με RGB, πολυφασματικούς ή υπερφασματικούς αισθητήρες, τα οποία συνδυάζονται με σύγχρονους αλγορίθμους βαθιάς μάθησης όπως τα CNNs, YOLO, U-Net και Mask R-CNN για αυτόματο εντοπισμό και χαρτογράφηση ασθενειών. Σύμφωνα με πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση, οι deep learning μέθοδοι παρουσιάζουν πολύ υψηλές επιδόσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, η ακρίβεια αναγνώρισης ασθενειών με UAV RGB εικόνες και CNNs αγγίζει το 100%, ενώ οι πολυφασματικές κάμερες με παραδοσιακούς αλγορίθμους ML πετυχαίνουν ακρίβειες 84–98%[11]. Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις όπως η δυσκολία συλλογής και επισήμανσης μεγάλων συνόλων δεδομένων εικόνων, ο περιορισμός της αυτονομίας των UAVs και η ανάγκη ανάπτυξης πιο ελαφρών αλγορίθμων για χρήση σε πραγματικό χρόνο στον αγρό.

Η παγκόσμια βιβλιογραφία καλύπτει πληθώρα καλλιεργειών και σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται σε μια μόνο περίπτωση (π.χ. στην τομάτα). Μια συστηματική ανασκόπηση πολλών μελετών έδειξε ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας μέχρι σήμερα επικεντρώνεται σε ασθένειες που πλήττουν καλλιέργειες όπως το σιτάρι, τα ζαχαρότευτλα, τη πατάτα, το καλαμπόκι και τα αμπέλια. Αυτό υπογραμμίζει ότι οι τεχνικές με drone για ανίχνευση ασθενειών βρίσκουν εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα φυτών μεγάλης καλλιέργειας, από σιτηρά και αροτραίες καλλιέργειες μέχρι δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι συνηθέστεροι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στις έρευνες αυτές είναι οι πολυφασματικές κάμερες, οι συμβατικές κάμερες RGB υψηλής ανάλυσης, καθώς και οι υπερφασματικοί αισθητήρες όταν απαιτείται λεπτομερής φασματική πληροφορία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας των εικόνων (π.χ. εξαγωγή δεικτών βλάστησης ή χαρακτηριστικών χρωματομετρίας), είναι δυνατόν να εντοπιστούν συμπτώματα ασθενειών ακόμη και σε προσυμπτωματικά στάδια. Η τάση μάλιστα είναι να συνδυάζονται πολλαπλοί αισθητήρες και να αξιοποιούνται προχωρημένες τεχνικές μηχανικής μάθησης και βαθιάς μάθησης για τη βελτίωση της αξιοπιστίας[12].

Οι Kitro & Inoue [13] ανέπτυξαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα quadcopter drone με αρχιτεκτονική IoT για την έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών σε καλλιέργειες ρυζιού, συνδυάζοντας real-time επεξεργασία εικόνων, αυθεντικοποίηση μέσω στατιστικής και μηχανικής εκμάθησης και γεωγραφική χαρτογράφηση των μολυσμένων φυτών από GPS. Το σύστημα απέδειξε ότι τέτοιες τεχνολογίες

επιτρέπουν τη γρήγορη, ακριβή και οικονομική παρακολούθηση καλλιεργειών, αποτελώντας ένα λειτουργικό μοντέλο για απομακρυσμένη επιτήρηση και στοχευμένες επεμβάσεις στον αγρό.

Ακόμα ένα ενδεικτικό παράδειγμα ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης ασθενειών αποτελεί η υλοποίηση ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος με χρήση quadcopter UAV εξοπλισμένου με κάμερα υψηλής ανάλυσης για τη συλλογή εικόνων από βαμβακοκαλλιέργειες [14]. Η διαδικασία περιλάμβανε αρχικά την εφαρμογή fuzzy logic για τον εντοπισμό πιθανών προβληματικών περιοχών, ενώ στη συνέχεια οι ληφθείσες εικόνες αναλύονταν μέσω Convolutional Neural Network (CNN) για την ταξινόμηση των φυτών σε υγιή, προσβεβλημένα από ασθένεια ή επηρεασμένα από έντομα. Το καινοτόμο στοιχείο του συστήματος ήταν η εκτέλεση του εκπαιδευμένου μοντέλου απευθείας πάνω στο drone, επιτρέποντας real-time ανίχνευση χωρίς ανάγκη μεταφοράς δεδομένων σε εξωτερικό server. Η συγκεκριμένη προσέγγιση οδήγησε σε σημαντική μείωση του χρόνου διάγνωσης και αύξηση της ακρίβειας, αποδεικνύοντας τη δυναμική των UAVs και των τεχνικών βαθιάς μάθησης για πρακτικές εφαρμογές στον αγρό.

Σχετικά με την χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αναπτύχθηκε ένα προηγμένο σύστημα ανίχνευσης της ασθένειας “Tea Leaf Blight” με χρήση UAV και βελτιωμένου μοντέλου YOLO, όπου ο αλγόριθμος YOLOv5 βελτιώθηκε με την ενσωμάτωση μηχανισμού dual-dimensional multi-attention (DDMA) και πολυκλιμακωτής ανάλυσης (multiscale RFB), με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας ανίχνευσης μικρών και δύσκολα ορατών βλαβών στα φύλλα σε πραγματικές συνθήκες αγρού [15]. Η μέθοδος αυτή, σε συνδυασμό με τεχνικές υπερ-ανάλυσης και επεξεργασίας φωτισμού, οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της ακρίβειας του συστήματος σε σύγκριση με τα τυπικά YOLOv3-v5, με αύξηση του AP@0.5 κατά 3,8% και του recall κατά 6,5%. Το παράδειγμα αυτό αποδεικνύει τη δυναμική των UAV και των εξελιγμένων μοντέλων YOLO για έγκαιρη και αποτελεσματική παρακολούθηση φυτοπαθολογικών ασθενειών στον αγρό.

Σημαντικό στοιχείο της βιβλιογραφίας αποτελεί και η γεωγραφική κατανομή της έρευνας. Συγκριτική μελέτη [16] αναλύει τη διείσδυση και αξιοποίηση των drones στη γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο, με έμφαση στις διαφορές μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Μέσω ανάλυσης ανά χώρα, καταγράφεται ότι σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, η χρήση drones είναι εκτεταμένη, με τις ΗΠΑ να ευνοούνται από ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ στην Κίνα παρατηρείται υψηλός ρυθμός υιοθέτησης αλλά και ρυθμιστικές προκλήσεις. Σε αντίθεση, σε πολλές αφρικανικές και νοτιοαμερικανικές χώρες, η διάδοση των drones περιορίζεται από ελλείψεις σε υποδομές, οικονομικούς πόρους και τεχνογνωσία. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ανάλυσης, παρότι η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε αρχικά στάδια υιοθέτησης σε πολλές περιοχές, έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στη βιώσιμη και αποδοτική γεωργία, ενώ περαιτέρω ανάπτυξη και υποστηρικτικές πολιτικές θα μπορούσαν να επιταχύνουν τη μετάβαση στην «έξυπνη» γεωργία διεθνώς.

Συμπερασματικά, η υπάρχουσα βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι η σύζευξη drones με προηγμένες μεθόδους ανάλυσης εικόνας αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο τομέα για την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων στη γεωργία. Ενώ αρχικά η έρευνα επικεντρώθηκε σε πιλοτικές μελέτες και επιδείξεις τεχνολογίας, πλέον υπάρχουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που συνδυάζουν drones, αισθητήρες και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης σε λειτουργικά συστήματα παρακολούθησης καλλιεργειών. Οι μελέτες υποδεικνύουν τα οφέλη αλλά και τους περιορισμούς: για παράδειγμα, επισημαίνονται προκλήσεις όπως η ανάγκη φθηνότερων και πιο εύχρηστων UAV για μικροκαλλιεργητές η βελτίωση της επεξεργαστικής αποδοτικότητας δεδομένων, η αξιολόγηση σε πιο ποικίλα σενάρια πεδίου και η αντιμετώπιση θεμάτων κανονισμών και αποδοχής της τεχνολογίας από τους τελικούς χρήστες. Αυτές οι διαπιστώσεις καθοδηγούν και την τρέχουσα έρευνα, που στοχεύει σε ακόμη πιο ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και προσαρμόσιμες λύσεις για την ευφυή γεωργία του μέλλοντος.

2.3 Εμπορικές Λύσεις και Σύγχρονες Πρακτικές στην Αγροτική Επιτήρηση με Drone

Η τεχνολογία των drones στη γεωργία δεν περιορίζεται πλέον στα ερευνητικά εργαστήρια αλλά έχει ήδη υλοποιηθεί σε εμπορικές λύσεις και προϊόντα που χρησιμοποιούνται από αγρότες και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Διεθνώς, αρκετές εταιρείες προσφέρουν εξειδικευμένα drones, αισθητήρες και πλατφόρμες λογισμικού για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας.

Ένας από τους ηγέτες στον χώρο του hardware είναι η εταιρεία DJI, η οποία διαθέτει μια πλήρη γκάμα γεωργικών drones. Για παράδειγμα, τα drones DJI Agras (μοντέλα T20, T30, T40, T50 κ.ά.) έχουν σχεδιαστεί για αυτόνομο ψεκασμό καλλιεργειών, με μεγάλες δεξαμενές και συστήματα ελέγχου ροής που επιτρέπουν στοχευμένη διασπορά φυτοπροστατευτικών σε μεγάλη έκταση. Τα μοντέλα αυτά μπορούν να πετούν προγραμματισμένες διαδρομές πάνω από χωράφια, επιτυγχάνοντας ομοιόμορφη κάλυψη ακόμα και σε δύσβατα εδάφη, ενώ ενσωματώνουν αισθητήρες αποφυγής εμποδίων και ραντάρ εδάφους για ασφαλή πλοήγηση. Σύμφωνα με δημοσιευμένα δεδομένα και πρόσφατες εμπορικές αναφορές, ένα σύγχρονο drone ψεκασμού όπως το DJI Agras T40 μπορεί να καλύψει έως 21 εκτάρια ανά ώρα με ακρίβεια ενώ παράλληλα κάνει εξοικονόμηση φυτοφαρμάκων κατά 10% σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο και αυξάνει την απόδοση της καλλιέργειας κατά 5%[17]. Αυτό το επίπεδο απόδοσης υπερβαίνει τις δυνατότητες παραδοσιακών μεθόδων σε πολλές περιπτώσεις, επιτρέποντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία των καλλιεργειών.



Εικόνα 1: Το drone DJI Agras T50 ψεκάζει χωράφι με καλλιέργεια Αγαύης.¹

¹ Πηγή <https://www-cdn.djiits.com/dps/9dcd1440b99ea70a778f29f75c32f23e.jpg>

Επίσης, η DJI προσφέρει το DJI Phantom 4 Multispectral (P4M) το οποίο αποτελεί ένα εμπορικά διαθέσιμο UAV ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας και φυτοπαθολογικής παρακολούθησης. Διαθέτει έξι ενσωματωμένες κάμερες, μία RGB και πέντε μονοχρωματικές (μπλε, πράσινο, κόκκινο, red edge και εγγύς υπέρυθρο), οι οποίες επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων σε πολλαπλά φασματικά κανάλια. Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με σταθεροποιητή (gimbal) τριών αξόνων και ενσωματωμένο δέκτη RTK/GNSS για βελτιωμένη γεωαναφορά και ακρίβεια. Η πτήση και η συλλογή δεδομένων πραγματοποιούνται μέσω λογισμικού αυτοματοποίησης, ενώ τα δεδομένα μπορούν να επεξεργαστούν για την εξαγωγή δεικτών βλάστησης, όπως ο NDVI, με στόχο την παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών και τον εντοπισμό περιοχών με στρες ή ασθένειες. Το P4M παρέχει δυνατότητες εφαρμογής σε ένα ευρύ φάσμα γεωργικών δραστηριοτήτων, όπως χαρτογράφηση αγρών, εκτίμηση βιομάζας και στοχευμένη διαχείριση εισροών, συνδυάζοντας υψηλή χωρική και φασματική ανάλυση με αυτοματοποιημένη και επαναλήψιμη συλλογή δεδομένων[18].

Πέρα από τα ίδια τα drones, εξίσου σημαντικές είναι οι πλατφόρμες λογισμικού που επεξεργάζονται και αξιοποιούν τα συλλεγόμενα δεδομένα. Στην παγκόσμια αγορά διατίθενται αρκετές λύσεις που απευθύνονται σε αγρότες, συμβούλους γεωπόνους ή εταιρείες αγροτικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, το Aeroview της Aerobotics αποτελεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης και ανάλυσης γεωργικών δεδομένων που συλλέγονται με τη χρήση drone. Η πλατφόρμα επιτρέπει την επεξεργασία και γεωαναφορά εναέριων εικόνων από RGB, πολυφασματικούς και θερμικούς αισθητήρες, παρέχοντας στους παραγωγούς και τους γεωπόνους εργαλεία για τη χαρτογράφηση της υγείας των καλλιεργειών, την αναγνώριση περιοχών με στρες ή μειωμένη απόδοση, καθώς και την ανίχνευση ενδείξεων ασθενειών ή προσβολών. Επιπλέον, μέσω λειτουργιών όπως τα performance maps και το pest & disease module, προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης και ανάλυσης σε επίπεδο ζώνης ή μεμονωμένων δέντρων, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων για στοχευμένες αγρονομικές παρεμβάσεις. Το Aeroview υποστηρίζει τη συνεργασία πολλαπλών χρηστών και τη διαχρονική παρακολούθηση αγρών, συμβάλλοντας στην εφαρμογή πρακτικών γεωργίας ακριβείας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών[19].

Η Taranis αποτελεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα ακριβείας γεωργίας που βασίζεται στη συλλογή εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης (sub-millimeter) μέσω UAV, αεροσκαφών και δορυφόρων, οι οποίες αναλύονται με εξελιγμένους αλγόριθμους βαθιάς μάθησης για την ανίχνευση εντόμων, ασθενειών, ζιζανίων και ελλείψεων θρεπτικών στοιχείων. Η πλατφόρμα διαθέτει τόσο web όσο και mobile διεπαφές (AcreForward), παρέχοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης αγρών με χρονοσειρικά δεδομένα σε επίπεδο φύλλου, καθώς και δυνατότητα σχολιασμού (annotating) και αυτοψίας (scouting) πεδίου ακόμη και σε offline περιβάλλον. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το module για crop emergence & stand count, όπου μέσω ιδιόκτητου συστήματος (AI^2 rod) συλλέγονται και αναλύονται εικόνες εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης για τον υπολογισμό του πλήθους φυτών, την επεξεργασία διάταξης σειράς και την παραγωγή heat maps σχετικά με τη φυτρωτικότητα, διευκολύνοντας στοχευμένες αγρονομικές παρεμβάσεις. Η πλατφόρμα αξιοποιεί cloud υποδομές (όπως Google Cloud και TensorFlow) για τη διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων και την αυτόματη κλιμάκωση των υπολογιστικών πόρων, επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση των χρόνων ανάλυσης, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Όπως σημειώνεται στη Forbes, η Taranis παρέχει στους παραγωγούς ειδοποιήσεις και αναφορές αμέσως μετά την πτήση του drone, επιταχύνοντας τη λήψη αποφάσεων για έγκαιρες, στοχευμένες παρεμβάσεις στο χωράφι, διαδικασία που με τις παραδοσιακές μεθόδους απαιτούσε μέρες ή εβδομάδες. Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, οι αγρότες μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα, να μειώσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων, να προστατεύσουν το περιβάλλον και να περιορίσουν τις απώλειες στη σοδειά λόγω καθυστερημένης διάγνωσης[20], [21].

Συνολικά, οι εμπορικές λύσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών: από το επίπεδο του αγρού (συλλογή δεδομένων με drones) έως το επίπεδο του γραφείου (πλατφόρμες ανάλυσης και υποστήριξης αποφάσεων). Οι διεθνείς πλατφόρμες δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να

ολοκληρώνουν τον κύκλο “συλλογή δεδομένων → ανάλυση → δράση” με μεγάλο βαθμό αυτοματισμού. Για παράδειγμα, ο παραγωγός μπορεί να προγραμματίσει διαδικτυακά μια πτήση, να λάβει μέσα σε λίγες ώρες ένα αναλυτικό report με χάρτες προβληματικών ζωνών στο tablet ή τον υπολογιστή του, και στη συνέχεια να «φορτώσει» σε ένα drone Agras έναν στοχευμένο χάρτη ψεκασμού, ώστε η θεραπεία να εφαρμοστεί μόνο όπου χρειάζεται. Αυτή η ενοποίηση hardware και software αποτελεί τομέα-κλειδί της εμπορικής καινοτομίας. Αυτή η τάση δεν περιορίζεται σε μια αγορά αλλά αντιθέτως, σε όλο τον κόσμο (Β. Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Ωκεανία) βλέπουμε προϊόντα και υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας με drones να υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο, μετασχηματίζοντας τον τρόπο που οι αγρότες παρακολουθούν και διαχειρίζονται τις καλλιέργειές τους.

2.4 Μέθοδοι Υπολογιστικής Όρασης και Μηχανικής Μάθησης για Αυτόματη Ανίχνευση Ασθενειών σε Αγροτικά Περιβάλλοντα μέσω Drone

Η αυτόματη ανίχνευση φυτοπαθολογικών ασθενειών σε εικόνες καλλιεργείων αποτελεί μια σύγχρονη πρόκληση για τη γεωργία ακριβείας, η οποία αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο με τεχνικές μηχανικής και βαθιάς μάθησης, δεδομένου ότι ο όγκος δεδομένων από drones αυξάνεται ταχύτατα. Για την αναγνώριση ασθενειών μέσω drone απαιτούνται προηγμένοι αλγόριθμοι ανάλυσης των εικόνων. Στα πρώτα στάδια της έρευνας, εφαρμόστηκαν παραδοσιακές μέθοδοι μηχανικής μάθησης όπως k-Nearest Neighbors (k-NN), Support Vector Machines (SVM), δέντρα απόφασης, τυχαία δάση και πολυεπίπεδα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (MLP-ANN), οι οποίες βασίζονταν σε χειροκίνητη εξαγωγή χαρακτηριστικών. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι αυτές οι προσεγγίσεις ήταν ανεπαρκείς σε σύνθετα ή μεταβαλλόμενα αγροτικά περιβάλλοντα, όπου οι διαφορές μεταξύ υγιών και νοσούντων φυτών είναι συχνά λεπτές ή επηρεάζονται από φυσικό φόντο και φωτισμό[22].

Η είσοδος της βαθιάς μάθησης και ειδικά των συνελκτικών νευρωνικών δικτύων (CNN) τα τελευταία χρόνια άλλαξε ριζικά το τοπίο. Τα μοντέλα CNN μπορούν να εξάγουν αυτόματα σύνθετα χαρακτηριστικά από τις εικόνες, ανιχνεύοντας μοτίβα και συσχετίσεις που δεν είναι προφανή στον άνθρωπο, οδηγώντας σε σημαντική βελτίωση της ακρίβειας στην ανίχνευση ασθενειών. Έτσι, πολλά σύγχρονα ερευνητικά έργα και εμπορικές λύσεις χρησιμοποιούν CNN αρχιτεκτονικές όπως τα AlexNet, VGGNet, GoogleNet, ResNet ή EfficientNet, συχνά με fine-tuning σε εξειδικευμένα datasets για ταξινόμηση ή εντοπισμό ασθενειών σε μεμονωμένα φύλλα.

Όταν το πρόβλημα αφορά όχι μόνο την αναγνώριση σε μεμονωμένα φύλλα αλλά τον εντοπισμό πολλαπλών σημείων ασθένειας μέσα σε εναέριες εικόνες ή μεγάλες εκτάσεις, η επιστημονική κοινότητα στρέφεται σε τεχνικές ανίχνευσης αντικειμένων. Οι δύο κυρίαρχες κατηγορίες είναι τα δίκτυα δύο σταδίων, όπως το Faster R-CNN, και τα δίκτυα ενός σταδίου, όπως το YOLO. Τα δίκτυα δύο σταδίων πρώτα εντοπίζουν υποψήφιες περιοχές και μετά τις ταξινομούν, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια, ενώ τα δίκτυα ενός σταδίου (YOLO, SSD κ.ά.), τα οποία εκτελούν την ανίχνευση αντικειμένων σε ένα μόνο βήμα, είναι ταχύτερα και πιο κατάλληλα για εφαρμογές πραγματικού χρόνου, όπως η ανίχνευση ασθενειών σε εικόνες από drone κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Επιπλέον, στην περίπτωση που απαιτείται τμηματοποίηση των προσβεβλημένων περιοχών (π.χ. εντοπισμός και επισήμανση συγκεκριμένων τμημάτων σε ένα φύλλο ή σε φυλλική επιφάνεια), αξιοποιούνται εξειδικευμένες αρχιτεκτονικές εικονοτμηματοποίησης όπως το U-Net ή το SegNet, που διαχωρίζουν τα pixels κάθε περιοχής ενδιαφέροντος. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και υβριδικά μοντέλα που συνδυάζουν τα παραπάνω, καθώς και μέθοδοι μεταφοράς

μάθησης (transfer learning) για να αντιμετωπιστούν τα περιορισμένα datasets ή οι ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων καλλιεργειών.

Συνολικά, η αυτόματη ανίχνευση ασθενειών μέσω drone και υπολογιστικής όρασης αξιοποιεί πλέον μια ευρεία εργαλειοθήκη τεχνικών, από παραδοσιακά μοντέλα μηχανικής μάθησης έως σύγχρονα deep learning frameworks. Ο αλγόριθμος YOLO (με τις νεότερες εκδόσεις, π.χ. YOLOv10, YOLOv11, και YOLOv12) έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για real-time ανίχνευση αντικειμένων στις γεωργικές εφαρμογές, χωρίς όμως να είναι η μόνη αφού η βιβλιογραφία καταγράφει σημαντικές επιδόσεις και από άλλα συστήματα CNN, Faster R-CNN, SSD, MobileNet, U-Net, κ.λπ.[23]. Η επιλογή κάθε φορά σχετίζεται με τις απαιτήσεις της εφαρμογής (ακρίβεια, ταχύτητα, διαθεσιμότητα πόρων, ευκολία ενσωμάτωσης) και τα χαρακτηριστικά της καλλιέργειας.

2.5 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (AAY) στα Συστήματα Γεωργίας Ακριβείας

Η ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής όπως τα drones και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στη γεωργική πράξη αναδεικνύει τη σημασία της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (AAY) στη διαχείριση της πληροφορίας και στη λήψη αποφάσεων. Η AAY αποτελεί τον επιστημονικό κλάδο που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, χειρίζονται και αξιοποιούν τα υπολογιστικά συστήματα ώστε να πετύχουν αποτελεσματικό, ασφαλές και ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Στα πλαίσια της γεωργίας ακριβείας, τα πληροφοριακά συστήματα που συνοδεύουν τα drones και τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να σχεδιάζονται με επίκεντρο τον τελικό χρήστη δηλαδή τον γεωργό, τον γεωπόνο ή τον χειριστή του drone. Η χρηστικότητα της διεπαφής, η ευκολία κατανόησης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων, καθώς και η δυνατότητα γρήγορης εκμάθησης των λειτουργιών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία τέτοιων λύσεων. Μία διεπαφή που δεν λαμβάνει υπόψη το προφίλ και τις ανάγκες των αγροτών κινδυνεύει να οδηγήσει σε απόρριψη της τεχνολογίας ή λανθασμένη χρήση των αποτελεσμάτων (π.χ. παρερμηνεία εντοπισμένων ασθενειών).

Η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων ανίχνευσης, όπως η επισήμανση προβληματικών περιοχών πάνω σε χάρτη ή η αυτόματη δημιουργία αναφορών με σαφή και απλή γλώσσα, ενισχύει την κατανόηση και την εμπιστοσύνη των χρηστών στο σύστημα. Εργαλεία όπως οι "θερμικοί χάρτες", τα πλαίσια bounding boxes σε φωτογραφίες και τα αυτοματοποιημένα στατιστικά είναι μόνο μερικές από τις πρακτικές που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της συνεργασίας ανθρώπου και υπολογιστή.

Ο ρόλος της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (AAY) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση γεωργικών συστημάτων έχει αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής μελέτης, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστικότητα και την προσαρμοστικότητα των διεπαφών προς τους αγρότες [24]. Αναλύονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών στη γεωργία, όπως η απαίτηση για απλότητα, ανθεκτικότητα και σαφή οπτικοποίηση των πληροφοριών, ενώ υπογραμμίζεται η σημασία της συμμετοχικής προσέγγισης στον σχεδιασμό, ώστε τα συστήματα να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες του αγρού και στο τεχνολογικό υπόβαθρο των χρηστών. Παρουσιάζονται επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογών, ενώ αναδεικνύονται και οι προκλήσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση των χρηστών και την υιοθέτηση της τεχνολογίας. Συνολικά, η αποτελεσματική αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιώσιμη και επιτυχημένη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη γεωργία.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής φιλικής διεπαφής χρήστη στη γεωργία αποτελεί το φορητό σύστημα ανάλυσης εδάφους που παρουσιάστηκε σε πρόσφατη κορεατική μελέτη [25]. Το σύστημα αυτό ενσωματώνει πολλαπλούς αισθητήρες (για υγρασία, pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, θερμοκρασία, σκληρότητα εδάφους κ.ά.) και επιτρέπει στον χρήστη να πραγματοποιεί μετρήσεις απευθείας στον αγρό, χωρίς ανάγκη εργαστηριακής ανάλυσης. Η διεπαφή χρήστη έχει σχεδιαστεί με στόχο την απλότητα και τη διαφάνεια: παρουσιάζει τα αποτελέσματα με ευδιάκριτα διαγράμματα, στατιστικά, χάρτες με γεωγραφική απεικόνιση των σημείων δειγματοληψίας μέσω GPS, καθώς και ιστορικό μετρήσεων για κάθε περιοχή. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να δουν άμεσα τη φυσικοχημική κατάσταση του εδάφους σε πραγματικό χρόνο, ενώ το σύστημα προβλέπει μελλοντική ενσωμάτωση καμερών και υπερηχητικών αισθητήρων για ακόμη πιο πλήρη απεικόνιση των συνθηκών του αγρού. Έτσι, η διεπαφή συμβάλλει αποφασιστικά στη γρήγορη και αξιόπιστη ερμηνεία των δεδομένων, προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τον σύγχρονο αγρότη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εκπαίδευση των χρηστών, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις σύγχρονες δυνατότητες των drones και των συστημάτων AI χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού ή ανάλυσης δεδομένων. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αποδοχή τέτοιων τεχνολογιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσαρμογή των συστημάτων στο προφίλ και τις ανάγκες των τελικών χρηστών, αλλά και από τη διαφάνεια/επεξήγηση των αποτελεσμάτων. Εν κατακλείδι, η αποτελεσματική αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάδοση των έξυπνων γεωργικών συστημάτων, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη σύγχρονη αγροτική παραγωγή.

2.6 Επιλογή Τεχνολογίας και Μεθοδολογίας για την Ανάπτυξη της Εφαρμογής

Η υλοποίηση ενός συστήματος ανίχνευσης φυτοπαθολογικών ασθενειών με τη χρήση drone και υπολογιστικής όρασης απαιτεί την προσεκτική επιλογή τεχνολογιών και μεθοδολογίας, ιδίως όταν απευθύνεται σε μικρές αγροτικές μονάδες με περιορισμένους πόρους. Οι βασικοί άξονες της προσέγγισης που υιοθετήθηκε είναι το χαμηλό κόστος εξοπλισμού, η ελάχιστη κατανάλωση υπολογιστικών πόρων, η πραγματοποίηση δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες πεδίου και η φιλικότητα προς τον χρήστη. Κάθε επιλογή τεχνολογίας τεκμηριώνεται με σχετική βιβλιογραφία και συγκρίνεται με εναλλακτικές λύσεις στην ειδική βιβλιογραφία

2.6.1 Χαμηλό κόστος εξοπλισμού

Για την ανίχνευση ασθενειών σε μικρής κλίμακας αγρούς επιλέχθηκαν χαμηλού κόστους εμπορικά drones και αισθητήρες. Σε αντίθεση με συστήματα υψηλού κόστους (π.χ. προηγμένες πολυσπεκτρικές κάμερες ή δορυφορικές πλατφόρμες) που μπορεί να κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν απλά RGB ή φθηνοί πολυσπεκτρικοί αισθητήρες τοποθετημένοι σε φθηνά UAV. Σχετική μελέτη [26] έδειξε ότι φθηνά drones χαμηλού κόστους (τιμής κάτω των 2000 ευρώ) μπορούν να παράσχουν χαρακτηριστικά απόδοσης αντίστοιχα με ακριβότερα μοντέλα. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν διάφορα drones για μικρές και μεσαίες φάρμες και διαπιστώθηκε ότι τα καλύτερα σε απόδοση μοντέλα ήταν και τα πιο προσιτά οικονομικά. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά τους δεν διέφεραν σημαντικά από αυτά ακριβότερων συστημάτων. Η μελέτη αυτή υπογραμμίζει ότι η χρήση οικονομικών εμπορικών drone μπορεί να καλύψει τις βασικές απαιτήσεις και να φέρει παρόμοια οφέλη στην «έξυπνη γεωργία» μικρών εκμεταλλεύσεων, χωρίς την ανάγκη μεγάλης επένδυσης σε

ειδικό εξοπλισμό. Έτσι, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του αρχικού κόστους χωρίς σημαντική θυσία στην ποιότητα των μετρήσεων.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της υλοποίησης χρησιμοποιήθηκε το DJI Tello EDU, ένα από τα οικονομικότερα διαθέσιμα UAVs στην αγορά, με κάμερα RGB, το οποίο διακρίνεται για το χαμηλό κόστος απόκτησης και λειτουργίας. Η επιλογή αυτή διαφοροποιείται σημαντικά από άλλες πρόσφατες ερευνητικές προσεγγίσεις. Σε σχετική έρευνα [27], το DJI Mini 2 χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση υψηλής ανάλυσης εναέριων εικόνων αγροτεμαχίων, με στόχο την παρακολούθηση της βλάστησης και τη δημιουργία ορθοφωτοχάρτων με γεωαναφορά. Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στη δυνατότητα χαρτογράφησης καλλιεργειών και στην ακρίβεια γεωεντοπισμού, αξιοποιώντας τον ακριβότερο αισθητήρα και τις αυξημένες δυνατότητες πτήσης του Mini 2. Παρά τα πλεονεκτήματα του Mini 2 ως προς την εμβέλεια και την ποιότητα εικόνας, το συνολικό κόστος της προσέγγισης αυτής είναι αισθητά υψηλότερο και η υλοποίηση πιο σύνθετη σε επίπεδο εξοπλισμού και διαχείρισης δεδομένων.

Αντιθέτως, η υλοποίηση με το DJI Tello EDU προσφέρει μια λύση εξαιρετικά χαμηλού κόστους για τον εντοπισμό ασθενειών και την επιτήρηση καλλιεργειών, διατηρώντας ικανοποιητική ποιότητα εικόνας για ανάλυση μέσω υπολογιστικής όρασης. Η απλότητα στη χρήση, το μικρό μέγεθος, καθώς και το χαμηλό κόστος συντήρησης καθιστούν το Tello EDU πιο προσιτό για μικρές και οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Έτσι, η προσέγγιση αυτή είναι περισσότερο βιώσιμη για ευρεία υιοθέτηση σε πραγματικά αγροτικά περιβάλλοντα, χωρίς να απαιτείται επένδυση σε ακριβό drone και εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία του συστήματος.

2.6.2 Χαμηλή Κατανάλωση Πόρων

Η εξοικονόμηση υπολογιστικών πόρων επιτυγχάνεται με την εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας στο άκρο (edge computing) και τη χρήση ελαφρών μοντέλων μηχανικής μάθησης. Αντί να αποστέλλονται δεδομένα σε υπολογιστικά σύννεφα ή να απαιτούνται ισχυροί servers στο εργαστήριο, η επεξεργασία πραγματοποιείται τοπικά, εντός της συσκευής του drone ή αμέσως μετά τη λήψη. Για τον σκοπό αυτό, έχουν επιλεγεί ελαφριά δίκτυα CNN όπως το MobileNetV3-small και κυρίως το YOLO, τα οποία σχεδιάστηκαν για ενσωματωμένες συσκευές και πραγματικό χρόνο λειτουργία με περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους.

Ενδεικτικά, το YOLO χρησιμοποιείται ευρέως για εντοπισμό φυτοπαθολογικών ασθενειών λόγω της υψηλής του ταχύτητας και της δυνατότητας υλοποίησης σε φορητές συσκευές με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ακρίβεια ανίχνευσης. Η τελική μορφή τέτοιων μοντέλων (π.χ. ONNX, TensorRT) επιτρέπει την ανάπτυξη ακόμα και σε microcomputers, γεγονός που καθιστά αυτή την προσέγγιση ιδιαίτερα οικονομική και βιώσιμη για μικρές αγροτικές μονάδες.

Αντιθέτως, σε εναλλακτικές ερευνητικές προσεγγίσεις έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλα δίκτυα, όπως τα VGG16, ResNet-50 και DenseNet121. Για παράδειγμα, σε σχετική μελέτη [28] αξιοποιήθηκαν δίκτυα όπως VGG16 και ResNet-50 για ταξινόμηση ασθενειών σε εικόνες φυτών, επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά ακρίβειας, αλλά με το τίμημα της αυξημένης απαίτησης σε GPU, μεγάλη μνήμη και σημαντική επιβάρυνση σε latency λόγω της ανάγκης επεξεργασίας σε σταθερούς σταθμούς εργασίας ή σε cloud υποδομές. Αυτές οι λύσεις είναι δυσπρόσιτες για εφαρμογές πεδίου, καθώς απαιτούν υψηλό κόστος εξοπλισμού, αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση και συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Συνοψίζοντας, η επιλογή του YOLO και άλλων lightweight CNNs προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την ταχύτητα, την αυτονομία και τη βιωσιμότητα της εφαρμογής σε πραγματικά αγροτικά περιβάλλοντα, σε αντίθεση με παραδοσιακά, υπολογιστικά βαριά μοντέλα που περιορίζονται σε εργαστηριακά σενάρια ή απαιτούν σημαντική υποδομή για πρακτική υλοποίηση.

2.6.3 Επιτόπια πειραματική εφαρμογή

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει δοκιμές πεδίου (field trials) με τους ίδιους τους αγρότες, σε αντίθεση με πολλές ερευνητικές προσπάθειες που περιορίζονται σε εργαστηριακές συνθήκες ή προσομοιώσεις. Η παρουσία αγροτών κατά τις δοκιμές διασφαλίζει ότι οι συνθήκες είναι ρεαλιστικές (ανάγλυφο εδάφους, ακανόνιστα σχήματα αγρών, μεταβλητές καιρικές συνθήκες, παρουσία αγρωστωδών και σκιάς, κ.ά.), κάτι που σπάνια λαμβάνεται υπόψη στις εργαστηριακές μελέτες. Πράγματι, πρόσφατη ανασκόπηση επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας κλίνει προς θεωρητικά μοντέλα και προσομοιώσεις, ενώ έρευνες με πρακτικά δεδομένα πεδίου και πραγματικά σενάρια (π.χ. μεταβλητότητα καιρού, συνθήκες δικτύου σε 4G) είναι σχετικά σπάνιες [29]. Αντίθετα, το εξεταζόμενο σύστημα έχει δοκιμαστεί σε πραγματικά περιβάλλοντα καλλιέργειας, συλλέγοντας δεδομένα υπό τη συμμετοχή των τελικών χρηστών (αγροτών). Αυτή η πρακτική έρευνα επιτόπου επιτρέπει την αξιολόγηση της μεθόδου υπό ρεαλιστικά σενάρια και βελτιστοποιεί το σύστημα έτσι ώστε να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες του πραγματικού πεδίου. Σε αντίθεση με μελέτες που περιορίζονται μόνο σε ειδικό εξοπλισμό εργαστηρίου ή δεδομένα προεπιλεγμένων πειραματικών εικονικών αγρών, η συγκεκριμένη προσέγγιση εξασφαλίζει εγκυρότητα και αξιοπιστία σε πρακτικές συνθήκες, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για μικρούς παραγωγούς που λειτουργούν υπό πραγματικές συνθήκες.

2.6.4 Φιλικότητα προς τον χρήστη

Παρά τη ραγδαία ανάπτυξη των αγροτικών ψηφιακών συστημάτων και των τεχνολογιών ανίχνευσης ασθενειών, η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι δεν έχει δοθεί επαρκής ερευνητική έμφαση στη σχεδίαση φιλικών προς τον χρήστη διεπαφών και στην παρουσίαση αποτελεσμάτων με τρόπο πραγματικά κατανοητό από αγρότες χωρίς τεχνολογικό υπόβαθρο. Πολλά ακαδημαϊκά και εμπορικά συστήματα εξακολουθούν να προσφέρουν πολύπλοκες απεικονίσεις, γραφήματα ή αναφορές που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, περιορίζοντας τη χρηστικότητα και την υιοθέτηση από τον τελικό χρήστη. Η ύπαρξη εύχρηστων διεπαφών και απλοποιημένου reporting είναι κρίσιμη, καθώς πρόσφατες μελέτες στον τομέα της γεωργίας ακριβείας καταδεικνύουν ότι η αντίληψη της εφαρμογής ως «φιλικής προς τον χρήστη» αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πραγματική υιοθέτησή της από τους παραγωγούς. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι όταν το αγροτικό λογισμικό θεωρείται εύκολο στη χρήση, οι αγρότες είναι σαφώς πιο διατεθειμένοι να το εντάξουν στις πρακτικές τους [30]. Αντιθέτως, συστήματα με σύνθετα μενού ή απαιτήσεις τεχνικής κατάρτισης λειτουργούν αποθαρρυντικά, ειδικά για μικρούς παραγωγούς ή ηλικιακά μεγαλύτερους χρήστες. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στο εξεταζόμενο σύστημα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αρχές απλού και εργονομικού σχεδιασμού, αξιοποιώντας οπτικές ενδείξεις, συνοπτικά διαγράμματα, χρωματικούς δείκτες και σύντομες αναφορές, ώστε κάθε χρήστης ανεξαρτήτως τεχνολογικού υποβάθρου να μπορεί να λαμβάνει άμεσα χρήσιμες πληροφορίες και πρακτικές οδηγίες. Αυτή η προσέγγιση διαφοροποιείται από τις περισσότερες διαθέσιμες λύσεις, οι οποίες συχνά στοχεύουν αποκλειστικά σε εξειδικευμένο κοινό, και καθιστά το σύστημα ιδιαίτερα εφαρμόσιμο και βιώσιμο για μικρές γεωργικές μονάδες.

3

Προδιαγραφές και Σχεδιασμός Συστήματος

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός του ολοκληρωμένου συστήματος που αναπτύχθηκε για τον αυτόματο εντοπισμό και την ανάλυση φυτοπαθολογικών ασθενειών σε καλλιέργειες, με τη χρήση drone και σύγχρονων μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης. Αρχικά, περιγράφονται τα βασικά υποσυστήματα του έργου, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας του drone, της βάσης δεδομένων, της διεπαφής χρήστη (UI), του αλγορίθμου ανίχνευσης (YOLO) και της συνολικής αρχιτεκτονικής επικοινωνίας μεταξύ τους. Παράλληλα, τεκμηριώνονται οι τεχνολογικές επιλογές που υιοθετήθηκαν για κάθε υποσύστημα, σε σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις, καθώς και τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί τους. Τέλος, παρουσιάζεται η δομή του λογισμικού, η ροή δεδομένων, και προτείνονται ενδεικτικά διαγράμματα και απεικονίσεις που πλαισιώνουν τον τεχνικό σχεδιασμό του συστήματος.

3.1 Χρήση Drone DJI Tello Edu



Εικόνα 2: DJI Tello EDU.

3.1.1 Χαρακτηριστικά του Drone

Το σύστημα βασίζεται σε ένα μικρό τετρακόπτερο drone, το DJI Ryze Tello EDU, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συλλογή βίντεο από τις καλλιέργειες. Η επιλογή του συγκεκριμένου drone έγινε κατόπιν αξιολόγησης διαφόρων παραγόντων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τους περιορισμούς της αγοράς.

Το Tello EDU αποτελεί μία από τις ελάχιστες οικονομικά προσιτές λύσεις στην αγορά που επιτρέπουν πλήρη προγραμματιστική πρόσβαση μέσω επίσημου SDK, υποστηρίζοντας γλώσσες όπως Python και Scratch. Η δυνατότητα αυτή είναι σπάνια στην κατηγορία των «φθηνών» drones, καθώς τα περισσότερα ανταγωνιστικά μοντέλα είτε δεν γίνεται να προγραμματιστούν, είτε απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερο κόστος απόκτησης ή πολύπλοκη παραμετροποίηση. Επιπλέον, η δημοφιλία του Tello EDU στο χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας οφείλεται στη σταθερότητα πτήσης, την ασφάλεια λειτουργίας (χαμηλό βάρος, προστατευτικά), καθώς και στην άμεση διαθεσιμότητα υποστηρικτικού υλικού και βιβλιογραφίας. Ειδικά σε πειραματικά έργα που στοχεύουν σε γρήγορη ανάπτυξη και δοκιμή εφαρμογών με περιορισμένο προϋπολογισμό, το Tello EDU αναδεικνύεται ως βέλτιστη επιλογή.

Το drone διαθέτει κάμερα ανάλυσης 5 MP (βίντεο HD 720p), επαρκή για τη λήψη βίντεο της καλλιέργειας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ο χρόνος πτήσης φτάνει τα ~13 λεπτά ανά φόρτιση, ενώ το μικρό του βάρος και η ευελιξία του επιτρέπουν πτήση σε χαμηλό ύψος και ελιγμούς κοντά στα φυτά ενώ παράλληλα το καθιστούν ιδανικό για λεπτομερή επιθεώρηση μικρών καλλιεργειών ή θερμοκηπίων. Επίσης, διαθέτει διπλή κεραία για σταθερή λήψη σήματος βίντεο και αυτοματοποιημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως αυτόματη προσγείωση σε χαμηλή μπαταρία.

Η επικοινωνία και ο έλεγχος του Tello πραγματοποιούνται μέσω της βιβλιοθήκης DJITelloPy για Python, που αποτελεί wrapper του επίσημου SDK της Ryze/DJI. Το Tello λειτουργεί ως Wi-Fi Access Point, λαμβάνοντας εντολές ελέγχου μέσω UDP (θύρα 8889) και μεταδίδοντας το βίντεο σε πραγματικό χρόνο μέσω UDP (θύρα 11111). Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωση του drone σε συστήματα ανάλυσης εικόνας ή αυτοματισμών βασισμένων σε Python.

Παρά τα παραπάνω πλεονεκτήματα, το Tello EDU παρουσιάζει και ορισμένους περιορισμούς που σχετίζονται με το κόστος και τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα. Η ανάλυση της κάμερας (HD 720p) δεν είναι συγκρίσιμη με επαγγελματικά drones που φέρουν αισθητήρες υψηλότερης ανάλυσης, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την ευκρίνεια πολύ μικρών συμπτωμάτων στα φύλλα ή να επηρεάσει την ακρίβεια σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές. Επίσης, ο χρόνος πτήσης (~13 λεπτά) και η εμβέλεια περιορίζουν τη χρήση του σε μικρές κλίμακες, καθιστώντας το περισσότερο κατάλληλο για πειραματικές επιθεωρήσεις και εκπαιδευτικά projects, παρά για εκτεταμένες αγροτικές εφαρμογές. Η απουσία GPS και η εξάρτηση από το τοπικό Wi-Fi περιορίζουν την αυτονομία πλοήγησης και τις δυνατότητες γεωγραφικού εντοπισμού των δεδομένων.

Συνολικά, η επιλογή του Tello EDU ως πλατφόρμα drone έγινε λόγω της ιδανικής σχέσης κόστους, ευκολίας προγραμματισμού και ασφάλειας για το πλαίσιο του έργου. Παρότι υστερεί σε χαρακτηριστικά σε σύγκριση με επαγγελματικές πλατφόρμες, αντισταθμίζει τα μειονεκτήματα αυτά με την προσβασιμότητα, τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση και τη συμβατότητα με τεχνολογίες αιχμής σε λογισμικό και ανάλυση εικόνας.

3.1.2 Τρόποι Χειρισμού του Drone

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του συστήματος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φιλικότητα και την ευελιξία του χειρισμού του drone, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τόσο των αρχάριων όσο και των πιο εξοικειωμένων χρηστών. Το λογισμικό που αναπτύχθηκε υποστηρίζει τρεις εναλλακτικούς τρόπους πλοήγησης και ελέγχου του drone DJI Tello EDU:

1. Χειρισμός μέσω Πληκτρολογίου

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το drone απευθείας από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Ένα σύνολο από προ-χαρτογραφημένες εντολές συσχετίζεται με συγκεκριμένα πλήκτρα. Η επιλογή αυτή επιτρέπει τον άμεσο, γρήγορο και ακριβή χειρισμό, προσφέροντας ικανοποιητική εμπειρία τόσο σε χρήστες με περιορισμένη εξοικείωση με χειριστήρια όσο και σε όσους προτιμούν την απλότητα του πληκτρολογίου.

2. Χειρισμός μέσω Διεπαφής με Κουμπιά στην Οθόνη

Για χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το πληκτρολόγιο ή επιθυμούν μια πιο οπτική προσέγγιση, παρέχεται δυνατότητα χειρισμού μέσω γραφικής διεπαφής με κουμπιά στην οθόνη. Η εφαρμογή εμφανίζει διαδραστικά κουμπιά που ενεργοποιούν βασικές λειτουργίες του drone (κίνηση, περιστροφή, απογείωση, προσγείωση κ.λπ.), διευκολύνοντας σημαντικά όσους προτιμούν point and click αλληλεπίδραση ή επιθυμούν επιπλέον ασφάλεια και καθοδήγηση κατά τη χρήση.

3. Χειρισμός μέσω Χειριστηρίου Xbox

Για τη βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, το σύστημα υποστηρίζει και τον έλεγχο του drone μέσω χειριστηρίου τύπου Xbox, αξιοποιώντας την ευρεία αποδοχή, την εργονομία και την ακρίβεια των σύγχρονων gamepads. Η υλοποίηση αυτή καθιστά τον χειρισμό ιδιαίτερα φιλικό, ειδικά για χρήστες που έχουν εμπειρία από βιντεοπαιχνίδια ή που δυσκολεύονται με άλλες μεθόδους ελέγχου. Η χρήση του χειριστηρίου επιτρέπει ομαλές κινήσεις και άμεση απόκριση στις εντολές, ενώ συμβάλλει στη μείωση του άγχους κατά τη διάρκεια των πτήσεων, ιδιαίτερα για πρωτόπειρους αγρότες.

Η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των τριών τρόπων ελέγχου προσφέρει ευελιξία και προσαρμογή στις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών, εξασφαλίζοντας προσβασιμότητα και ευκολία χρήσης, που αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχή υιοθέτηση της τεχνολογίας στη γεωργική πράξη.

3.2 Χρήση Μοντέλου YoloV11 για Ανάλυση του Βίντεο

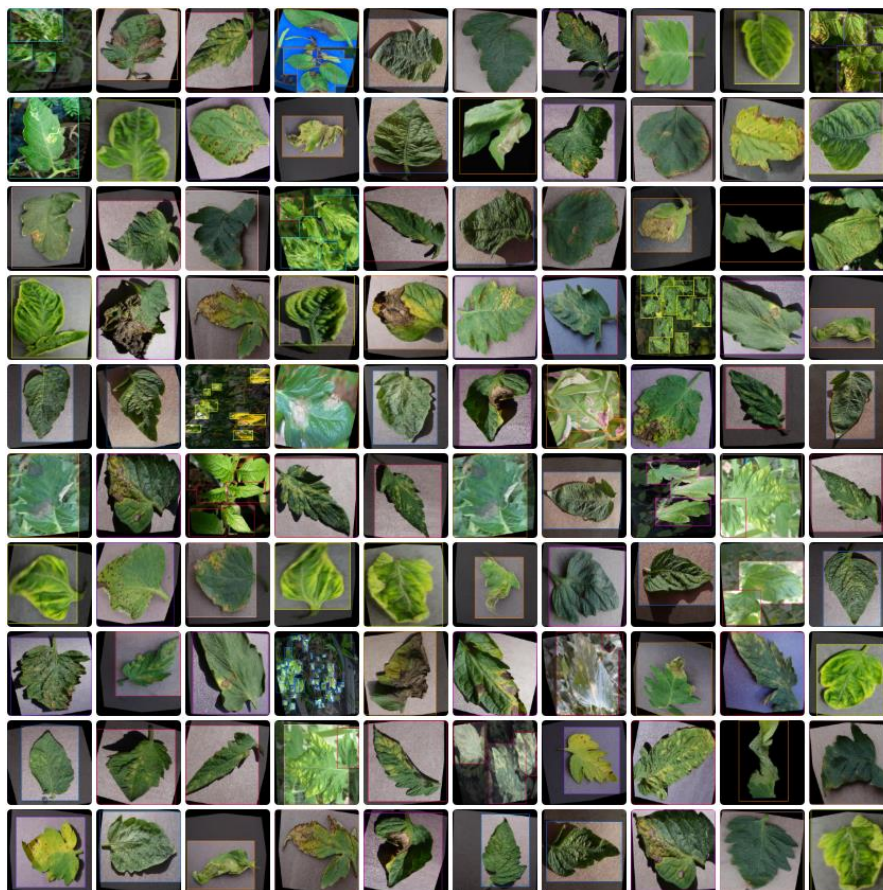
Το σύστημα ανίχνευσης φυτοπαθολογικών ασθενειών βασίζεται σε σύγχρονους αλγορίθμους βαθιάς μάθησης, και συγκεκριμένα στο μοντέλο YOLO. Η επιλογή της οικογένειας YOLO έναντι εναλλακτικών (όπως Faster R-CNN, SSD ή MobileNet) έγινε λόγω της υψηλής ταχύτητας επεξεργασίας και της ικανότητας ανίχνευσης αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο με αξιοσημείωτη ακρίβεια. Σε αντίθεση με παλαιότερες μεθόδους, όπου απαιτούνται διαδοχικά στάδια εξαγωγής χαρακτηριστικών και ταξινόμησης, το YOLO εκτελεί όλη τη διαδικασία ανίχνευσης σε ένα μόνο πέρασμα πάνω στην εικόνα, διαιρώντας το καρέ σε πλέγμα και παράγοντας άμεσα πλαίσια (bounding boxes) και κατηγορίες αντικειμένων. Αυτό προσφέρει σημαντική μείωση στον απαιτούμενο υπολογιστικό χρόνο, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται άμεση ανάλυση όπως στη επεξεργασία του βίντεο μέσα στο χωράφι όπου ο χρήστης περιμένει τα αποτελέσματα μετά από την ολοκλήρωση της πτήσης.

Για τη συγκεκριμένη υλοποίηση, χρησιμοποιήθηκε το πιο πρόσφατο μοντέλο της σειράς, το YOLOv11, το οποίο ενσωματώνει βελτιωμένες τεχνικές εξαγωγής χαρακτηριστικών και νέες αρχιτεκτονικές βελτιώσεις που αυξάνουν την ακρίβεια και την ευαισθησία, ακόμη και σε περιβάλλοντα με επικαλυπτόμενα φύλλα, ποικίλο φωτισμό ή οπτικά «θορυβώδεις» εικόνες. Ακόμα περισσότερο το YOLOv11 ξεπερνά σε απόδοση παλαιότερες εκδόσεις (όπως YOLOv4 ή YOLOv5).

Η εκπαίδευση του μοντέλου έγινε πάνω σε ένα εξειδικευμένο σύνολο δεδομένων περίπου 45.000 εικόνων φύλλων τομάτας με πραγματικές ασθένειες, το οποίο αντλήθηκε από το Roboflow: Tomato

Leaf Disease Dataset². Το dataset περιλαμβάνει χιλιάδες εικόνες υψηλής ανάλυσης, που απεικονίζουν μεμονωμένα ή πολλαπλά φύλλα τομάτας σε ποικίλες συνθήκες φωτισμού, φόντου και φυσικής παραμόρφωσης, προσομοιώνοντας ρεαλιστικά περιβάλλοντα αγρού.

Οι εικόνες συνοδεύονται από λεπτομερή σήμανση σε μορφή ορθογώνιων πλαισίων γύρω από τα φύλλα, τα οποία προσδιορίζουν με ακρίβεια τη θέση και την κατηγορία κάθε εντοπισμένης ασθένειας. Οι βασικές κατηγορίες του dataset περιλαμβάνουν συνηθισμένες και σημαντικές φυτοπαθολογικές ασθένειες της τομάτας, όπως Bacterial spot, Early blight, Late blight, Leaf mold, Septoria leaf spot, Target Spot, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato mosaic virus καθώς και την κατηγορία Healthy για υγιή φύλλα. Η ποικιλομορφία των εικόνων ως προς το στάδιο προσβολής, την ποικιλία της τομάτας, το φυσικό υπόβαθρο και την ποιότητα λήψης καθιστά το σύνολο αυτό κατάλληλο για εκπαίδευση και αξιολόγηση αλγορίθμων βαθιάς μάθησης, με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας των μοντέλων σε διαφορετικές συνθήκες. Αυτή η επιλογή διασφαλίζει ότι το μοντέλο αποκτά υψηλή εξειδίκευση στην πραγματική αναγνώριση συμπτωμάτων σε καλλιέργειες τομάτας, βελτιώνοντας την αξιοπιστία του σε συνθήκες πεδίου.



Εικόνα 3: Φωτογραφίες του dataset πάνω στις οποίες εκπαιδεύτηκε το μοντέλο YOLOv11

3.2.1 Αρχικοποίηση και Φόρτωση Μοντέλου

Στην αρχή της εκτέλεσης του συστήματος, πραγματοποιείται η αναγκαία αρχικοποίηση του περιβάλλοντος εργασίας. Εισάγονται όλες οι απαιτούμενες βιβλιοθήκες για την επεξεργασία βίντεο,

² <https://universe.roboflow.com/universitas-atma-jaya/tomato-leaf-disease-rxcft>

τη διαχείριση αρχείων, τη βάση δεδομένων, το γραφικό περιβάλλον προόδου καθώς και το ίδιο το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, διαμορφώνεται και ενεργοποιείται ένας μηχανισμός καταγραφής συμβάντων (logging), ο οποίος επιτρέπει την αποθήκευση όλων των σημαντικών ενεργειών και σφαλμάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση, διευκολύνοντας έτσι τον έλεγχο και την αποσφαλμάτωση του συστήματος.

Στη συνέχεια, ακολουθεί το στάδιο φόρτωσης του εκπαιδευμένου μοντέλου YOLOv11, το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο για την ανίχνευση και παρακολούθηση αντικειμένων στα καρέ του βίντεο. Η διαδικασία φόρτωσης υλοποιείται μέσω της συνάρτησης `initialize_model`, η οποία δέχεται ως είσοδο το αρχείο με τα εκπαιδευμένα βάρη του μοντέλου (σε μορφή `.pt`). Εφόσον το μοντέλο φορτωθεί επιτυχώς, επιστρέφεται προς χρήση για τα επόμενα βήματα της επεξεργασίας. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα κατά τη φόρτωση (π.χ. έλλειψη αρχείου ή ασυμβατότητα βαρών), το σύστημα καταγράφει το σφάλμα μέσω του μηχανισμού logging και διακόπτει ομαλά τη λειτουργία του, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και αξιοπιστία της συνολικής διαδικασίας.

```
1 def initialize_model(model_path: str) -> YOLO:
2     logging.info("Loading YOLO model from: %s", model_path)
3     try:
4         model = YOLO(model_path)
5         logging.info("Model loaded successfully.")
6         return model
7     except Exception as e:
8         raise RuntimeError(f"Error initializing YOLO model: {e}")
```

3.2.2 Επεξεργασία Βίντεο σε Δέσμες από Καρέ

Η επεξεργασία του βίντεο σε καρέ αποτελεί το βασικό στάδιο ανάλυσης, όπου το καταγεγραμμένο υλικό εξετάζεται αυτόματα για την ανίχνευση και καταγραφή ασθενειών στα φυτά. Το βίντεο διαβάζεται τμηματικά, σε μικρές δέσμες καρέ (batch processing), με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος ακόμη και σε μεγάλα αρχεία. Για κάθε δέσμη καρέ, το εκπαιδευμένο μοντέλο YOLO εφαρμόζει αλγόριθμο ανίχνευσης και παρακολούθησης αντικειμένων, εντοπίζοντας στα επιμέρους καρέ τα φυτά και τις ενδεχόμενες ασθένειές τους, με βάση τα χαρακτηριστικά που έχει μάθει κατά την εκπαίδευσή του.

```
1     while frame_index < total_frames:
2         batch_start_time = time()
3
4         # Read a batch of frames from the video
5         batch_frames = []
6         for _ in range(BATCH_SIZE):
7             ret, frame = cap.read()
8             if not ret:
9                 break
10            batch_frames.append(frame)
11
12        if not batch_frames:
13            break
14
```

```
15      # Perform YOLO tracking on the current batch of frames
16      results = track_and_detect_batch(model, batch_frames)
```

Για κάθε ανιχνευμένο αντικείμενο, ο κώδικας καταγράφει πληροφορίες όπως το είδος της κλάσης (π.χ. υγιές φυτό, συγκεκριμένη ασθένεια), τις συντεταγμένες του ορθογώνιου πλαισίου (bounding box), το ποσοστό εμπιστοσύνης και έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό. Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε τοπική βάση δεδομένων για μελλοντική ανάλυση, ενώ τα καρέ του βίντεο σημειώνονται οπτικά με χρωματιστά πλαίσια και ετικέτες πάνω στα ανιχνευμένα αντικείμενα. Επιπλέον, για κάθε μοναδικό αντικείμενο αποθηκεύεται και μία ξεχωριστή φωτογραφία, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας. Τέλος, το πρόγραμμα καταγράφει τα καρέ με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση προσβεβλημένων φυτών, ενώ ενημερώνει διαρκώς τον χρήστη για την πρόοδο της διαδικασίας μέσω γραφικής μπάρας προόδου.

```
1 x_min, y_min, x_max, y_max = map(int, box)
2     padding = 10
3     x_min = max(0, x_min - padding)
4     y_min = max(0, y_min - padding)
5     x_max = min(frame.shape[1], x_max + padding)
6     y_max = min(frame.shape[0], y_max + padding)
7
8     label = f"ID {track_id}: {class_name} ({conf * 100:.2f}%)"
9     font_scale = 1.5
10    font_thickness = 3
11
12    cv2.rectangle(frame, (x_min, y_min), (x_max, y_max), box_color, 4)
13    cv2.putText(
14        frame,
15        label,
16        (x_min, y_min - 15),
17        cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
18        font_scale,
19        box_color,
20        font_thickness
21    )
22
23    annotated_frames.append(frame)
```

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του βίντεο, η εφαρμογή εμφανίζει ένα ειδικό παράθυρο το οποίο ενημερώνει διαρκώς τον χρήστη για την πρόοδο της ανάλυσης. Συγκεκριμένα προβάλλεται μια εκτίμηση του υπολειπόμενου χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκολία στην παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος, ακόμη και όταν η ανάλυση εκτελείται σε μεγάλο όγκο δεδομένων.

3.2.3 Επεξεργασμένο Βίντεο και Αποθήκευση Δεδομένων

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας όλων των καρέ του βίντεο, το σύστημα δημιουργεί και αποθηκεύει ένα νέο επεξεργασμένο βίντεο, στο οποίο κάθε ανίχνευση συνοδεύεται από οπτικές

σημάνσεις. Πιο συγκεκριμένα, στα καρέ του βίντεο αποτυπώνονται χρωματιστά πλαίσια και ετικέτες πάνω στα ανιχνευμένα φυτά, ώστε ο χρήστης να μπορεί εύκολα να εντοπίσει τόσο τα υγιή όσο και τα προσβεβλημένα από ασθένειες σημεία. Το επεξεργασμένο αυτό βίντεο διατηρείται ως τεκμηρίωση της αυτοματοποιημένης ανάλυσης και μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για τελική παρουσίαση είτε για περαιτέρω μελέτη.

Παράλληλα, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα αναφορές και συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας. Συνολικά δεδομένα, όπως ο αριθμός των υγιών φυτών, τα είδη και οι συχνότητες εμφάνισης ασθενειών, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά τους, καταγράφονται σε ειδικά δομημένες βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, παρουσιάζεται στον χρήστη μια αναλυτική αναφορά μέσω γραφικού περιβάλλοντος, προσφέροντας πλήρη εικόνα για την κατάσταση του πεδίου και διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα που εξήχθησαν από το βίντεο.

Επιπλέον, για να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανάλυση από τον χρήστη ή τον γεωπόνο, το σύστημα εντοπίζει αυτόματα τα πιο κρίσιμα στιγμιότυπα της πτήσης: αναλύοντας το πλήθος των ανιχνεύσεων, επιλέγει και αποθηκεύει ξεχωριστά τα καρέ με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση προσβεβλημένων φυτών. Αυτά τα frames αποθηκεύονται σε ειδικό φάκελο, ώστε ο χρήστης να έχει άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες στιγμές της επιθεώρησης χωρίς να απαιτείται η παρακολούθηση ολόκληρου του βίντεο. Η παραπάνω διαδικασία εκτελείται αυτόματα, παρέχοντας στον τελικό χρήστη μια ολοκληρωμένη και εργονομική εποπτεία της κατάστασης της καλλιέργειας, διευκολύνοντας τόσο τη λήψη αποφάσεων όσο και τη διατήρηση τεκμηριωμένων αρχείων για μελλοντική αναφορά.

```
1 def save_infected_frames(detection_info: list, output_folder: str, top_n: int =
2 5) -> None:
3     sorted_info = sorted(detection_info, key=lambda x: x[1], reverse=True)
4
5     if not sorted_info or sorted_info[0][1] == 0:
6         logging.info("All plants are healthy. No infected frames to save.")
7         return
8
9     infected_folder = os.path.join(output_folder, "infected_frames")
10    os.makedirs(infected_folder, exist_ok=True)
11
12    for idx, (frame_index, affected_count, frame) in
13        enumerate(sorted_info[:top_n]):
14        filename = f"infected_frame_{frame_index}_count_{affected_count}.jpg"
15        filepath = os.path.join(infected_folder, filename)
16        try:
17            cv2.imwrite(filepath, frame)
18        except Exception as e:
19            logging.error("Error saving infected frame %s: %s", filepath, e)
```

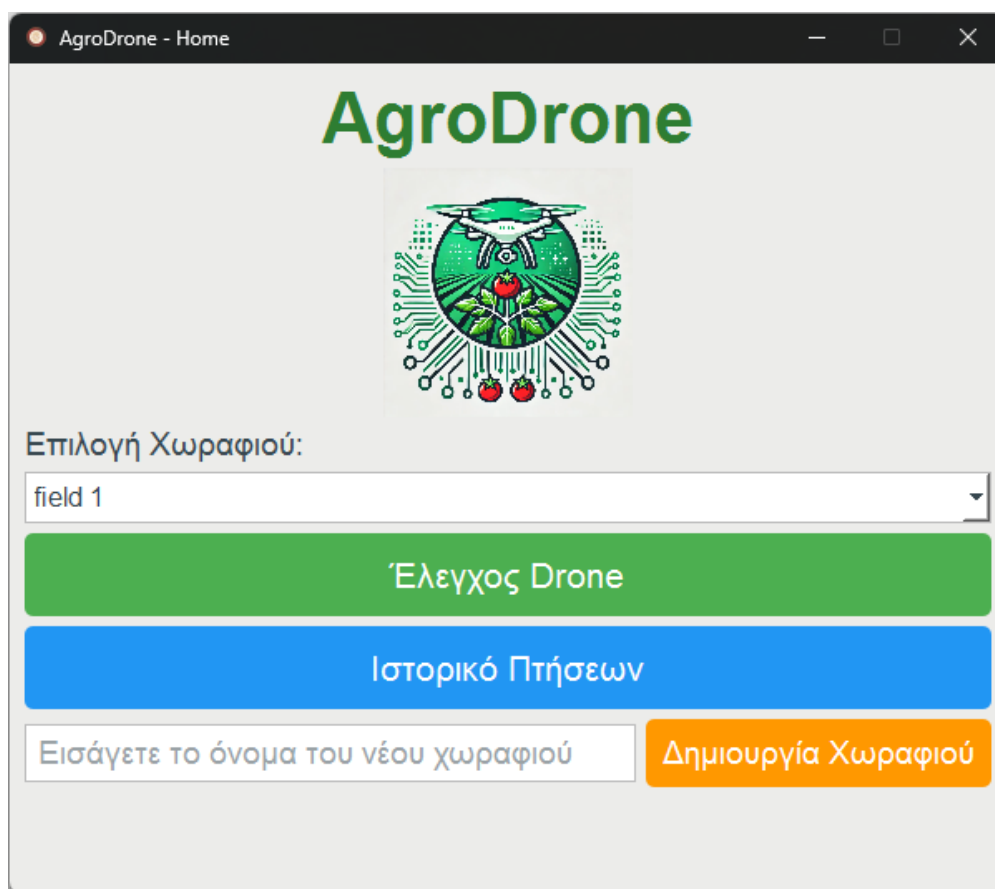


Εικόνα 4: Φάκελος που περιέχει τα καρέ με τις περισσότερες εντοπισμένες ασθένειες

3.3 Διεπαφή Χρήστη - Χρήση PyQt6

Το σύστημα αποτελείται από έξι βασικές οθόνες, καθεμία εκ των οποίων εξυπηρετεί ένα διακριτό στάδιο της συνολικής λειτουργικής ροής: από την αρχική σελίδα (homepage), τον χειρισμό του drone και την ανάλυση του βίντεο, έως την παρακολούθηση της υγείας του αγρού, την πρόταση μέτρων αντιμετώπισης και τη διαχείριση προσωπικών σημειώσεων. Όλα τα γραφικά στοιχεία έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της βιβλιοθήκης PyQt6, προσφέροντας εργονομική διάταξη, ευκολία στη χρήση, διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών και άμεση διασύνδεση με τα επιμέρους υποσυστήματα ανάλυσης που έχουν υλοποιηθεί σε Python.

3.3.1 Αρχική Οθόνη - Επιλογή ή Δημιουργία Χωραφιού



Εικόνα 5: Αρχική οθόνη εφαρμογής

Στο κύριο τμήμα της αρχικής οθόνης, ο χρήστης συναντά έναν πίνακα επιλογής που του επιτρέπει να διαχειριστεί τα χωράφια που έχει ήδη καταχωρημένα ή να προσθέσει ένα νέο χωράφι. Μέσω ενός αναδυόμενου μενού (dropdown), ο αγρότης μπορεί να επιλέξει το χωράφι στο οποίο πρόκειται να εκτελέσει επιθεώρηση ή να δει το ιστορικό πτήσεων, εξασφαλίζοντας έτσι την οργανωμένη αποθήκευση και ταξινόμηση όλων των σχετικών δεδομένων και αποτελεσμάτων για κάθε χωράφι ξεχωριστά. Η δυνατότητα προσθήκης νέου χωραφιού παρέχεται με ένα απλό πεδίο κειμένου και σχετικό κουμπί, ώστε ακόμη και χρήστες χωρίς εμπειρία σε υπολογιστικά συστήματα να μπορούν να επεκτείνουν εύκολα τη βάση δεδομένων τους, προσαρμόζοντας το σύστημα στις ανάγκες τους.

Κάτω από τον πίνακα επιλογής χωραφιού, δύο κύρια, ευδιάκριτα κουμπιά δίνουν άμεση πρόσβαση στις δύο βασικές λειτουργίες της εφαρμογής: τον «Έλεγχο Drone» και το «Ιστορικό Πτήσεων». Το κουμπί «Έλεγχος Drone» οδηγεί τον χρήστη στο περιβάλλον χειρισμού του drone, από

όπου μπορεί να εκκινήσει νέα πτήση, να δει ζωντανή εικόνα από την κάμερα και να ελέγξει όλες τις παραμέτρους του συστήματος. Το κουμπί «Ιστορικό Πτήσεων» επιτρέπει την εύκολη ανασκόπηση προηγούμενων πτήσεων, των σχετικών αναφορών και των καταγεγραμμένων αποτελεσμάτων, προσφέροντας έτσι πολύτιμη πληροφορία για τη μακροχρόνια παρακολούθηση της καλλιέργειας.

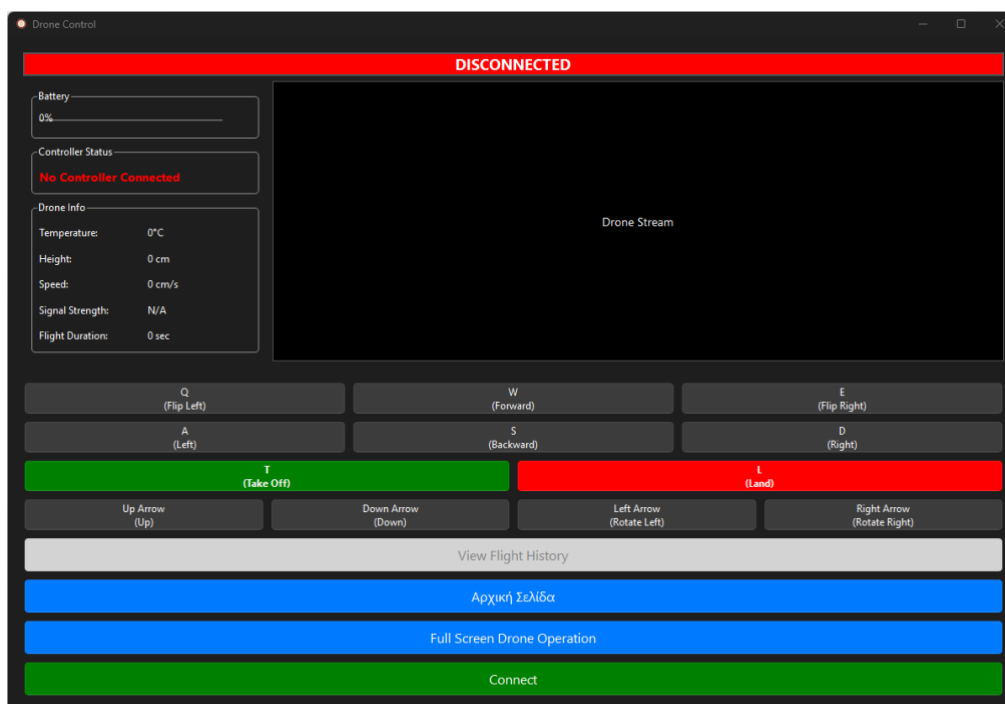
Όλα τα παραπάνω υλοποιήθηκαν με τη γλώσσα Python και την βιβλιοθήκη PyQt6, η οποία επιλέχθηκε για την ανάπτυξη της γραφικής διεπαφής λόγω της ευκολίας σχεδιασμού, της σταθερότητας και της διαλειτουργικότητας της σε περιβάλλοντα Windows και macOS. Η διαχείριση και αποθήκευση των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω SQLite, εξασφαλίζοντας απλότητα και αξιοπιστία, ενώ η οργάνωση του κώδικα επιτρέπει μελλοντικές επεκτάσεις ή προσαρμογές.

Ο σχεδιασμός της αρχικής οθόνης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απλότητα και την πρακτικότητα, ώστε ακόμη και χρήστες χωρίς εμπειρία στη χρήση ψηφιακών εργαλείων να μπορούν να αξιοποιήσουν εύκολα και με ασφάλεια το σύστημα. Η λογική της διεπαφής είναι ξεκάθαρη, με διακριτές λειτουργίες, ελάχιστα βήματα για την έναρξη πτήσης ή την επισκόπηση αποτελεσμάτων, και σαφή οπτική ιεράρχηση που διευκολύνει την πλοήγηση και μειώνει τον κίνδυνο λαθών κατά τη χρήση.

3.3.2 Οθόνες Ελέγχου Drone

Οι οθόνες χειρισμού του drone αποτελούν τον πυρήνα της διαδραστικής εμπειρίας του συστήματος και σχεδιάστηκαν ώστε να καλύπτουν τόσο τις απαιτήσεις απλών χρηστών όσο και εκείνες πιο έμπειρων χειριστών. Η γραφική υλοποίηση έχει βασιστεί στη βιβλιοθήκη PyQt6, αξιοποιώντας τη δυνατότητα για παραμετροποίηση, άμεση οπτική πληροφόρηση και ασφάλεια στη χρήση.

Λειτουργία σε Παράθυρο (Windowed Mode):



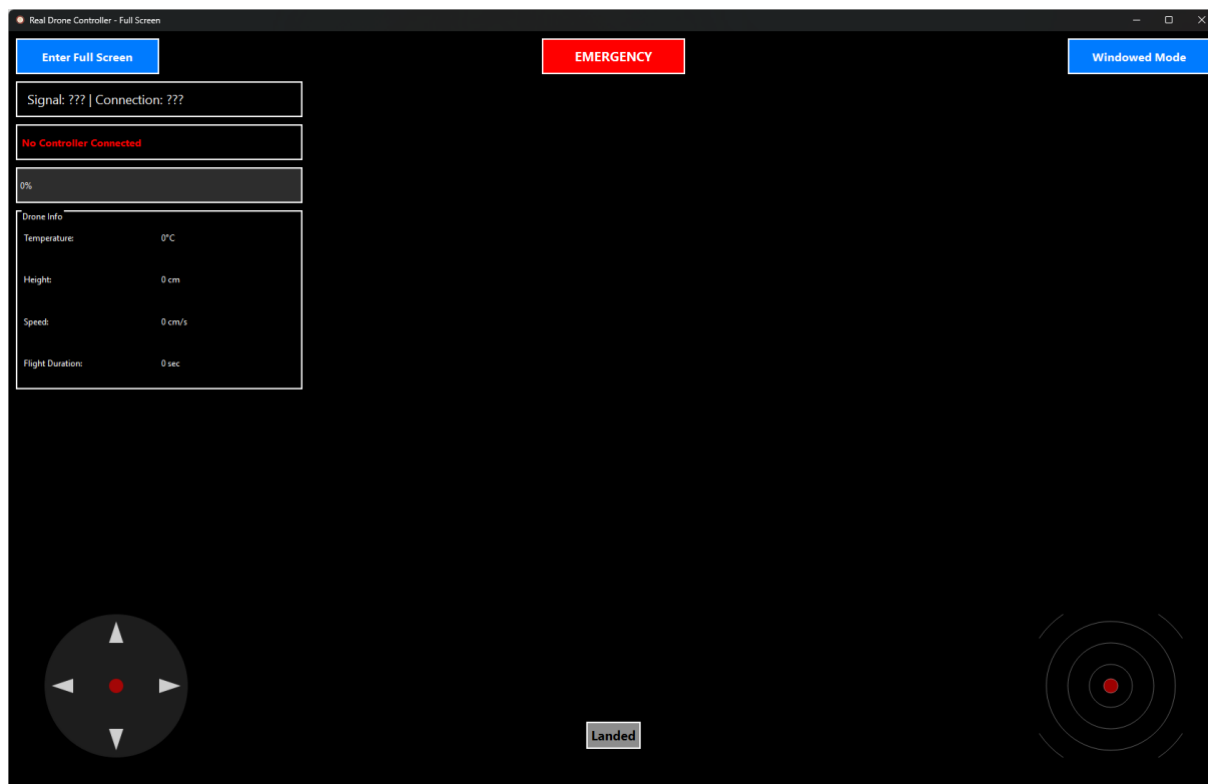
Εικόνα 6: Οθόνη Ελέγχου Drone σε Παράθυρο

Κατά την εκκίνηση του χειρισμού, ο χρήστης μεταβαίνει στη λειτουργία παραθύρου, όπου το μεγαλύτερο τμήμα της οθόνης καλύπτεται από το ζωντανό βίντεο που μεταδίδεται απευθείας από την κάμερα του drone. Αυτό εξασφαλίζει ότι ο αγρότης ή ο χειριστής έχει διαρκώς σαφή εικόνα του χώρου πτήσης και μπορεί να κατευθύνει το drone με ακρίβεια, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.

Στα πλάγια και στο πάνω μέρος της οθόνης προβάλλονται τα κύρια στοιχεία τηλεμετρίας: ένδειξη μπαταρίας, ύψος πτήσης, σήμα σύνδεσης κ.ο.κ. Οι ενδείξεις αυτές επιτρέπουν στον χρήστη να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη λειτουργικότητα και τα όρια του drone, μειώνοντας τον κίνδυνο απροειδοποίητων διακοπών ή ατυχημάτων.

Στο κάτω μέρος της οθόνης ο χρήστης έχει στη διάθεσή του λειτουργικά κουμπιά όπως αλλαγή μεταξύ λειτουργίας παραθύρου και πλήρους οθόνης, επιστροφή στην αρχική οθόνη ή εμφάνιση του ιστορικού πτήσεων. Επιπλέον, πάνω από την οθόνη του βίντεο εμφανίζονται ειδοποιήσεις για συμβάντα όπως χαμηλή μπαταρία ή αποσύνδεση.

Λειτουργία Πλήρους Οθόνης (Full Screen Mode):



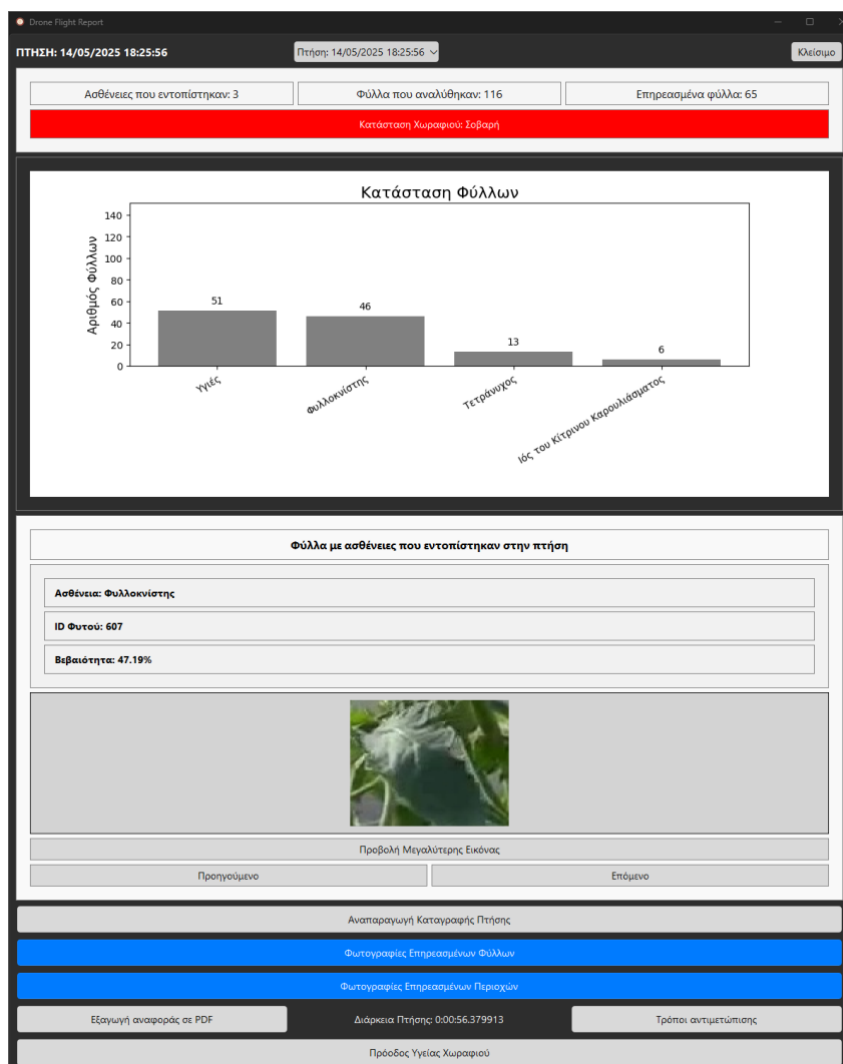
Εικόνα 7: Οθόνη Ελέγχου Drone σε Μορφή Πλήρους Οθόνης

Για αυξημένη εστίαση κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Σε αυτή τη λειτουργία, ολόκληρη η επιφάνεια της οθόνης περιλαμβάνει την απεικόνιση του βίντεο της κάμερας του drone, προσφέροντας ανεμπόδιση και λεπτομερή εποπτεία του χώρου. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ο χειριστής απαιτεί ακριβή έλεγχο π.χ. να πετάξει πολύ κοντά σε κάποιο σημείο που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς.

Οι ενδείξεις τηλεμετρίας εμφανίζονται διακριτικά στις γωνίες της οθόνης, ώστε να μην αποσπούν την προσοχή, αλλά να διατηρούνται πάντα διαθέσιμες για γρήγορη αναφορά. Παράλληλα, ενεργοποιούνται εικονικά joysticks στην οθόνη όταν χρησιμοποιείται χειριστήριο, παρέχοντας οπτική ανατροφοδότηση για τις κινήσεις των μοχλών, διευκολύνοντας τη χρήση ακόμη και από αρχάριους.

Σημαντικές λειτουργίες, όπως η άμεση επιστροφή στην αρχική οθόνη και η ταχεία προσγείωση του drone, είναι πάντα προσβάσιμες μέσω ευδιάκριτων κουμπιών, διασφαλίζοντας ότι ο χρήστης μπορεί να αντιδράσει άμεσα σε κάθε ανάγκη.

3.3.3 Οθόνη Αναφοράς Πτήσης



Εικόνα 8: Οθόνη αναφοράς - συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων, γραφήματα, φωτογραφίες.

Η οθόνη αναφοράς πτήσης αποτελεί το βασικό σημείο πρόσβασης για την ανασκόπηση και τη διαχείριση των αποτελεσμάτων όλων των πτήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε χωράφι. Μέσα από αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης αποκτά συνολική εικόνα για την υγεία της καλλιέργειας, καθώς μπορεί να ανατρέξει αναλυτικά στα δεδομένα κάθε επιμέρους πτήσης και χρησιμοποιούνται βιβλιοθήκες όπως η *reportlab* και *matplotlib* για την δημιουργία γραφημάτων και PDF αναφορών.

Στην κορυφή της οθόνης υπάρχει *dropdown* με τις ημερομηνίες πτήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο επιλεγμένο χωράφι. Αυτό επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων πτήσεων, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα για διαχρονική παρακολούθηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων. Η διάταξη αυτή διευκολύνει τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, αλλά και τη λήψη αποφάσεων για τη βέλτιστη φροντίδα της καλλιέργειας.

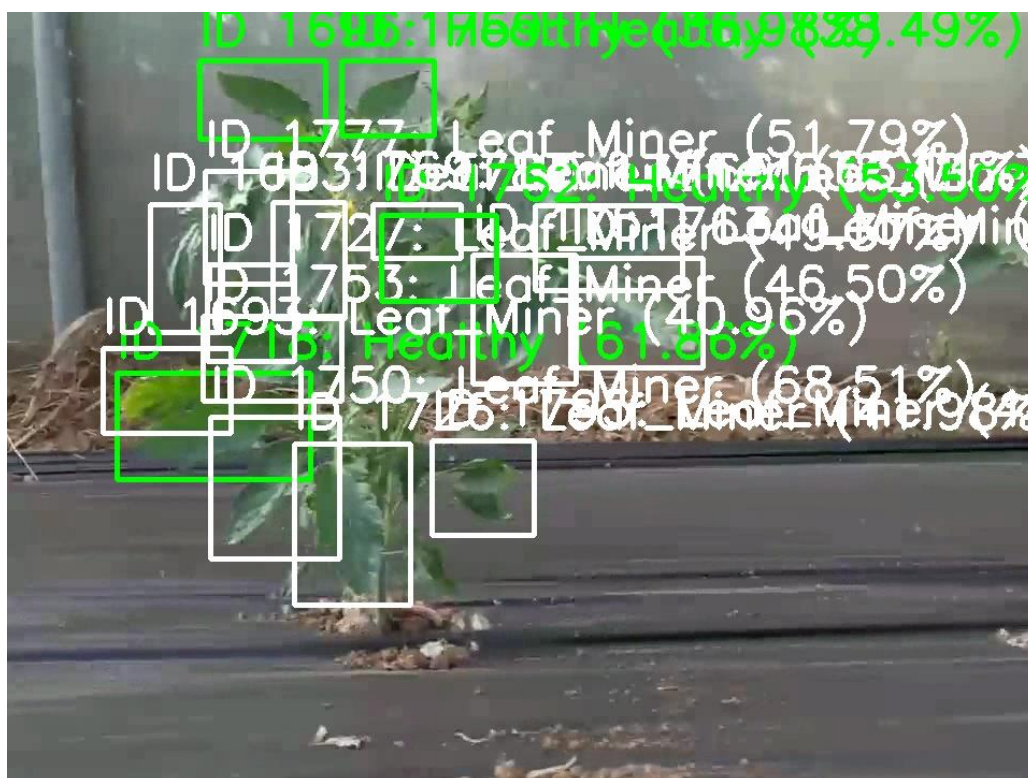
Κεντρικό ρόλο στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων έχουν τα διαδραστικά γραφήματα (*matplotlib*), τα οποία οπτικοποιούν τόσο την κατανομή όσο και την εξέλιξη των ασθενειών ή των υγιών φυτών στην καλλιέργεια ανά πτήση. Τα γραφήματα είναι πλήρως ενσωματωμένα στην εφαρμογή και επιτρέπουν στον χρήστη να εστιάσει γρήγορα σε περιοχές με προβλήματα ή να παρακολουθήσει την πορεία υγείας των φυτών μέσα στο χρόνο.

Παράλληλα, ενσωματώνεται photo carousel με ενδεικτικές φωτογραφίες από τα φυτά που έχουν ανιχνευθεί ως προσβεβλημένα. Κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από ετικέτα με το όνομα της ασθένειας και την πιθανότητα (confidence score) που δίνει το σύστημα για την ύπαρξη προβλήματος. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα άμεσης αναπαραγωγής του επεξεργασμένου βίντεο της πτήσης, μέσω ενσωματωμένου video player. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει οπτικά τα σημεία ενδιαφέροντος, να επιβεβαιώσει τις ανιχνεύσεις του συστήματος ή να εντοπίσει λεπτομέρειες που μπορεί να διαφεύγουν από την αυτόματη ανάλυση.

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η εξαγωγή αναφοράς σε μορφή PDF. Η εφαρμογή υποστηρίζει την αυτόματη δημιουργία αναλυτικής αναφοράς με φωτογραφίες, αποτελέσματα και στατιστικά για κάθε πτήση, προσφέροντας τη δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων τοπικά ή και διαμοιρασμού σε γεωπόνο για περαιτέρω ανάλυση και γνωμοδότηση.

Ο χρήστης έχει πρόσβαση και σε πλήρη φάκελο με όλες τις αποθηκευμένες φωτογραφίες των επηρεασμένων περιοχών, ώστε να μπορεί να συμβουλευτεί επιμέρους περιπτώσεις ασθενειών ή να πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάλυση. Εάν σε ένα καρέ βίντεο ανιχνευτούν πολλαπλές ασθένειες, το σύστημα αποθηκεύει αυτόματα αυτό το στιγμιότυπο και το ενσωματώνει στη σχετική αναφορά.

Συμπληρωματικά, προσφέρεται πρόσβαση και σε οθόνη αντιμετώπισης ασθενειών, όπου ο χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες και συστάσεις για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενειών που εντοπίστηκαν κατά την πτήση.



Εικόνα 9: Φωτογραφία αποθηκευμένη από το σύστημα στον φάκελο *infected_frames*

3.3.4 Οθόνη Αντιμετώπισης Ασθενειών



Εικόνα 10: Οθόνη «Τρόποι Αντιμετώπισης» - λίστα ασθενειών και προτεινόμενες ενέργειες

Η οθόνη «Τρόποι Αντιμετώπισης» αποτελεί ένα εργαλείο υποστήριξης του αγρότη μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των δεδομένων από το drone και τον αλγόριθμο ανίχνευσης ασθενειών. Ο σχεδιασμός της βασίζεται στην άμεση και προσωποποιημένη παροχή γεωπονικής πληροφορίας, έτσι ώστε ο χρήστης να λαμβάνει κάποιες οδηγίες δράσης σε πρώτο στάδιο για τις συγκεκριμένες ασθένειες που έχουν εντοπιστεί στην καλλιέργειά του.

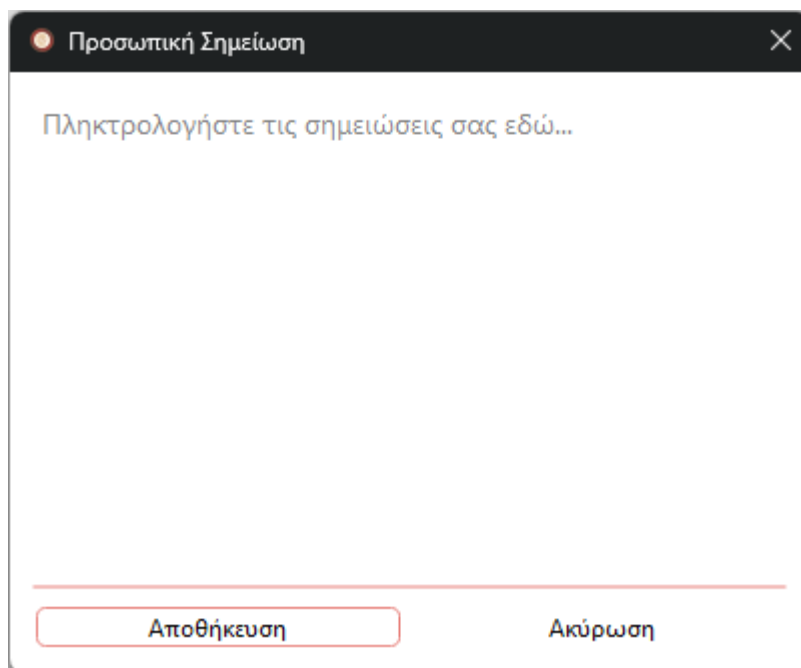
Στο κεντρικό τμήμα της οθόνης εμφανίζεται λίστα με τις ασθένειες που ανιχνεύθηκαν στην επιλεγμένη αναφορά. Η λίστα αυτή διαμορφώνεται δυναμικά με βάση τα αποτελέσματα της πρόσφατης ανάλυσης και παρέχει εύκολη πλοήγηση, ακόμα και σε περιπτώσεις που εντοπίστηκαν πολλές διαφορετικές ασθένειες.

Για κάθε μία από τις εντοπισμένες ασθένειες, ο χρήστης βλέπει και ενδεικτικές οδηγίες αντιμετώπισης. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν πρακτικά βήματα για τη διαχείριση της ασθένειας, όπως προληπτικά μέτρα, συστάσεις για χρήση εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων, οδηγίες για βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, καθώς και προτάσεις για παρακολούθηση της εξέλιξης της ασθένειας μετά την επέμβαση. Το περιεχόμενο των οδηγιών είναι διατυπωμένο σε απλή γλώσσα, ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητό και από αγρότες χωρίς εξειδικευμένη γνώση.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της οθόνης είναι η δυνατότητα εξαγωγής των οδηγιών σε αρχείο (txt). Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αποθήκευση, εκτύπωση ή κοινοποίηση των οδηγιών σε άλλους χρήστες, όπως γεωπόνους ή ειδικούς. Η λειτουργία αυτή διευκολύνει την οργάνωση και τη διαχείριση των γεωπονικών οδηγιών που αφορούν κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πτήσης ή εντοπισμένης ασθένειας.

Επιπλέον, η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης προσωπικής σημείωσης ή παρατήρησης για κάθε αναφορά πτήσης. Ο χρήστης μπορεί να καταγράψει εμπειρικά δεδομένα,

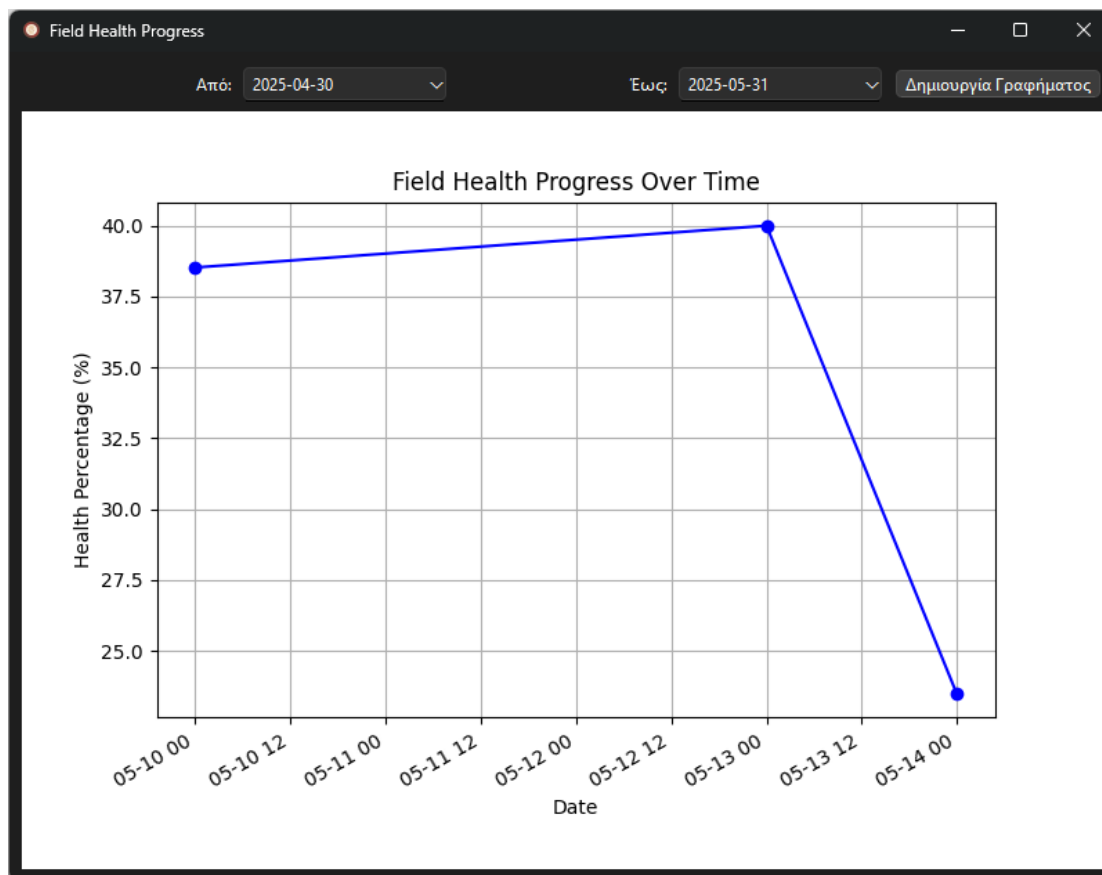
δικές του παρατηρήσεις ή επιπλέον ενέργειες που θεωρεί σημαντικές για μελλοντική αναφορά. Οι σημειώσεις αυτές αποθηκεύονται αυτόματα στη βάση δεδομένων του συστήματος, διασφαλίζοντας ότι όλα τα δεδομένα και οι παρατηρήσεις καταγράφονται και αποθηκεύονται συστηματικά



Εικόνα 11: Οθόνη Προσωπικής Σημείωσης

Η οθόνη «Τρόποι Αντιμετώπισης» ολοκληρώνει έτσι τον κύκλο της πληροφόρησης και υποστήριξης, εξοπλίζοντας τον αγρότη με πρακτικά εργαλεία για άμεση και τεκμηριωμένη διαχείριση των προβλημάτων της καλλιέργειας.

3.3.5 Οθόνη Παρακολούθησης Προόδου Χωραφιού



Εικόνα 12: Οθόνη προόδου χωραφιού - γραφική απεικόνιση ποσοστού υγείας στο χρόνο

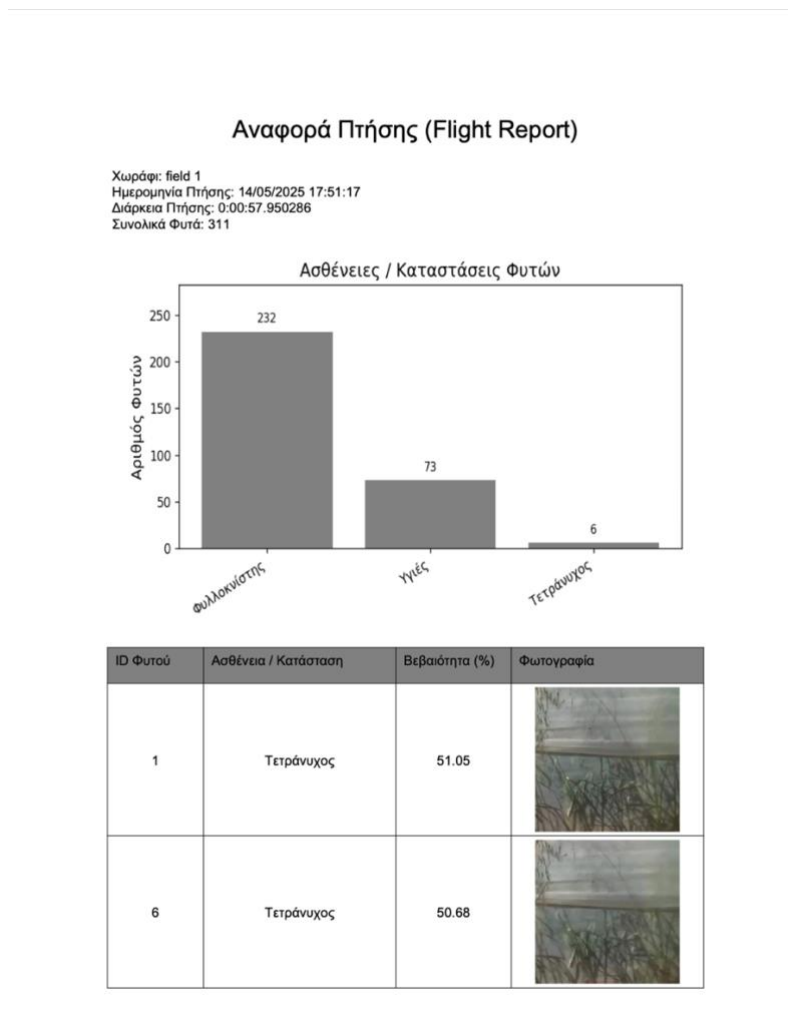
Η οθόνη Παρακολούθησης Προόδου Χωραφιού έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει στον χρήστη μια σαφή και διαδραστική επισκόπηση της εξέλιξης της υγείας της καλλιέργειάς του με την πάροδο του χρόνου. Η λειτουργικότητα της οθόνης δίνει έμφαση στην παρακολούθηση τάσεων και στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων βάσει ιστορικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται αυτόματα μετά από κάθε πτήση του drone.

Στο επάνω μέρος της οθόνης ο χρήστης καλείται να επιλέξει το επιθυμητό ημερομηνιακό διάστημα μέσω ενός φιλικού προς τον χρήστη μηχανισμού επιλογής ημερομηνιών. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον αγρότη να εστιάσει σε συγκεκριμένες περιόδους της καλλιεργητικής περιόδου και να μελετήσει την πρόοδο ή τις διακυμάνσεις στην υγεία της καλλιέργειας.

Το κεντρικό στοιχείο της οθόνης αποτελεί το διαδραστικό γράφημα που αντλεί δεδομένα απευθείας από τη βάση δεδομένων της εφαρμογής. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το ποσοστό των υγιών φυτών που καταγράφηκαν σε κάθε πτήση και τα απεικονίζει σε ένα χρονικό διάγραμμα. Μέσω αυτής της απεικόνισης, ο χρήστης μπορεί εύκολα να εντοπίσει τάσεις, όπως σταθερή βελτίωση, επιδείνωση ή απότομες μεταβολές στην υγεία της καλλιέργειας, επιτρέποντας έτσι έγκαιρη λήψη αποφάσεων για διορθωτικές παρεμβάσεις.

Στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης επιλέξει ένα διάστημα για το οποίο δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα πτήσεων ή καταγραφών, η εφαρμογή εμφανίζει ενημερωτικά μηνύματα που καθοδηγούν τον χρήστη να επιλέξει διαφορετικό διάστημα ή να πραγματοποιήσει νέα πτήση. Έτσι, αποφεύγονται ασάφειες και διασφαλίζεται η σωστή πληροφόρηση σε κάθε βήμα.

3.3.6 Αναφορά σε PDF



Εικόνα 13: Παραγώμενη Αναφορά Πτήσης σε PDF

Η εφαρμογή παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα εξαγωγής πλήρους αναφοράς πτήσης σε μορφή PDF απευθείας από την οθόνη της αναφοράς. Η αναφορά αυτή συγκεντρώνει με οργανωμένο τρόπο όλα τα βασικά αποτελέσματα της επιθεώρησης: παρουσιάζει έναν αναλυτικό πίνακα με φωτογραφίες όλων των εντοπισμένων επηρεασμένων φυτών, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά βεβαιότητας του συστήματος για κάθε περιστατικό ασθένειας. Η αναφορά περιλαμβάνει επίσης συνοπτικά στατιστικά στοιχεία και ημερομηνία πτήσης καθώς και το όνομα του χωραφίου στο οποίο διεξάχθηκε η ανάλυση.

Αυτό το αρχείο PDF σχεδιάστηκε ώστε να είναι εύκολο στην ανάγνωση και να μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον αγρότη όσο και από τρίτους, όπως γεωπόνους ή συμβούλους καλλιέργειας. Έτσι, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαμοιράσει εύκολα τα αποτελέσματα για περαιτέρω ανάλυση, διάγνωση ή τεκμηρίωση της κατάστασης της καλλιέργειας. Η δυνατότητα εξαγωγής και αποθήκευσης των αναφορών εξασφαλίζει ιστορικό δεδομένων και βοηθά στην

παρακολούθηση της εξέλιξης των ασθενειών ή στην τεκμηρίωση των επεμβάσεων που ακολούθησαν μετά από κάθε πτήση.

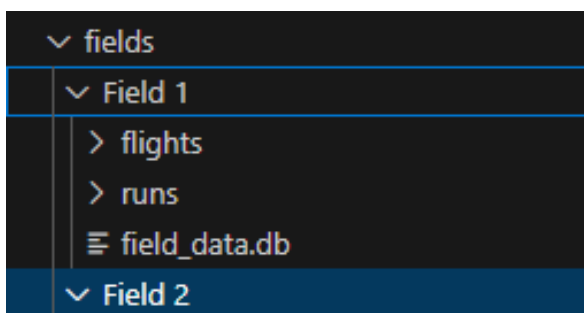
Η επιλογή και η υλοποίηση των συγκεκριμένων γραφικών στοιχείων του συστήματος βασίστηκαν στην ανάγκη για μια διεπαφή φιλική προς τον τελικό χρήστη, ακόμη και αν αυτός δεν διαθέτει προηγούμενη εμπειρία με σύγχρονες τεχνολογίες ή συστήματα drone. Ο σχεδιασμός ακολούθησε αρχές απλότητας και εργονομίας, με μεγάλα κουμπιά, διακριτά χρώματα και άμεσα προσβάσιμες λειτουργίες, ώστε η εκπαίδευση και εξοικείωση να είναι ελάχιστη. Παράλληλα, υιοθετήθηκε μια ενοποιημένη αισθητική ταυτότητα και συνέπεια στη δομή των οθονών, ενισχύοντας την επαγγελματική εικόνα της εφαρμογής και τη συνοχή στη χρήση. Η επιλογή της PyQt6 ως βασικής τεχνολογίας διεπαφής δικαιολογείται τόσο από την υποστήριξή της για σύγχρονες λειτουργίες (π.χ. πολυνηματική διαχείριση ζωντανής ροής, ενσωμάτωση γραφημάτων, δυναμικά dialogs), όσο και από τη δυνατότητα εύκολης επέκτασης και προσαρμογής του συστήματος στο μέλλον, καθώς κάθε νέα λειτουργικότητα μπορεί να ενσωματωθεί αρθρωτά, χωρίς να απαιτούνται ριζικές αλλαγές στη δομή του λογισμικού. Ειδικά για το αγροτικό και ερευνητικό περιβάλλον, η συνολική εμπειρία χρήσης ενισχύεται από τη δυνατότητα γρήγορης καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων, άμεσης ανάκτησης ιστορικού, αλλά και από την υποστήριξη προσωποποιημένων σημειώσεων και εξαγωγής αναφορών, στοιχεία που διευκολύνουν τόσο τη λήψη αποφάσεων όσο και τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών. Συνολικά, η σχεδιαστική προσέγγιση συνδυάζει τεχνολογική πληρότητα με λειτουργική απλότητα, εστιάζοντας στην πρακτική αξία για τον τελικό χρήστη.

3.4 Δομή και Οργάνωση Δεδομένων - Βάση Δεδομένων και Σύστημα Φακέλων

Για την αποθήκευση των δεδομένων των αναλύσεων υλοποιήθηκε ένα απλό αλλά επεκτάσιμο σχήμα αποθήκευσης που περιλαμβάνει τόσο τοπικές βάσεις δεδομένων SQLite όσο και ένα οργανωμένο σύστημα φακέλων.

3.4.1 Οργάνωση Φακέλων

Κάθε χωράφι που προστίθεται στο σύστημα διαθέτει τον δικό του φάκελο-ρίζα, στον οποίο αποθηκεύονται οργανωμένα όλα τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που αφορούν τις επιμέρους πτήσεις και αναλύσεις. Η τυπική δομή έχει ως εξής:



Εικόνα 14: Δομή φακέλων χωραφιού - δένδροειδής διάταξη.

Ο φάκελος fields περιέχει όλα τα χωράφια που έχει δημιουργήσει ο αγρότης από την αρχική οθόνη. Στην συνέχεια επιλέγοντας ένα από τα χωράφια διακρίνονται 2 φάκελοι και μια βάση δεδομένων.

Στον υποφάκελο runs/ αποθηκεύεται ξεχωριστός φάκελος για κάθε πτήση (run), με ημερομηνία και ώρα, διασφαλίζοντας απόλυτη ιχνηλασιμότητα και αποφυγή σύγχυσης αρχείων μεταξύ διαφορετικών runs ή πεδίων. Μέσα σε κάθε run αποθηκεύονται:

- Το επεξεργασμένο βίντεο με τα annotations του YOLO,
- Η βάση δεδομένων της πτήσης (flight_data.db),
- Οι φωτογραφίες cropped ανιχνεύσεων και οι φωτογραφίες επηρεασμένων περιοχών «infected frames».

Στον υποφάκελο flights/ περιέχονται φάκελοι για κάθε πτήση που έχει εκτελέσει ο αγρότης οι οποίοι περιέχουν το αρχικό βίντεο πτήσης το οποίο δεν είναι επεξεργασμένο από το μοντέλο YOLO.

3.4.2 Βάσεις Δεδομένων

Για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων και των μεταδεδομένων χρησιμοποιούνται βάσεις SQLite, που εξασφαλίζουν φορητότητα, ταχύτητα και απλότητα στη διαχείριση.

- **flight_data.db:** Αποτελεί τη βασική βάση δεδομένων που δημιουργείται αυτόματα σε κάθε εκτέλεση επεξεργασίας ενός νέου βίντεο πτήσης με το drone. Για κάθε πτήση δημιουργείται ξεχωριστό αρχείο flight_data.db στον αντίστοιχο φάκελο της εκάστοτε πειραματικής διαδρομής (run). Στο εσωτερικό της, η βάση αυτή αποθηκεύει αναλυτικά τα αποτελέσματα εντοπισμού και παρακολούθησης (tracking) των φυτών από το σύστημα YOLO κατά την επεξεργασία του βίντεο, καταγράφοντας για κάθε frame όλες τις αναγνωρισμένες οντότητες. Πιο συγκεκριμένα, η βάση περιέχει τον πίνακα **flight_results**, στον οποίο αποθηκεύονται πεδία όπως: αριθμός frame, μοναδικό ID ανιχνευόμενου φυτού/αντικειμένου, κατηγορία (π.χ. Healthy, Early Blight), συντεταγμένες πλαισίου (bounding box), ποσοστό εμπιστοσύνης ανίχνευσης και διάρκεια της πτήσης. Αυτή η λεπτομερής καταγραφή επιτρέπει αναδρομική ανάλυση κάθε πτήσης, επαλήθευση των αποτελεσμάτων και δημιουργία αναφορών για τον χρήστη. Η flight_data.db λειτουργεί ως τοπικό αρχείο δεδομένων για κάθε αυτόνομο run του συστήματος.
- **field_data.db:** Αποτελεί μια συγκεντρωτική βάση δεδομένων που βρίσκεται στον κεντρικό φάκελο κάθε χωραφιού. Ο ρόλος της είναι να συνοψίζει τα αποτελέσματα όλων των πτήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε χωράφι και να παρέχει συνολική εικόνα της κατάστασης της καλλιέργειας σε βάθος χρόνου. Η βάση αυτή δημιουργεί και ενημερώνει τον πίνακα field_summary, όπου για κάθε run (δηλαδή κάθε ξεχωριστή επεξεργασία βίντεο πτήσης), καταγράφονται η ημερομηνία και η διάρκεια πτήσης, ο συνολικός αριθμός φυτών που ανιχνεύθηκαν, ο αριθμός των υγιών φυτών, καθώς και αναλυτικά ο αριθμός κάθε είδους ασθένειας που καταγράφηκε. Η ενημέρωση γίνεται αυτόματα μετά από κάθε επεξεργασία βίντεο, αντλώντας τα στοιχεία από τα αντίστοιχα flight_data.db των runs του συγκεκριμένου χωραφιού. Με τον τρόπο αυτό, η field_data.db διευκολύνει την παρακολούθηση της εξέλιξης των ασθενειών σε κάθε αγροτεμάχιο και παρέχει εύκολη σύγκριση και εξαγωγή στατιστικών για μακροχρόνια ανάλυση.

Πίνακας 1: Πίνακας *flight_results* στη βάση δεδομένων *flight_data.db*

Column name	Data Type	Description
Frame	Integer	The frame number of the video in which the detection was made.
ID	Integer	Unique numerical identifier (tracking ID) for each detected plant.
Class	Text	The category of the detected object.
BBox	Text	Bounding box coordinates for the detection, in the format "x1,y1,x2,y2".
Confidence	Real	Detection confidence score.
FlightDuration	Text	The total duration of the flight.

Πίνακας 2: Πίνακας *field_summary* στη βάση δεδομένων *field_data.db*

Column name	Data Type	Description
run_id	Text	Unique identifier for each flight run (corresponds to the run folder name).
flight_datetime	Text	The date and time when the flight was conducted.
flight_duration	Text	The total duration of the flight (formatted as HH:MM:SS).
total_plants	Integer	The total number of distinct plants detected during the run.
healthy_plants	Integer	The number of plants classified as healthy.
[Disease Columns]	Integer	The number of plants detected with each specific disease (e.g., early blight, late blight, bacterial spot, leaf mold, leaf miner, mosaic virus, septoria, spider mites, yellow leaf curl virus).

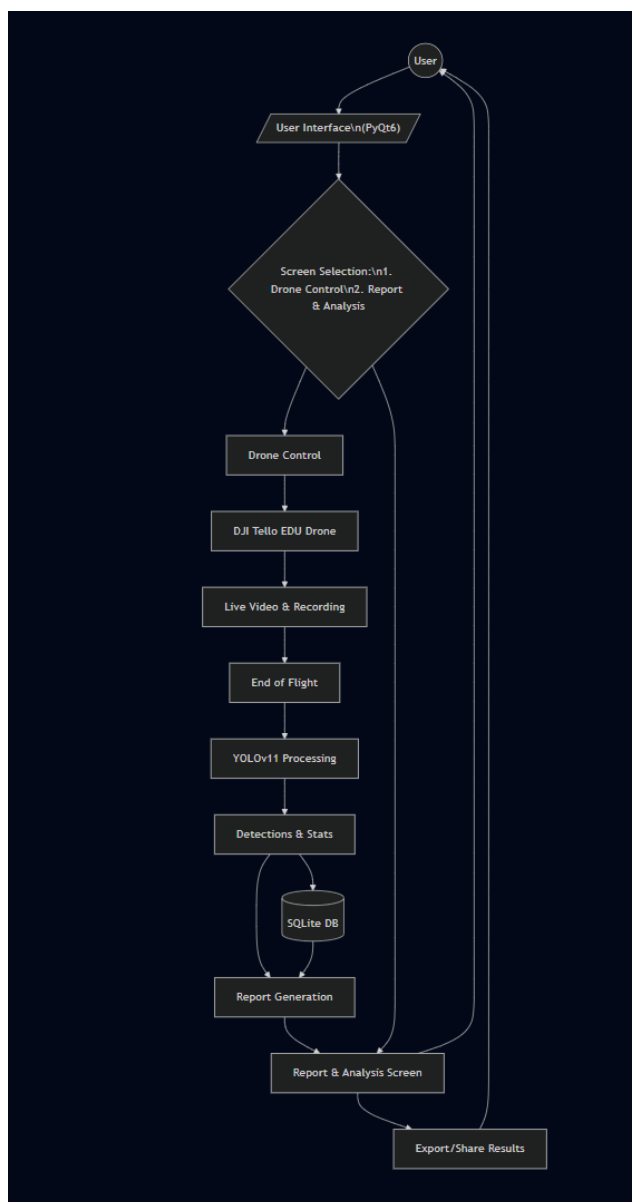
Η χρήση των SQLite βάσεων, έναντι πιο σύνθετων λύσεων (MySQL, PostgreSQL ή cloud), επιλέχθηκε λόγω της απλότητας, της πλήρους συμβατότητας με Python, της μηδενικής ανάγκης συντήρησης ή εγκατάστασης εξωτερικού server, και της ευκολίας μεταφοράς/backup σε άλλα συστήματα. Παράλληλα, οι βάσεις και τα αρχεία αποθηκεύονται τοπικά για ευκολία, αλλά η δομή τους είναι πλήρως επεκτάσιμη σε μελλοντική διασύνδεση με cloud υποδομή, αν απαιτηθεί.

3.4.3 Ενσωμάτωση με Λειτουργία της Εφαρμογής

Κάθε λειτουργικό υποσύστημα της εφαρμογής διαβάζει ή ενημερώνει απευθείας τις αντίστοιχες βάσεις και φακέλους. Οι ανιχνεύσεις YOLO, οι φωτογραφίες, τα στατιστικά και τα προσωπικά σχόλια του χρήστη καταγράφονται αμέσως στα ανάλογα πεδία, διασφαλίζοντας τη διατήρηση και το ιστορικό όλων των δεδομένων. Το σύστημα των φακέλων και των SQLite βάσεων λειτουργεί αρθρωτά με όλα τα modules του UI, παρέχοντας απρόσκοπτη ροή από την πτήση, στην ανάλυση, έως την τελική αναφορά και εξαγωγή δεδομένων.

3.5 Επικοινωνία και Διασύνδεση Υπομονάδων

Η επικοινωνία και διασύνδεση των υπομονάδων του συστήματος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα, την επεκτασιμότητα και την αποδοτική λειτουργία της εφαρμογής. Η αρχιτεκτονική του λογισμικού ακολουθεί σαφείς αρχές modular σχεδίασης, με στόχο τόσο τον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων όσο και τη διευκόλυνση της συντήρησης και της μελλοντικής αναβάθμισης. Η διασύνδεση των υπομονάδων στηρίζεται σε τέσσερις κύριους άξονες: ανταλλαγή δεδομένων μέσω βάσεων SQLite, ασύγχρονη επικοινωνία μέσω signals/slots της PyQt6, ανταλλαγή αντικειμένων Python και χρήση βοηθητικών modules για routing και ενιαίο έλεγχο του drone.



Εικόνα 15: Αρχιτεκτονική Συστήματος

3.5.1 Ροή Δεδομένων και Λειτουργιών

Κάθε υπομονάδα της εφαρμογής υλοποιείται ως διακριτό module ή αρχείο Python, το οποίο επικοινωνεί με τα υπόλοιπα μέσω καλά ορισμένων διεπαφών. Τα κυριότερα σημεία επικοινωνίας αφορούν:

- Τη ροή και αποθήκευση δεδομένων: Τα modules διαβάζουν και ενημερώνουν τις βάσεις SQLite (flight_data.db για κάθε πτήση και field_data.db για το συνολικό χωράφι), διασφαλίζοντας την σωστή αποθήκευση των αποτελεσμάτων.
- Τη διαχείριση καταστάσεων και μηνυμάτων: Τα γραφικά widgets του PyQt6 επικοινωνούν μεταξύ τους, μεταφέροντας ασύγχρονα πληροφορίες για την πορεία πτήσης, την πρόοδο της επεξεργασίας, τα ευρήματα ανίχνευσης και τις ειδοποιήσεις.
- Την ανταλλαγή αντικειμένων και παραμέτρων: Κατά την κλήση κύριων συναρτήσεων (π.χ. εκκίνηση πτήσης, επεξεργασία βίντεο, παρουσίαση αναφοράς), ανταλλάσσονται αντικείμενα Python (όπως paths, instance χειριστή drone ή δεδομένα πτήσης), ώστε κάθε module να έχει πρόσβαση μόνο στις απαραίτητες πληροφορίες.

3.5.2 Βοηθητικά Modules Ενοποίησης και Ενιαίου Ελέγχου

- **drone_functions.py:**
Το module αυτό αποτελεί τον βασικό ενοποιητή της λογικής ελέγχου του drone. Μέσα από την κεντρική κλάση DroneController, συγκεντρώνει όλη τη λειτουργικότητα που αφορά τη σύνδεση, τον φυσικό έλεγχο, την τηλεμετρία και τη λήψη βίντεο, προσφέροντας ένα ενιαίο module σε όλα τα υποσυστήματα που χρειάζονται πρόσβαση στις δυνατότητες του drone. Υλοποιεί ασύγχρονα workers για σταθερή σύνδεση και αποφυγή «παγώματος» του UI, καθώς και διαχείριση σφαλμάτων με ενημέρωση του χρήστη μέσω PyQt signals.
- **shared.py:**
Αποτελεί τη βοηθητική βιβλιοθήκη πλοήγησης της εφαρμογής. Περιέχει συναρτήσεις για το άνοιγμα όλων των βασικών παραθύρων, απομονώνοντας τη λογική εναλλαγής οθονών από την εσωτερική υλοποίηση κάθε module. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται κύκλοι εξαρτήσεων και διευκολύνεται η συντήρηση ή αναβάθμιση μεμονωμένων κομματιών της εφαρμογής, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή παραμένει «αόρατη» στα υπόλοιπα modules που επικοινωνούν μόνο μέσω του shared.py.

3.5.3 Επιλογές Αρχιτεκτονικής και Τεχνολογικό Σκεπτικό

Η αρχιτεκτονική του συστήματός βασίζεται κυρίως σε τρεις άξονες: την τοπική αποθήκευση δεδομένων χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις, την απρόσκοπτη και αδιάκοπη λειτουργία της διεπαφής χρήστη, και την ευκολία επέκτασης ή συντήρησης μέσω modular διάρθρωσης.

Η SQLite διευκολύνει την ανάπτυξη μικρών εφαρμογών που χρειάζονται γρήγορη, τοπική πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση ή ρύθμιση ξεχωριστού server. Με ένα μόνο αρχείο βάσης (π.χ. flight_data.db) αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα tables, indexes και triggers. Η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής που προσφέρει η SQLite είναι υπεραρκετή για τοπική χρήση ενώ ταυτόχρονα, αυτή η επιλογή εξασφαλίζει φορητότητα. Εάν ο χρήστης αντιγράψει το αρχείο .db σε άλλο υπολογιστή, η εφαρμογή συνεχίζει να λειτουργεί ακριβώς όπως πριν. Επιπλέον, το σχήμα της βάσης μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε πιο σύνθετες βάσεις όπως MySQL ή PostgreSQL, εάν στο μέλλον χρειαστεί πιο σύνθετη διαχείριση δεδομένων.

Δεύτερον, για την υλοποίηση της γραφικής διεπαφής επιλέχθηκε η PyQt6, κυρίως λόγω της ευελιξίας και της λειτουργικότητάς της στη διαχείριση πολύπλοκων εφαρμογών με πολλαπλά

υποσυστήματα. Η PyQt6 υποστηρίζει με ιδιαίτερη ευκολία τη δημιουργία και τον χειρισμό πολλαπλών threads (QThread) και χρονιστών (QTimer), επιτρέποντας τον διαχωρισμό του ελέγχου του drone, της επεξεργασίας εικόνας και της ενημέρωσης της βάσης δεδομένων σε ανεξάρτητες διεργασίες. Η ταυτόχρονη εκτέλεση αυτών των λειτουργιών διασφαλίζει ότι η γραφική διεπαφή παραμένει πάντα διαθέσιμη κατά τη διάρκεια απαιτητικών υπολογιστικών εργασιών, όπως η ανάλυση video με το YOLOv11 ή η επικοινωνία με το drone. Επιπλέον, η PyQt6 είναι πλήρως συμβατή με όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux, macOS), γεγονός που εξασφαλίζει τη φορητότητα και τη διαλειτουργικότητα της εφαρμογής χωρίς την ανάγκη προσαρμογών ή αλλαγής περιβάλλοντος ανάπτυξης.

Τρίτον, εφαρμόζεται ένα μοντέλο modular σχεδίασης σε επίπεδο αρχείων Python και βοηθητικών scripts. Η modular διάρθρωση προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα. Πρώτον, η επεκτασιμότητα: αν σε κάποιο μελλοντικό στάδιο αποφασίσουμε να προσθέσουμε έναν άλλο αλγόριθμο ανίχνευσης π.χ. “DeepCropNet”, μπορούμε απλώς να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο `deepcropnet.py` και να το εισάγουμε στην υπάρχουσα ροή μέσα από το `video_processing.py`, χωρίς να τροποποιήσουμε το υπόλοιπο σύστημα. Δεύτερον, η συντηρησιμότητα: καθώς κάθε module είναι μικρό και καλά καθορισμένο, ο εντοπισμός σφαλμάτων γίνεται πολύ γρηγορότερα. Τρίτον, διευκολύνεται η ομαδική εργασία: ο ένας προγραμματιστής μπορεί να επικεντρωθεί στην υλοποίηση του front-end UI, ενώ κάποιος άλλος δουλεύει στον έλεγχο του drone και άλλος στη βάση δεδομένων, χωρίς να υπάρχουν συγκρούσεις σε ένα μεγάλο, ενιαίο αρχείο.

3.6 Github

Για λόγους διαφάνειας, επαναληψιμότητας και διευκόλυνσης της μελλοντικής επιστημονικής και τεχνολογικής αξιοποίησης, ο πλήρης πηγαίος κώδικας του συστήματος έχει κατατεθεί και είναι διαθέσιμος σε δημόσιο αποθετήριο στο GitHub.

Github Repository:

<https://github.com/Theodoscus/droneUI>

4

Πειραματική Διαδικασία

4.1 Ερευνητικά Ερωτήματα

Η υλοποίηση και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης και ανάλυσης φυτοπαθολογικών ασθενειών με χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) και αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης εντάσσεται στο πλαίσιο της σύγχρονης γεωργίας ακριβείας και της ευρύτερης υιοθέτησης ψηφιακών εργαλείων από τον αγροτικό τομέα. Με στόχο την επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της χρηστικότητας και της αποτελεσματικότητας της λύσης, ορίζονται συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα και προσδιορίζονται οι στόχοι του πειράματος.

Κεντρικός Ερευνητικός Στόχος

Πόσο αποτελεσματική και χρήσιμη είναι η προτεινόμενη εφαρμογή ανίχνευσης ασθενειών σε καλλιέργειες με χρήση drone, τόσο ως προς την τεχνική ακρίβεια των αποτελεσμάτων όσο και ως προς την αποδοχή, την ευχρηστία και την πρακτική αξιοποίηση από τους ίδιους τους αγρότες σε πραγματικές συνθήκες πεδίου;

Ειδικότερα, το πείραμα αποσκοπεί στην απάντηση των εξής επιμέρους ερωτημάτων:

- **RQ1:** Πώς συγκρίνεται η ικανότητα εντοπισμού ασθενειών του προτεινόμενου συστήματος με την παραδοσιακή μέθοδο;
Δηλαδή, ανιχνεύει το σύστημα τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό περιστατικών ασθένειας με τον ανθρώπινο έλεγχο και ενδεχομένως επιπλέον περιπτώσεις που ίσως θα παραέβλεπε το ανθρώπινο μάτι;
- **RQ2:** Πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι αγρότες τη νέα τεχνολογία;
Είναι το σύστημα εύχρηστο και χρήσιμο σύμφωνα με τους συμμετέχοντες; Θα ήταν διατεθειμένοι να το ενσωματώσουν στην τακτική τους πρακτική;
- **RQ3:** Θα προτιμούσαν οι αγρότες να χρησιμοποιούν ένα τέτοιο σύστημα μόνοι τους (αυτοεξυπηρέτηση) ή θα το έβρισκαν πιο χρήσιμο με την υποστήριξη ενός ειδικού/γεωπόνου ή μέσω μιας αυτόνομης υπηρεσίας;
Δηλαδή, ποιο μοντέλο χρήσης τους φαίνεται πιο ελκυστικό και πρακτικό;
- **RQ4:** Η χρήση ενός drone με σύστημα αυτόματης ανίχνευσης ασθενειών μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία επιθεώρησης των φυτών σε σχέση με τη συμβατική, οπτική επιθεώρηση από τον αγρότη;
Υπάρχει διαφορά στον απαιτούμενο χρόνο εντοπισμού ασθενειών μεταξύ των δύο μεθόδων;

4.2 Εξοπλισμός και Υλικό

Για την υλοποίηση του πειράματος χρησιμοποιήθηκε σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός που διασφάλισε την αξιοπιστία της διαδικασίας και την άνετη συμμετοχή των αγροτών.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλάμβανε το drone DJI Tello EDU. Για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια κατά τη διάρκεια των επαναλαμβανόμενων πτήσεων, υπήρχαν διαθέσιμες πολλές πλήρως φορτισμένες μπαταρίες για το drone, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διεξαγωγή του πειράματος χωρίς διακοπές.

Οι συμμετέχοντες αγρότες χειρίστηκαν το drone χρησιμοποιώντας χειριστήριο τύπου Xbox, το οποίο συνέβαλε στη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης αφού για κάποιους αγρότες αποτέλεσε γνώριμη πλατφόρμα χειρισμού από βιντεοπαιχνίδια.

Η καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων υποστηρίχθηκε από δύο φορητούς υπολογιστές: ένα MacBook Air M2 (επιδιώκοντας μεγάλη διάρκεια μπαταρίας) και έναν υπολογιστή με λειτουργικό Windows για υψηλότερες απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος ο οποίος διέθετε σύγχρονη κάρτα γραφικών Nvidia. Τα δεδομένα από κάθε πτήση (βίντεο και συνοδευτικές φωτογραφίες) οργανώνονταν και αποθηκεύονταν αυτόματα από το σύστημα σε φακέλους όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 3.4.1.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν έντυπα ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν από τους αγρότες πριν και μετά τη δοκιμή του συστήματος.

Τέλος, για την τεκμηρίωση της διαδικασίας και του περιβάλλοντος διεξαγωγής, χρησιμοποιήθηκαν κινητά τηλέφωνα για τη λήψη φωτογραφιών από διάφορες φάσεις του πειράματος.

4.3 Πιλοτικά Πειράματα - Αξιολόγηση Λειτουργίας Συστήματος

Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της πρακτικής λειτουργίας του ανεπτυγμένου συστήματος, πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικά πιλοτικά πειράματα: ένα σε ελεγχόμενο πανεπιστημιακό περιβάλλον και ένα σε πραγματικές συνθήκες θερμοκηπίου. Κύριος στόχος ήταν η ενδελεχής αξιολόγηση της ολοκληρωμένης ροής εργασίας, η ταυτοποίηση λειτουργικών προβλημάτων και η προσαρμογή παραμέτρων πριν την έναρξη του κύριου πειράματος με αγρότες.

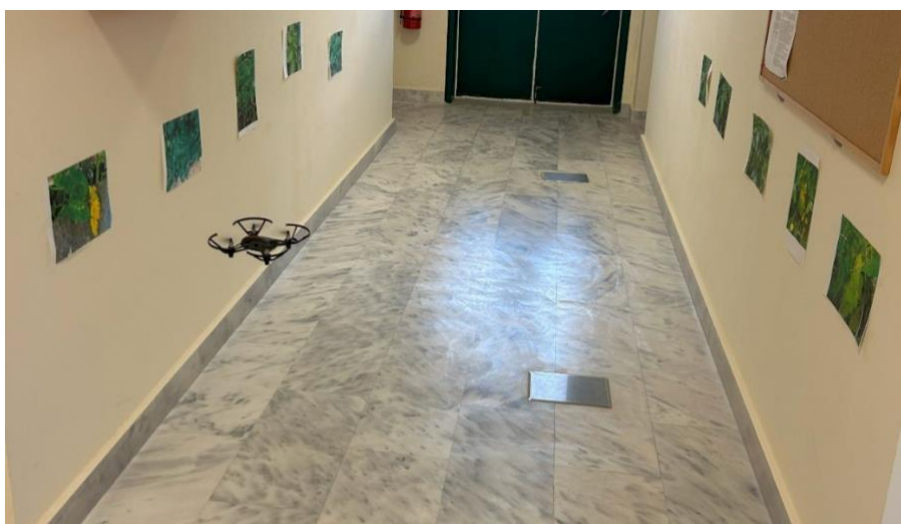
4.3.1 Πιλοτικό Πείραμα σε Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Το πρώτο στάδιο υλοποιήθηκε στον ευρύχωρο διάδρομο έξω από το εργαστήριο, όπου οι συνθήκες φωτισμού και χώρου επέτρεπαν ασφαλή και ελεγχόμενη προσομοίωση πραγματικών συνθηκών. Για την προσομοίωση της καλλιέργειας τοποθετήθηκαν δέκα έγχρωμες φωτογραφίες φυτών τομάτας (υγιή και ασθενή) σε φυσικό μέγεθος, όρθιες κατά μήκος των τοίχων. Έτσι, το drone μπορούσε να πλησιάζει τις φωτογραφίες με τρόπο αντίστοιχο της πτήσης πάνω από πραγματικά φυτά.



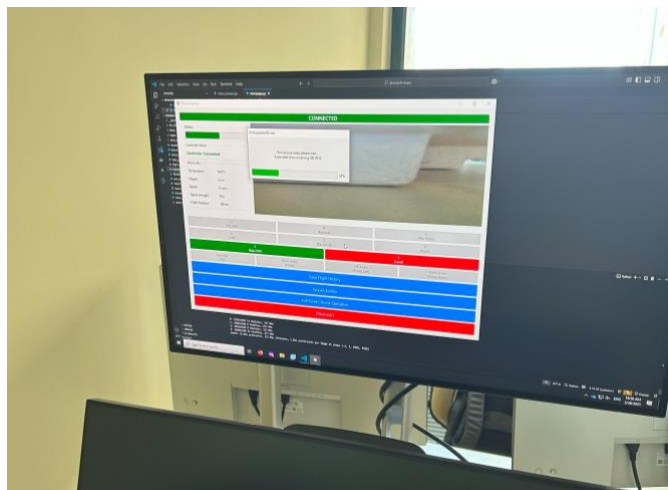
Εικόνα 16: Η διάταξη του πιλοτικού πειράματος στον χώρο του πανεπιστημίου, με τις φωτογραφίες των φυτών τομάτας τοποθετημένες στους τοίχους

Τις πτήσεις εκτέλεσε ο ερευνητής, με το drone να παραμένει για 2-3 δευτερόλεπτα μπροστά από κάθε φωτογραφία για βέλτιστη καταγραφή. Η διαδικασία αυτή διήρκεσε περίπου 3 ώρες και δοκιμάστηκαν όλες οι βασικές λειτουργίες του συστήματος: σταθερότητα πτήσης, ανταπόκριση της εφαρμογής, αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων, καθώς και αλληλεπίδραση με το γραφικό περιβάλλον του χρήστη.



Εικόνα 17: Πτήση του drone κοντά στις φωτογραφίες για τη λήψη δεδομένων υψηλής ποιότητας

Επιπλέον, αξιολογήθηκε ο έλεγχος του drone σε συνθήκες περιορισμένου χώρου, ο τρόπος με τον οποίο αποθηκεύονταν τα δεδομένα της πτήσης στη βάση (π.χ. αρχεία βίντεο, στιγμιότυπα, μεταδεδομένα πτήσης), καθώς και η διαδικασία ενεργοποίησης και ολοκλήρωσης της καταγραφής από την εφαρμογή.



Εικόνα 18: Επεξεργασία του βίντεο πτήσης από τον υπολογιστή

Το πιλοτικό αυτό στάδιο επέτρεψε να γίνουν κρίσιμες παρατηρήσεις: (α) εντοπίστηκαν αστάθειες στη σύνδεση drone-υπολογιστή, που επιλύθηκαν με αλλαγές στις ρυθμίσεις, (β) διαπιστώθηκε η ανάγκη για ιδανική απόσταση πτήσης για καθαρή ανάλυση, (γ) αξιολογήθηκε ο τρόπος αποθήκευσης αρχείων και η δομή του συστήματος φακέλων, και (δ) επιβεβαιώθηκε ότι το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής διευκολύνει την παρακολούθηση της διαδικασίας από τον χρήστη. Επίσης, καταγράφηκαν συστάσεις για βελτιωμένη πλοήγηση του drone και καλύτερη οργάνωση των δεδομένων πτήσης.

4.3.2 Πιλοτικό Πείραμα σε Πραγματική Καλλιέργεια - Θερμοκήπιο

Το δεύτερο στάδιο του πιλοτικού πειράματος πραγματοποιήθηκε σε θερμοκήπιο με καλλιέργεια τομάτας, ώστε να ελεγχθεί το σύστημα υπό πραγματικές συνθήκες αγρού. Η επιλογή του θερμοκηπίου επέτρεψε την αξιολόγηση του συστήματος με πραγματικά φυτά, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα που συναντάται στο πεδίο, όπως η φυσική παρουσία εδάφους, φυλλώματος και τυπικών αγροτικών εμποδίων.



Εικόνα 19: Το θερμοκήπιο όπου πραγματοποιήθηκε το πιλοτικό πείραμα

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, αντιμετωπίστηκαν συγκεκριμένες προκλήσεις που δεν είχαν εμφανιστεί στο ελεγχόμενο περιβάλλον του πανεπιστημίου. Πρώτα απ' όλα, η υψηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με την έντονη ηλιοφάνεια στο εσωτερικό του θερμοκηπίου είχε ως αποτέλεσμα την

ταχύτερη κατανάλωση της μπαταρίας του φορητού υπολογιστή, ο οποίος χρησιμοποιούνταν για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του drone. Η απουσία παροχής ρεύματος στον χώρο του αγρού περιόρισε περαιτέρω τη διάρκεια των δοκιμών, καθιστώντας αναγκαία τη βέλτιστη διαχείριση του χρόνου λειτουργίας των συσκευών και τον σχεδιασμό εναλλακτικών λύσεων για μελλοντικές εφαρμογές.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η ευαισθησία του drone σε ελαφρές ριπές ανέμου, ακόμα και στο προστατευμένο περιβάλλον του θερμοκηπίου. Ο αέρας επηρέαζε τη σταθερότητα της πτήσης, οδηγώντας σε ταλαντεύσεις που επηρέαζαν τόσο την ποιότητα των λήψεων όσο και τη δυνατότητα διατήρησης σταθερής απόστασης από τα φυτά. Η παρατήρηση αυτή ανέδειξε την ανάγκη για ακόμα πιο προσεκτικό χειρισμό και ενίσχυση των οδηγιών προς τους μελλοντικούς χρήστες σχετικά με τη διατήρηση σταθερού ύψους και την επιλογή κατάλληλων καιρικών συνθηκών για την πτήση.



Εικόνα 20: Το drone κοντά στα φυτά τομάτας κατά την διάρκεια πιλοτικού πειράματος

Παρά τις παραπάνω δυσκολίες, το πιλοτικό πείραμα στο θερμοκήπιο επέτρεψε να επαληθευτεί η πρακτική εφαρμοσιμότητα του συστήματος σε ρεαλιστικό περιβάλλον. Καταγράφηκαν δεδομένα πτήσης, δοκιμάστηκαν όλες οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής (χειρισμός, αποθήκευση αρχείων, ανταπόκριση γραφικού περιβάλλοντος), και εντοπίστηκαν κρίσιμα σημεία προς βελτίωση πριν τη διεξαγωγή του κύριου πειράματος με αγρότες.

4.4 Πειραματική Διαδικασία και Συνθήκες - Κύριο Πείραμα

4.4.1 Συνθήκες Πειράματος

Το πείραμα διεξήχθη σε πραγματικό χωράφι με καλλιέργεια τομάτας, ώστε οι συνθήκες να είναι ρεαλιστικές και τα αποτελέσματα άμεσα εφαρμόσιμα στην πράξη. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν το πείραμα στο δικό τους αγροτεμάχιο (σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ο καθένας), υπό παρόμοιες περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιλέχθηκε μια ημέρα με ηλιοφάνεια και χαμηλή ένταση ανέμου, για να διασφαλιστεί επαρκής φωτισμός για την κάμερα του drone και σταθερή πτήση χωρίς απρόοπτα λόγω καιρού. Τα φυτά τομάτας στο χωράφι ήταν σε ικανοποιητικό στάδιο ανάπτυξης ώστε να υπάρχουν πιθανά συμπτώματα ασθενειών (π.χ. κηλίδες ή αλλοιώσεις φύλλων) ορατά. Για το πείραμα επιλέχθηκε ένα σύνολο 10 φυτών προς επιθεώρηση.

Το πείραμα ακολούθησε σχεδιασμό εντός υποκειμένου (*within-subjects*): κάθε αγρότης αξιολόγησε τα φυτά του τρεις φορές, μία με κάθε μέθοδο (παραδοσιακή επιθεώρηση, επιθεώρηση με drone χειριζόμενο από τον ίδιο, και επιθεώρηση με drone χειριζόμενο από τον ειδικό). Η σειρά των φάσεων ήταν η ίδια για όλους: πρώτα η πτήση με drone από τον ειδικό, έπειτα η παραδοσιακή επιθεώρηση και τέλος η πτήση με drone από τον αγρότη. Επιλέξαμε αυτή τη σταθερή σειρά για πρακτικούς και ρεαλιστικούς λόγους: ο αγρότης ξεκινά να βλέπει πώς λειτουργεί το σύστημα όταν το χειρίζεται ένας έμπειρος χρήστης (προσομοιώνοντας την εμπορική/αυτόνομη χρήση), συνεχίζει με τον γνώριμο τρόπο και κατόπιν δοκιμάζει ο ίδιος τη νέα τεχνολογία. Μεταξύ των φάσεων δόθηκαν μικρά διαλείμματα ώστε να αποφευχθεί η κόπωση. Αναγνωρίζεται ότι η εκ των προτέρων οπτική επιθεώρηση μπορεί να δώσει γνώση στον συμμετέχοντα για το ποιες ασθένειες υπάρχουν και πού, διευκολύνοντας ενδεχομένως τη χρήση του drone (π.χ. θα προσέξει αν το drone εντοπίσει συγκεκριμένο σύμπτωμα που ήδη εντόπισε ο ίδιος). Αυτό θεωρείται αποδεκτό, διότι αντανακλά ρεαλιστικά τη σειρά με την οποία ένας αγρότης πιθανότατα θα ενσωμάτωνε τη νέα τεχνολογία, δηλαδή πρώτα θα κάνει τη συνηθισμένη του πρακτική και έπειτα θα χρησιμοποιεί το εργαλείο για επιπλέον βοήθεια ή επιβεβαίωση.

4.4.2 Διαδικασία Κύριου Πειράματος

Η υλοποίηση του κυρίως πειράματος οργανώθηκε με στόχο να προσομοιωθεί με ακρίβεια η πραγματική χρήση του συστήματος από αγρότες, κάτω από συνθήκες που αντανακλούν τη σύγχρονη ελληνική γεωργική πραγματικότητα. Για τον σκοπό αυτό, ακολουθήθηκε μια δομημένη, διαδοχική διαδικασία που εξασφάλισε την αντικειμενικότητα της σύγκρισης μεταξύ του προτεινόμενου συστήματος και της παραδοσιακής μεθόδου επιθεώρησης.

Επιπλέον για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται συχνά σε θερμοκήπιο και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των συσκευών, η πειραματική ομάδα φρόντισε να τοποθετεί και τους δύο υπολογιστές σε σκιερό σημείο. Με τον τρόπο αυτό διατηρήθηκαν οι θερμοκρασίες σε χαμηλά επίπεδα και επεκτάθηκε σημαντικά η διάρκεια της μπαταρίας, αποτρέποντας διακοπές στη συλλογή ή ανάλυση των δεδομένων. Η επιλογή δύο διαφορετικών laptop κάλυψε τόσο τις ανάγκες αυτονομίας όσο και υπολογιστικής ισχύος, ενώ η χρήση σκίασης αποδείχθηκε κρίσιμη για την επιτυχία της πειραματικής διαδικασίας.

Αρχικά, υπήρξε προγραμματισμένη συνάντηση με τους συμμετέχοντες αγρότες στον χώρο της καλλιέργειάς τους, με την παρουσία τόσο του κύριου ερευνητή όσο και δύο βοηθών/παρατηρητών. Με την άφιξη στο θερμοκήπιο ορίστηκαν ποια θα είναι τα φυτά/στόχοι και ορίστηκε επίσης μια τυπική διαδρομή πτήσης: το drone θα ξεκινούσε από τη μία άκρη και κινούνταν κατά μήκος της σειράς των 10 φυτών, σταματώντας σε κάθε φυτό. Στην συνέχεια η διαδικασία ξεκινούσε πάντα με μια πτήση του drone που πραγματοποιούσε ο ίδιος ο ερευνητής/ειδικός. Η πτήση αυτή είχε ως σκοπό να καταγράψει πλήρες βίντεο των επιλεγμένων φυτών και να λειτουργήσει αλήθεια ως ground truth για

την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επόμενων φάσεων. Το βίντεο της πτήσης αυτής χρησιμοποιήθηκε και ως υλικό ανατροφοδότησης προς τους αγρότες μετά την ολοκλήρωση των δικών τους επιθεωρήσεων.



Εικόνα 21: Το θερμοκήπιο στο οποίο διεξάχθηκε το πείραμα

Στη συνέχεια, πριν εμπλακούν στη διαδικασία, κάθε αγρότης λάμβανε πλήρη ενημέρωση για το σκοπό της έρευνας και τα βασικά βήματα που θα ακολουθούσε. Τονιζόταν ο εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής και η εξασφάλιση της ανωνυμίας, ενώ γινόταν παράδοση και συμπλήρωση των εγγράφων συγκατάθεσης και του προ-πειραματικού ερωτηματολογίου. Η φάση αυτή βοηθούσε επίσης τον αγρότη να εξοικειωθεί με το πλαίσιο της δοκιμής.

Ακολούθησε η παραδοσιακή επιθεώρηση της καλλιέργειας. Ο αγρότης, χωρίς να έχει ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αυτόματης ανίχνευσης, προχωρούσε στην οπτική επιθεώρηση των δέκα φυτών που είχαν επιλεγεί ως κοινό σημείο αναφοράς για όλες τις μεθόδους. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο ερευνητής παρακολουθούσε διακριτικά και κατέγραφε τόσο τις παρατηρήσεις του αγρότη (τα εντοπισμένα περιστατικά ασθενειών) όσο και τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα των μετρήσεων.



Εικόνα 22: Ο αγρότης εκτελεί την μέθοδο της παραδοσιακής επιθεώρησης

Μετά την ολοκλήρωση της παραδοσιακής επιθεώρησης, ακολουθούσε μία σύντομη φάση εκπαίδευσης για τη χρήση της εφαρμογής και του drone. Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιούνταν ατομικά και περιλάμβανε επεξήγηση της λειτουργίας του συστήματος, παρουσίαση των βασικών κουμπιών και χειριστηρίων (πληκτρολόγιο, οθόνη αφής ή χειριστήριο Xbox), καθώς και δοκιμαστική πτήση στον ίδιο χώρο ώστε να αποκτήσει ο αγρότης τη βασική δεξιότητα ελέγχου του drone. Σε αυτό το στάδιο συζητήθηκαν πιθανές απορίες ή δυσκολίες, και δόθηκε έμφαση στην ασφάλεια της πτήσης και στην ορθή τοποθέτηση της κάμερας του drone για βέλτιστη καταγραφή των φυτών.

Όταν ο αγρότης δήλωνε έτοιμος, ξεκινούσε η βασική φάση της πειραματικής διαδικασίας: η επιθεώρηση με το drone. Ο κάθε συμμετέχων πραγματοποιούσε με τη βοήθεια της εφαρμογής και του χειριστηρίου την πτήση πάνω από τα ίδια δέκα φυτά, καταγράφοντας νέο βίντεο το οποίο στη συνέχεια αναλύθηκε αυτόματα από τον αλγόριθμο. Καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, οι ερευνητές υποστήριζαν διακριτικά όπου χρειάστηκε, ενώ καταγραφόταν και ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της πτήσης.



Εικόνα 23: Ο αγρότης χρησιμοποιεί το drone για την επιτήρηση της καλλιέργειας

Με το πέρας της διαδικασίας, ο αγρότης και ο ερευνητής παρακολούθησαν μαζί το βίντεο της πτήσης και τα αποτελέσματα της αυτόματης ανίχνευσης που παρήγαγε το σύστημα από τον ειδικό και από τον ίδιο τον αγρότη. Σε αυτό το στάδιο γινόταν ανατροφοδότηση και συζήτηση για τα ευρήματα, τα τυχόν περιστατικά ασθένειας που εντοπίστηκαν από το drone και τις διαφορές (αν υπήρχαν) με την παραδοσιακή επιθεώρηση. Ο ερευνητής διεξήγαγε μια σύντομη, ημι-δομημένη συνέντευξη, καταγράφοντας τις εντυπώσεις, την ευκολία ή τις δυσκολίες στη χρήση του συστήματος, καθώς και τη γενικότερη αποτίμηση της εμπειρίας από τον αγρότη.

Η διαδικασία για κάθε αγρότη ολοκληρωνόταν με τη συμπλήρωση του μετα-πειραματικού ερωτηματολογίου, στο οποίο ο συμμετέχων αξιολογούσε σε ανώνυμη βάση την ευχρηστία και τη χρησιμότητα της εφαρμογής, τη διάθεσή του να την εντάξει στην πρακτική του, καθώς και τη συνολική του ικανοποίηση. Όλα τα βήματα επαναλήφθηκαν ανεξάρτητα για κάθε συμμετέχοντα, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση ή επιρροή μεταξύ των αγροτών.

4.5 Ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις και Αποτελέσματα

4.5.1 Δομή και σκοπός των ερωτηματολογίων

Για την αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης του συστήματος από τους τελικούς χρήστες (αγρότες), χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια: το προ-πειραματικό και το μετά-πειραματικό. Τα ερωτηματολόγια είχαν στόχο να καταγράψουν το προφίλ και τις προσδοκίες των αγροτών πριν τη χρήση του συστήματος, αλλά και να αποτιμήσουν τη χρηστικότητα, την αποδοχή και τη συνολική εμπειρία τους μετά το πέρας του πειράματος.

Το προ-πειραματικό ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο, την εμπειρία στην καλλιέργεια τομάτας, τη συχνότητα και τον χρόνο που αφιερώνουν για την επιθεώρηση των φυτών, καθώς και τη σχέση τους με την τεχνολογία και την εξοικείωση με drones. Επιπλέον, ζητήθηκε από τους αγρότες να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη χρήση drones και να εκφράσουν τις προσδοκίες τους από το πείραμα.

Το μετά-πειραματικό ερωτηματολόγιο εστίασε στην εμπειρία χρήσης του συστήματος, ενσωματώνοντας το ερωτηματολόγιο System Usability Scale (SUS). Ο όρος «system» στο SUS, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, αντιστοιχεί στο σύστημα drone που αξιολογείται. Παράλληλα, αξιολογήθηκαν δείκτες αποδοχής όπως το Net Promoter Score (NPS), ενώ συλλέχθηκαν και ανοιχτές απαντήσεις για ποιοτική ανάλυση.

4.5.2 Βασικά ευρήματα από τα ερωτηματολόγια

Προ-πειραματικό Ερωτηματολόγιο

Το προ-πειραματικό ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε ώστε να συλλέξει βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά και στοιχεία τεχνολογικής εξοικείωσης των αγροτών που συμμετείχαν στο πείραμα, καθώς και τις προσδοκίες τους από τη χρήση του συστήματος. Συνολικά συμμετείχαν τρεις αγρότες με το ακόλουθο προφίλ:

Ηλικία: Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν την ηλικία τους. Συγκεκριμένα, ένας αγρότης ήταν 29 ετών, ο δεύτερος 33 ετών και ο τρίτος 43 ετών, καλύπτοντας έτσι ένα εύρος παραγωγικής ηλικίας αγροτών με πολυετή εμπειρία στη γεωργία.

Φύλο: Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν άνδρες.

Εμπειρία στην καλλιέργεια τομάτας: Οι αγρότες είχαν εμπειρία από 10 έως 16 έτη στην καλλιέργεια τομάτας. Οι δύο πρώτοι καλλιεργούσαν μικρότερες εκτάσεις (0,4 και 3 στρέμματα αντίστοιχα), ενώ ο τρίτος διαχειριζόταν μεγαλύτερη έκταση, της τάξης των 50 στρεμμάτων.

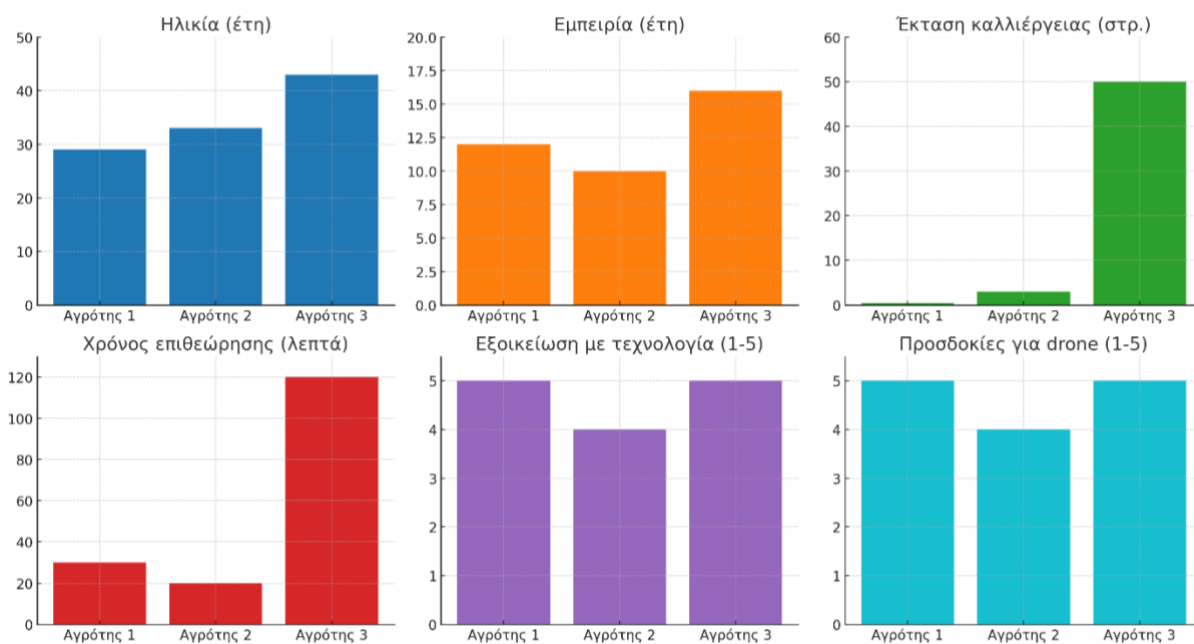
Συχνότητα και διάρκεια επιθεώρησης: Όλοι οι αγρότες δήλωσαν ότι επιθεωρούν τις καλλιέργειές τους καθημερινά, με τη διάρκεια της επιθεώρησης να κυμαίνεται ανάλογα με την έκταση και τα προβλήματα, από 20 έως και 120 λεπτά.

Εξοικείωση με την τεχνολογία: Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν υψηλό βαθμό εξοικείωσης με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστή και smartphone), βαθμολογώντας την άνεσή τους με 4 ή 5 σε κλίμακα 1-5.

Προηγούμενη εμπειρία με drones ή άλλες τεχνολογίες: Δύο από τους αγρότες είχαν κάποια προηγούμενη επαφή με drone σε επίπεδο παρακολούθησης επιδείξεων ή χρήσης από άλλους, ενώ ο τρίτος δεν είχε σχετική εμπειρία.

Προσδοκίες από τη χρήση drone για ανίχνευση ασθενειών: Και οι τρεις συμμετέχοντες διατύπωσαν θετική στάση απέναντι στη χρήση drone για τον εντοπισμό ασθενειών στις καλλιέργειές τους, με τις απαντήσεις να κυμαίνονται στις υψηλότερες τιμές της κλίμακας αξιολόγησης (4-5/5).

Συμπληρωματικές παρατηρήσεις: Σε ανοιχτή ερώτηση για σχόλια ή προσδοκίες, οι αγρότες εξέφρασαν ελπίδες ότι το σύστημα θα βοηθήσει στην ταχύτερη και ακριβέστερη επιθεώρηση των φυτών, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες εκτάσεις.



Γράφημα 1: Αποτελέσματα Προ-πειραματικού Ερωτηματολογίου

Μετα-πειραματικό Ερωτηματολόγιο

Τα μετα-πειραματικά ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από κάθε αγρότη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής δοκιμής με το σύστημα. Ο βασικός σκοπός τους ήταν να αποτυπωθούν οι πρώτες εντυπώσεις, η εμπειρία ευχρηστίας, η αίσθηση ασφάλειας και αυτονομίας, καθώς και η πρόθεση υιοθέτησης της τεχνολογίας στη μελλοντική αγροτική πρακτική. Μέσα από ερωτήσεις κλίμακας Likert (1-5) διερευνήθηκαν ζητήματα όπως η πολυπλοκότητα της εφαρμογής, η ανάγκη τεχνικής υποστήριξης, η συνέπεια και η αξιοπιστία της λειτουργίας, αλλά και το κατά πόσο οι συμμετέχοντες πίστεψαν ότι οι ίδιοι ή άλλοι αγρότες θα μπορούσαν εύκολα να μάθουν και να χρησιμοποιούν το σύστημα. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις πρόθεσης υιοθέτησης (NPS), όπου οι αγρότες κλήθηκαν να εκτιμήσουν αν θα πρότειναν τη λύση σε συναδέλφους και αν θα τη χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι στην πράξη. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αποτέλεσε σημαντική πηγή πληροφοριών τόσο για την αξιολόγηση της ευχρηστίας όσο και για τη συνολική αποδοχή και τη βιωσιμότητα της εφαρμογής στον πραγματικό αγροτικό χώρο.

1. Βρήκα την εφαρμογή εύκολη στη χρήση.

Και οι τρεις αγρότες απάντησαν θετικά, με δύο να δίνουν τη μέγιστη βαθμολογία (5) και ο τρίτος ελαφρώς χαμηλότερα (4). Το σύστημα θεωρήθηκε κατανοητό και προσιτό, με ελάχιστα σημεία που χρειάζονταν διευκρίνιση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

2. Θεωρώ ότι θα χρειαζόμουν τη βοήθεια ενός τεχνικού για να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή.

Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν χαμηλά (2, 2, 3), γεγονός που δείχνει ότι η ευχρηστία της εφαρμογής από τους χρήστες είναι ικανοποιητική. Ένας αγρότης ανέφερε πως θα ήθελε μερικές διευκρινίσεις στην πρώτη του χρήση, αλλά γενικά δεν ένιωσαν εξαρτημένοι από τεχνικό προσωπικό.

3. Οι λειτουργίες της εφαρμογής ήταν ενσωματωμένες με συνέπεια.

Όλες οι απαντήσεις ήταν πολύ θετικές (4 ή 5), γεγονός που υποδεικνύει ότι η εφαρμογή δεν παρουσίασε σύγχυση ή ανακολουθίες στη λειτουργία της κατά τη χρήση.

4. Υπήρχαν περιττά στοιχεία στην εφαρμογή.

Όλοι οι αγρότες βαθμολόγησαν χαμηλά (1, 1, 2), επιβεβαιώνοντας ότι το περιβάλλον της εφαρμογής ήταν απλό και χωρίς περιττά κουμπιά ή πληροφορίες που να αποσπούν την προσοχή.

5. Πίστεψα ότι οι περισσότεροι αγρότες θα μάθαιναν γρήγορα να χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα.

Οι απαντήσεις ήταν θετικές (4, 4, 5), με τους συμμετέχοντες να εκτιμούν ότι, με μια μικρή εισαγωγή, ακόμα και όσοι δεν έχουν εμπειρία από drone θα μπορούσαν να ανταποκριθούν εύκολα στη χρήση του συστήματος.

6. Η χρήση του συστήματος μου φάνηκε πολύπλοκη.

Η πλειοψηφία έδωσε χαμηλή βαθμολογία (1 ή 2), καταδεικνύοντας ότι το σύστημα δεν θεωρήθηκε περίπλοκο και η διαδικασία ήταν εύκολη στην κατανόηση, εκτός από μεμονωμένες απορίες στον χειρισμό.

7. Ένωσα σιγουριά όταν χειρίζομουν το drone μέσω της εφαρμογής.

Δύο αγρότες απάντησαν με «5» και ένας με «4», δείχνοντας πως γενικά υπήρχε εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια της χρήσης, με μικρές επιφυλάξεις κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών ή της νέας εμπειρίας.

8. Το σύστημα παρουσίαζε ασυνέπειες στη λειτουργία του.

Όλοι έδωσαν χαμηλή βαθμολογία (1 ή 2), δείγμα του ότι η εφαρμογή λειτουργούσε ομαλά και δεν υπήρχαν σοβαρά τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες συμπεριφορές.

9. Θα ήθελα να χρησιμοποιώ συχνά το σύστημα.

Τα αποτελέσματα (4, 5, 5) υποδηλώνουν ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στη συχνή χρήση του συστήματος.

10. Έπρεπε να μάθω πολλά πριν να μπορέσω να χρησιμοποιήσω το σύστημα.

Όλοι απάντησαν αρνητικά (1 ή 2), γεγονός που φανερώνει ότι η προετοιμασία ήταν ελάχιστη και δεν απαιτούνταν ειδικές γνώσεις για την έναρξη της χρήσης.

Η ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο System Usability Scale (SUS) ανέδειξε θετική συνολική εικόνα για τη χρηστικότητα του συστήματος. Στις θετικά διατυπωμένες ερωτήσεις (1, 3, 5, 7, 9), οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν κυρίως σε υψηλές τιμές (4 και 5), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι συμμετέχοντες βρήκαν το σύστημα γενικά εύχρηστο και πρακτικό για τον σκοπό του. Ταυτόχρονα,

στις αρνητικά διατυπωμένες ερωτήσεις (2, 4, 6, 8, 10), οι περισσότερες απαντήσεις ήταν χαμηλές (1 και 2), κάτι που φανερώνει ότι οι χρήστες δεν εντόπισαν σημαντικά προβλήματα δυσκολίας ή πολυπλοκότητας κατά τη χρήση του.

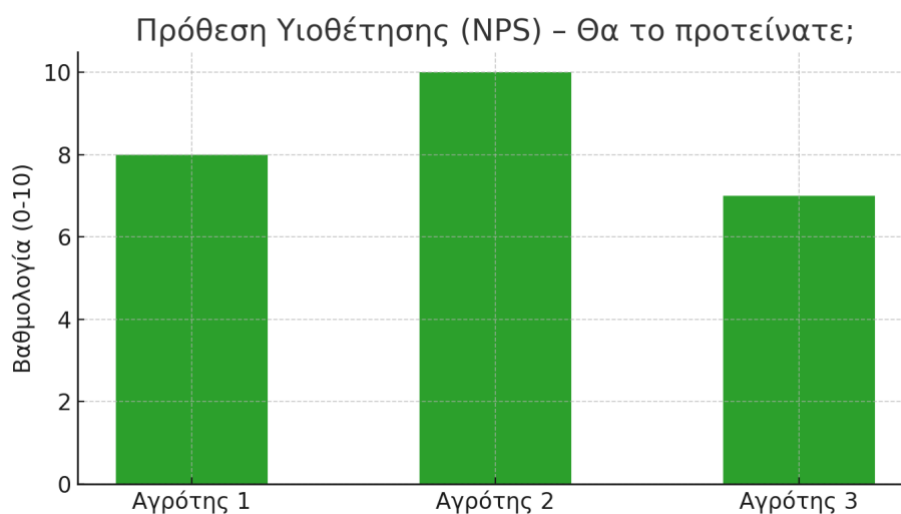
Παρά τα παραπάνω, σε ορισμένες ερωτήσεις παρατηρήθηκαν μεμονωμένες απαντήσεις με ελαφρώς διαφορετικές τιμές, ιδίως στην ερώτηση 2 και στην ερώτηση 5. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να υποδηλώνει ότι συγκεκριμένοι χρήστες εντόπισαν μικρές αδυναμίες ή στιγμές αβεβαιότητας, χωρίς όμως να διαταράσσεται η συνολική θετική εντύπωση από τη χρήση του συστήματος.

Η συνολική βαθμολογία SUS διαμορφώθηκε στο 87,5, το οποίο αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό επίπεδο χρησιμότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, χωρίς ωστόσο να υποδεικνύει πλήρη απουσία βελτιώσιμων σημείων. Συμπερασματικά, το σύστημα αξιολογείται ως εύχρηστο και λειτουργικό, με μικρές ενδείξεις για περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης σε επιμέρους πτυχές της εμπειρίας χρήστη.

Πρόθεση υιοθέτησης (NPS)

- Πόσο πιθανό είναι να προτείνετε αυτό το σύστημα σε άλλους αγρότες;

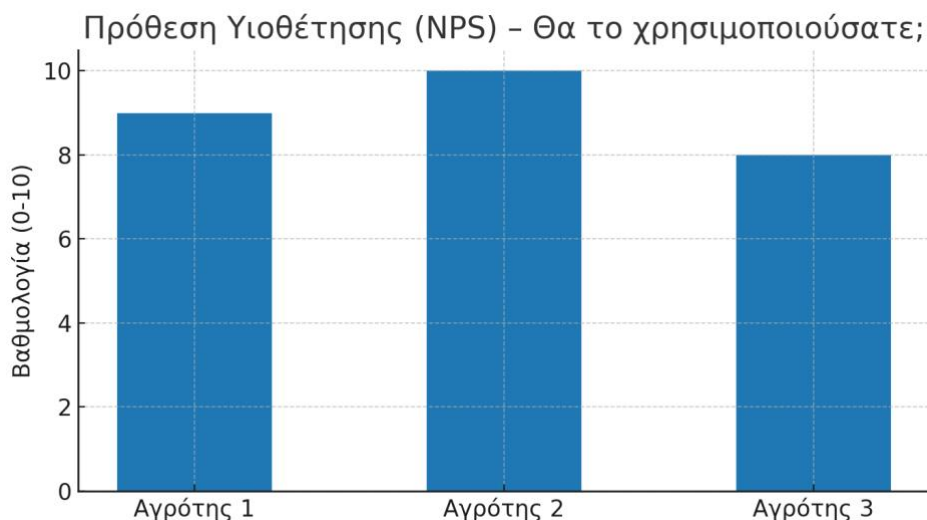
Οι απαντήσεις (8, 10, 7) καταδεικνύουν μια έντονα θετική στάση απέναντι στη διάδοση του συστήματος, με τους περισσότερους να δηλώνουν ότι θα το σύστηναν σε συναδέλφους τους.



Γράφημα 2: NPS - Θα το προτείνετε;

- Πόσο πιθανό είναι να χρησιμοποιούσατε ένα τέτοιο σύστημα στο χωράφι σας;

Οι απαντήσεις ήταν αντίστοιχα υψηλές, δείχνοντας ισχυρή πρόθεση υιοθέτησης του συστήματος στην καθημερινή πρακτική τους.



Γράφημα 3: NPS - Θα το χρησιμοποιούσατε;

4.5.3 Συμπεράσματα από τη χρήση των ερωτηματολογίων

Συνολικά, τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων επιβεβαιώνουν τη θετική αποδοχή του συστήματος από τους αγρότες, ειδικά ως προς τη χρηστικότητα και τη δυνατότητα ταχείας ενσωμάτωσης στη γεωργική πράξη. Η εφαρμογή αξιολογήθηκε ως φιλική προς τον χρήστη και πρακτική, ενώ το ενδιαφέρον για περαιτέρω αξιοποίηση τέτοιων τεχνολογιών ήταν εμφανές. Τα περιορισμένα προβλήματα που εντοπίστηκαν αφορούσαν κυρίως τεχνικές δυσκολίες (π.χ. μπαταρία drone/υπολογιστή) ή θέματα καιρικών συνθηκών. Ο μικρός αριθμός συμμετεχόντων δεν επιτρέπει τη γενίκευση των ευρημάτων, ωστόσο προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση του συστήματος και τη μελλοντική του επέκταση.

4.5.4 Ημιδομημένες συνεντεύξεις - Συνοπτική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής δοκιμής, πραγματοποιήθηκε ατομική ημιδομημένη συνέντευξη με κάθε συμμετέχοντα, με στόχο τη διερεύνηση των εμπειριών, των απόψεων και της πρόθεσης υιοθέτησης της τεχνολογίας drone στην πράξη. Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τις εξής βασικές ερωτήσεις:

«Πώς θα συγκρίνατε την παραδοσιακή επιθεώρηση με τη χρήση του drone;»: Όλοι οι αγρότες περιέγραψαν τη χρήση του drone ως μια καινοτόμα και ιδιαίτερα βοηθητική διαδικασία, ειδικά για μεγάλες εκτάσεις. Τόνισαν ότι η αυτόματη καταγραφή εικόνων/βίντεο και η ανάλυση μέσω της εφαρμογής μπορεί να αναδείξει προβλήματα που συχνά διαφεύγουν με τη συμβατική επιθεώρηση, ενώ επιτρέπει την τεκμηρίωση και την ανασκόπηση των ευρημάτων. Παράλληλα, διατήρησαν μια θετική στάση απέναντι στη νέα μέθοδο, χωρίς να απορρίπτουν την αξία της παραδοσιακής εμπειρίας.

«Πόσο εύκολο ή δύσκολο σας φάνηκε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα;»: Η πλειονότητα των συμμετεχόντων βρήκε το σύστημα εύχρηστο και εύκολα κατανοητό, ειδικά μετά τη σύντομη εκπαίδευση που προηγήθηκε. Οι περισσότεροι ανέφεραν ότι, παρότι δεν είχαν προηγούμενη

εμπειρία με drone, κατάφεραν γρήγορα να εξοικειωθούν με τη χρήση του χειριστηρίου και της εφαρμογής. Κάποιοι σημείωσαν ως βασική πρόκληση το συντονισμό της παρακολούθησης του βίντεο με την πτήση σε συνθήκες έντονου φωτισμού ή άνεμου.

«Το σύστημα εντόπισε ασθένειες που δεν είχατε προσέξει ή παρέλειψε ασθένειες που εντοπίσατε κατά την επιθεώρησή σας;»: Οι αγρότες δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από την ικανότητα του συστήματος να εντοπίζει σημεία με πιθανές ασθένειες, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίστηκαν κάποιες ασθένειες από το drone τις οποίες είχαν εντοπίσει και οι ίδιοι σε προηγούμενες επιθεωρήσεις τους.

«Θεωρείτε ότι το σύστημα σας εξοικονόμησε χρόνο;»: Κοινό σημείο όλων ήταν η διαπίστωση ότι η χρήση του drone μείωσε αισθητά το χρόνο επιθεώρησης και κατέστησε τη διαδικασία λιγότερο κουραστική, ειδικά όταν πρόκειται για εκτεταμένες καλλιέργειες. Οι αγρότες δήλωσαν ότι το σύστημα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη γρήγορη κάλυψη μεγάλου αριθμού φυτών και στη συγκέντρωση των ευρημάτων σε αναφορά, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

«Θα χρησιμοποιούσατε ένα τέτοιο σύστημα στη δουλειά σας;»: Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν έντονα θετική πρόθεση να υιοθετήσουν το σύστημα, τονίζοντας ότι θα το χρησιμοποιούσαν εφόσον ήταν διαθέσιμο για την καλλιέργειά τους. Επισήμαναν πως μια τέτοια λύση θα τους βοηθούσε τόσο στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων όσο και στη μείωση του χρόνου και της προσπάθειας που απαιτεί η συμβατική επιθεώρηση. Επίσης, εμφανίστηκαν πρόθυμοι να το συστήσουν σε άλλους συναδέλφους τους.

«Τι θα θέλατε να βελτιωθεί ή να αλλάξει;»: Ως κυριότερες προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος αναφέρθηκαν η ενίσχυση της αυτονομίας της μπαταρίας του drone, η βελτίωση της σταθερότητας πτήσης σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και η παροχή ακόμη πιο αναλυτικών ή απλοποιημένων οδηγιών στην εφαρμογή για αρχάριους χρήστες ή την καθοδήγηση από κάποιον ειδικό για τις πρώτες πτήσεις για πιο γρήγορη εξοικείωση.

5

Ανάλυση των Αποτελεσμάτων

5.1 Παρατήρηση και Συνολική Εικόνα των Δεδομένων

Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας ανέδειξε χαρακτηριστικές διαφορές αλλά και συμπληρωματικότητες μεταξύ της παραδοσιακής επιθεώρησης και της χρήσης του συστήματος drone με τεχνητή νοημοσύνη. Οι διαφορές στο προφίλ και τη μεθοδολογία των αγροτών, οι μεταβλητές περιβαλλοντικές συνθήκες και η φύση των ίδιων των ασθενειών, συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας πολύπλευρης εικόνας για την αποδοτικότητα και τη χρηστικότητα του προτεινόμενου συστήματος.

Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι η χρήση του drone επέτρεψε τον ταχύτερο έλεγχο της καλλιέργειας, εντοπίζοντας συχνά μεγαλύτερο αριθμό ασθενειών σε σχέση με τον οπτικό έλεγχο από τους ίδιους τους αγρότες. Ενδεικτικό είναι ότι το σύστημα κατάφερε να αναδείξει συμπτώματα ή προβληματικές περιοχές που δεν είχαν αρχικά εντοπιστεί από τον αγρότη, ενώ, σε κάποιες περιπτώσεις, τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν μεταγενέστερα και από τον ίδιο τον χρήστη. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι η ακρίβεια του συστήματος κρίθηκε από τους συμμετέχοντες ως ανώτερη των αρχικών προσδοκιών τους, ακόμα και όταν υπήρχαν οριακά περιστατικά «ψευδώς θετικών» εντοπισμών, τα οποία όμως δεν απορρίφθηκαν ούτε από τους ίδιους τους αγρότες λόγω αβεβαιότητας ή ελλιπούς οπτικής επιβεβαίωσης στο πεδίο.

Η ποικιλία των προσεγγίσεων εκ μέρους των αγροτών κατά τον παραδοσιακό έλεγχο που περιλάμβανε από γρήγορες, επιλεκτικές ματιές μέχρι πιο αναλυτική επιθεώρηση, ανέδειξε τη σημασία της εμπειρίας, αλλά και τη διαφοροποίηση ως προς τη μεθοδολογία και το βάθος εξέτασης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι περισσότεροι αγρότες με μεγάλη εμπειρία έτειναν να βασίζονται σε πιο γρήγορη και πρόχειρη επιθεώρηση, ενδεχομένως λόγω εξοικείωσης με συγκεκριμένα μοτίβα ασθενειών, γεγονός που ενίοτε οδηγούσε σε παράβλεψη λιγότερο εμφανών συμπτωμάτων.

Στο σύνολο των παρατηρήσεων, το drone προσέφερε μεγαλύτερη κάλυψη φυλλώματος σε συντομότερο χρόνο, καθιστώντας εφικτή την επιθεώρηση ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία, ενώ η δυνατότητα αποθήκευσης και επαναξιολόγησης του βίντεο από τον αγρότη ενίσχυσε το αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης ως προς την ακρίβεια της διάγνωσης. Οι διακυμάνσεις στη διάρκεια και την πληρότητα του παραδοσιακού ελέγχου μεταξύ των συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με τα ενιαία και αντικειμενικά αποτελέσματα του συστήματος drone, επιβεβαιώνουν τον ρόλο της τεχνολογίας ως εργαλείου ενίσχυσης και όχι αντικατάστασης της εμπειρίας του αγρότη.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως ο αέρας και ο φωτισμός επηρέασαν μερικώς την ποιότητα της πτήσης και του οπτικού υλικού, χωρίς όμως να αναφερθούν

κρίσιμα προβλήματα στη λειτουργικότητα του συστήματος. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν θετική συνολική εμπειρία, δηλώνοντας την πρόθεσή τους να εντάξουν το σύστημα στην καθημερινή τους πρακτική, υπό την προϋπόθεση περαιτέρω βελτιώσεων στην αυτονομία, τη σταθερότητα πτήσης και την ευχρηστία του λογισμικού.

5.2 Ποσοτική Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Η σύγκριση ανάμεσα στην παραδοσιακή επιθεώρηση των φυτών από τους ίδιους τους αγρότες και στην αυτόματη αναγνώριση ασθενειών μέσω της πτήσης με drone και του ενσωματωμένου αλγορίθμου, ανέδειξε σημαντικές διαφορές τόσο ως προς την ακρίβεια όσο και ως προς τη χρονική αποδοτικότητα του κάθε τρόπου.

Στην παραδοσιακή επιθεώρηση, κάθε αγρότης κλήθηκε να εξετάσει δια ζώσης τα ίδια 10 φυτά τομάτας εντός του θερμοκηπίου. Η διαδικασία αυτή χαρακτηριζόταν από διαφοροποίηση ως προς το βάθος και τη μεθοδολογία της επιθεώρησης, καθώς ο κάθε αγρότης προσέγγισε το έργο με βάση την προσωπική του εμπειρία και τον διαθέσιμο χρόνο. Ενδεικτικά, ο πρώτος αγρότης πραγματοποίησε μια αρκετά πρόχειρη επιθεώρηση, αφιερώνοντας περίπου δύο λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων εντόπισε δύο ή τρία «ύποπτα» φύλλα χωρίς να προσπαθήσει να ορίσει ή να ονομάσει συγκεκριμένες ασθένειες. Ο δεύτερος αγρότης ήταν πιο διεξοδικός, αφιερώνοντας περίπου τρία λεπτά, εξετάζοντας και την κάτω επιφάνεια κάποιων φύλλων, και εντόπισε συνολικά περίπου δέκα «ύποπτα» φύλλα, αναφέροντας την ύπαρξη δύο διαφορετικών προβλημάτων, χωρίς ωστόσο να μπορεί να τα ταυτοποιήσει ονομαστικά. Ο τρίτος αγρότης αφιέρωσε τέσσερα λεπτά, πραγματοποιώντας την πιο λεπτομερή επιθεώρηση από όλους. Κοίταξε τόσο τα πάνω όσο και τα κάτω φύλλα κάθε φυτού, φτάνοντας έως και κοντά στις ρίζες, με αποτέλεσμα να εντοπίσει περίπου είκοσι επηρεασμένα σημεία και να αναγνωρίσει τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ασθενειών, χωρίς όμως και αυτός να προβεί σε συγκεκριμένη ονοματολογία. Και οι 3 αγρότες ανέφεραν ότι για τις εντοπισμένες ασθένειες θα έκοβαν ένα φύλλο από το επηρεασμένο φυτό και θα το παρέδιδαν σε γεωπόνο για να τους προτείνει κάποιον τρόπο αντιμετώπισης όπως κάποιο φυτοφάρμακο.

Πίνακας 3: Παραδοσιακή Επιθεώρηση Καλλιέργειας

Αγρότης	Χρόνος Επιθεώρησης (10 φυτά)	Εντοπισμένα ύποπτα φύλλα	Αριθμός ασθενειών που αναγνώρισε	Είδη/Περιγραφή ασθενειών
Αγρότης 1	2 λεπτά	2-3	0	Χωρίς ονομασία
Αγρότης 2	3 λεπτά	~10	2	Χωρίς ονομασία
Αγρότης 3	4 λεπτά	~20	3	Χωρίς ονομασία

Αντιθέτως, η πτήση με το drone και την αυτοματοποιημένη ανάλυση προσέφερε σημαντικά αυξημένη λεπτομέρεια και τεκμηρίωση, με πολύ ταχύτερο ρυθμό. Ενδεικτικά, ο ερευνητής-χειριστής πραγματοποίησε πτήση διάρκειας 57 δευτερολέπτων, κατά την οποία το σύστημα κατέγραψε 238

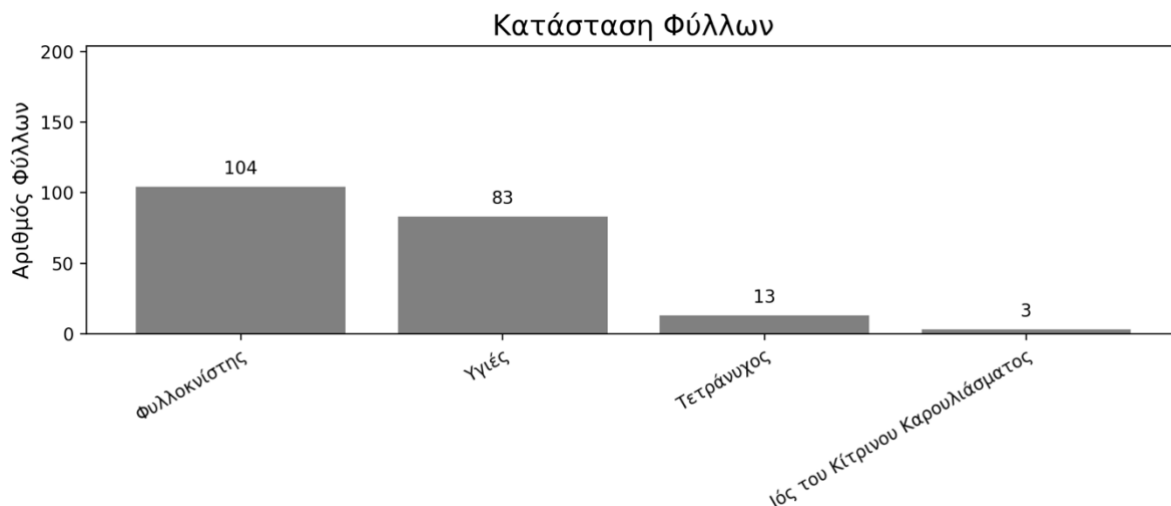
φύλλα και εντόπισε 3 διαφορετικές ασθένειες, μεταξύ των οποίων φυλλοκνίστης, ιός του κίτρινου καρουλιάσματος και τετράνυχος. Οι αγρότες, όταν χειρίστηκαν οι ίδιοι το drone, πέτυχαν επίσης βλετιωμένα αποτελέσματα: ο πρώτος εντόπισε 226 επηρεασμένα φύλλα και τέσσερις ασθένειες σε πτήση διάρκειας 1 λεπτού και 22 δευτερολέπτων, ο δεύτερος εντόπισε 65 επηρεασμένα φύλλα και τρεις ασθένειες σε μόλις 56 δευτερόλεπτα, ενώ ο τρίτος, σε πτήση διάρκειας 1 λεπτού και 33 δευτερολέπτων, εντόπισε 134 επηρεασμένα φύλλα και τέσσερις διαφορετικές ασθένειες.

Πίνακας 4: Επιθεώρηση Καλλιέργειας με Drone

Αγρότης/Πτήση	Διάρκεια Πτήσης	Εντοπισμένα επηρεασμένα φύλλα	Εντοπισμένες ασθένειες	Είδη ασθενειών που εντοπίστηκαν
Ερευνητής/Ειδικός	57"	238	3	Φυλλοκνίστης, Ιός Κίτρινου Καρουλιάσματος, Τετράνυχος
Αγρότης 1	1' 22"	226	4	Φυλλοκνίστης, Ιός Κίτρινου Καρουλιάσματος, Τετράνυχος, Κλαδοσπορίωση
Αγρότης 2	56"	65	3	Όπως παραπάνω (χωρίς Κλαδοσπορίωση)
Αγρότης 3	1' 33"	134	4	Όπως παραπάνω

Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει με σαφήνεια ότι η χρήση drone επιτρέπει ταχύτερη, πιο συστηματική και αντικειμενική επιθεώρηση της καλλιέργειας σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ οι αγρότες δυσκολεύονταν να ονομάσουν τις ασθένειες ή να τις περιγράψουν με ακρίβεια, το σύστημα όχι μόνο εντόπισε περισσότερα περιστατικά αλλά τα κατέταξε και σε κατηγορίες, επιτρέποντας άμεση αξιοποίηση των αποτελεσμάτων ή και διαβούλευση με ειδικούς γεωπόνους για επιβεβαίωση. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως οι αγρότες, ιδιαίτερα οι πιο έμπειροι, συχνά βασίζονταν στην εμπειρική τους κρίση και ενδεχομένως παραβλέπουν ορισμένα πρώιμα συμπτώματα ασθενειών.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις τεκμηριώνονται και από τα δεδομένα της πτήσης από ειδικό, όπου ο αριθμός επηρεασμένων αλλά και επιθεωρημένων φύλλων ήταν αισθητά μεγαλύτερος από αυτόν που εντόπιζαν οι αγρότες με οπτική εξέταση. Ενδεικτικά, στο **Γράφημα 1**, παρουσιάζεται η κατανομή των φύλλων ανά κατηγορία υγείας ή ασθένειας, με τον φυλλοκνίστη να αποτελεί την πολυπληθέστερη κατηγορία ασθένειας, ενώ ακολουθούν τα υγιή φύλλα, ο τετράνυχος και ο ιός του κίτρινου καρουλιάσματος.



Γράφημα 4: Αποτελέσματα Πτήσης από Ειδικό

5.3 Ποιοτική Ανάλυση και Ερμηνεία

Η ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τη δοκιμή του συστήματος και των ερωτηματολογίων με τους τρεις αγρότες ανέδειξε σημαντικά στοιχεία τόσο για τα πρακτικά οφέλη όσο και για τα όρια και τις προκλήσεις της τεχνολογίας στην καθημερινή αγροτική πράξη.

Αντίληψη και αποδοχή της τεχνολογίας

Όλοι οι συμμετέχοντες προσέγγισαν με ενδιαφέρον τη χρήση του drone για την επιθεώρηση των καλλιεργειών τους. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις σχετικά με τη νέα τεχνολογία, ειδικά από εκείνους που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με drone, μέσα από τη χρήση της εφαρμογής και το πρακτικό μέρος του πειράματος διαμόρφωσαν θετική στάση απέναντι στη λύση που προτάθηκε. Χαρακτηριστικό είναι ότι και οι τρεις αγρότες δήλωσαν πως ένα τέτοιο σύστημα θα τους ενδιέφερε να το εντάξουν στη δουλειά τους, καθώς αναγνώρισαν ότι προσφέρει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα έναντι της παραδοσιακής επιθεώρησης.

Ευχρηστία και διαδικασία εκμάθησης

Αν και υπήρξαν μικρές δυσκολίες στην αρχική εκμάθηση του χειρισμού του drone, κυρίως τα πρώτα λεπτά, οι αγρότες κατάφεραν να εξοικειωθούν γρήγορα με το βασικό έλεγχο του drone και την πλοήγηση στην εφαρμογή. Οι νεότεροι σε ηλικία ή όσοι είχαν ήδη κάποια επαφή με τεχνολογία προσαρμόστηκαν ακόμα ταχύτερα. Εντούτοις, δύο από τους τρεις συμμετέχοντες επισήμαναν πως θα προτιμούσαν ένα σύστημα στο οποίο η πτήση να μπορεί να γίνεται αυτόματα ή με τη βοήθεια ειδικού, προκειμένου να μην επιβαρύνονται με το άγχος της πτήσης.

Συγκριτική εμπειρία με παραδοσιακή επιθεώρηση

Οι αγρότες τόνισαν ότι η επιθεώρηση με το drone τους επέτρεψε να καλύψουν γρήγορα μεγάλη έκταση και να συγκεντρώσουν συστηματικά τα ευρήματα σε ένα ενιαίο αρχείο, κάτι που θεωρήθηκε πολύτιμο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της παραδοσιακής μεθόδου. Η δυνατότητα καταγραφής και ανασκόπησης των αποτελεσμάτων μέσα από φωτογραφίες και αναφορές PDF (που μπορούν να σταλούν και σε γεωπόνο για επιπλέον ανάλυση) εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. Επίσης, όλοι συμφώνησαν ότι με το drone εντοπίστηκαν περιπτώσεις ασθενειών που δεν είχαν παρατηρήσει κατά την κλασική επιθεώρηση, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους στην αξιοπιστία του συστήματος.

Προκλήσεις και περιορισμοί

Παρά τα παραπάνω θετικά, αναδείχθηκαν και ορισμένες προκλήσεις. Η πτήση υπό συνθήκες ισχυρού αέρα ή έντονου φωτισμού μέσα στο θερμοκήπιο δημιούργησε κάποιες δυσκολίες στην πλοήγηση και στην εστίαση της κάμερας, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις η ποιότητα του βίντεο να μην είναι η βέλτιστη. Επιπλέον, ορισμένοι αγρότες ανέφεραν πως, αν και το σύστημα εμφάνισε αρκετά πειστικά αποτελέσματα, υπήρχαν περιπτώσεις που δεν ήταν απολύτως βέβαιοι αν μια διάγνωση ήταν ορθή (πιθανά false positives), τονίζοντας έτσι τη σημασία της συμβουλής από ειδικό.

Χρονικά και ποιοτικά οφέλη

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων διαπίστωσε ότι η χρήση του drone μείωσε σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο για τον έλεγχο των φυτών, ειδικά σε μεγαλύτερες εκτάσεις. Ενδεικτικά, ενώ με την παραδοσιακή μέθοδο η επιθεώρηση διαρκούσε αρκετά λεπτά, το drone ολοκλήρωνε τη διαδικασία πολύ ταχύτερα, εστιάζοντας σε μεγαλύτερο αριθμό φυτών και εντοπίζοντας περισσότερα συμπτώματα. Αυτό θεωρήθηκε σημαντικό όφελος τόσο σε όρους αποδοτικότητας όσο και στην ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης κόπωσης.

Ενδείξεις για μελλοντική υιοθέτηση και προτάσεις βελτίωσης

Κοινή πεποίθηση των αγροτών ήταν ότι ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη διαχείριση των καλλιεργειών, εφόσον υπάρξει περαιτέρω απλοποίηση της χρήσης, βελτίωση της αυτονομίας και σταθερότητας του drone, καθώς και επαρκής τεχνική υποστήριξη/εκπαίδευση για αρχάριους χρήστες. Οι ίδιοι δήλωσαν πρόθυμοι να το συστήσουν σε συναδέλφους τους, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να ενσωματωθεί σταδιακά ως εργαλείο ρουτίνας, εφόσον προσαρμοστεί ακόμα περισσότερο στις ανάγκες και την καθημερινότητα του Έλληνα αγρότη.

Συνοψίζοντας, η ποιοτική διερεύνηση ανέδειξε την αξία της τεχνολογίας drone για την ανίχνευση ασθενειών σε πραγματικές συνθήκες αγρού, την αυξημένη εμπιστοσύνη των τελικών χρηστών σε τέτοιες λύσεις, αλλά και την ανάγκη για περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται ακόμη καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργικής παραγωγής.

6

Συμπεράσματα και Προοπτικές

6.1 Σύνοψη

Στην διπλωματική εργασία παρουσιάστηκε η σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης ανίχνευσης φυτοπαθολογικών ασθενειών σε καλλιέργειες τομάτας με χρήση drone και αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε συνδυάζει μια φιλική προς τον χρήστη διεπαφή με προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης εικόνων και δημιουργίας αναφορών, προσφέροντας στους αγρότες ένα σύγχρονο εργαλείο παρακολούθησης της υγείας των φυτών τους. Το σύστημα δοκιμάστηκε τόσο σε ελεγχόμενο περιβάλλον όσο και σε πραγματικές συνθήκες θερμοκηπίου με τη συμμετοχή επαγγελματιών αγροτών, ενώ η αποτελεσματικότητά του αξιολογήθηκε συγκριτικά με τη συμβατική μέθοδο επιθεώρησης.

6.2 Συμπεράσματα

Σε πραγματικές συνθήκες θερμοκηπίου, οι δοκιμές πεδίου έδειξαν ότι το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία επιθεώρησης των φυτών συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους. Η χρήση του drone επέτρεψε τον ταυτόχρονο έλεγχο μεγάλου αριθμού φυτών μέσα σε ελάχιστο χρόνο, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη για χρονοβόρους περιπάτους μέσα στην καλλιέργεια. Ενδεικτικά, η αυτόματη ανάλυση του ληφθέντος βίντεο με τον αλγόριθμο YOLO εντόπισε εγκαίρως περιπτώσεις ασθενειών ή συμπτωμάτων που θα μπορούσαν εύκολα να διαφύγουν της ανθρώπινης προσοχής, παρέχοντας έτσι στους παραγωγούς μια πληρέστερη και πιο αξιόπιστη εικόνα για την κατάσταση της καλλιέργειάς τους.

Ένα σημαντικό συμπέρασμα από την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες αγρότες είναι ότι η χρηστικότητα και η αμεσότητα του συστήματος συνέβαλαν καθοριστικά στη θετική αποδοχή του. Παρότι αρχικά ορισμένοι ένιωσαν μια μικρή αμηχανία ή αντιμετώπισαν δυσκολίες στον χειρισμό του drone και της εφαρμογής, στη συνέχεια εξοικειώθηκαν γρήγορα. Μέσα σε σύντομο χρόνο οι περισσότεροι χρήστες ανέφεραν ότι η διεπαφή ήταν φιλική και κατανοητή, ενώ διέκριναν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που παρείχε το σύστημα. Ιδιαίτερα, η δυνατότητα άμεσης δημιουργίας αναφοράς μετά από κάθε πτήση με συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό και συγκεκριμένες επισημάνσεις πιθανών προβληματικών σημείων εκτιμήθηκε ως εξαιρετικά χρήσιμη. Αυτό το χαρακτηριστικό επέτρεψε στους αγρότες να μοιράζονται εύκολα ευρήματα με γεωπόνους ή άλλους

ειδικούς, διευκολύνοντας την τελική αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων για παρεμβάσεις στην καλλιέργεια.

Η πειραματική αξιολόγηση του συστήματος ανέδειξε επίσης τη σημαντική μείωση του χρόνου και της προσπάθειας που απαιτεί η επιθεώρηση μιας καλλιέργειας. Σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τρόπο όπου ο αγρότης χρειάζεται να επιθεωρήσει ένα προς ένα τα φυτά διασχίζοντας μεγάλες αποστάσεις, το drone κάλυψε την ίδια έκταση πολύ ταχύτερα και χωρίς κόπωση για τον χρήστη. Επιπλέον, η αυτοματοποιημένη διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων βελτίωσε την ακρίβεια της επιθεώρησης. Σε περιπτώσεις όπου τα συμπτώματα ήταν δυσδιάκριτα ή όταν, λόγω συνήθειας ή κόπωσης, ο παραγωγός ενδεχομένως να προσπερνούσε κάποια σημάδια, το σύστημα κατάφερε να τα επισημάνει έγκαιρα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μια πιο λεπτομερής και αξιόπιστη παρακολούθηση της υγείας των φυτών, μειώνοντας την πιθανότητα να διαφύγουν κρίσιμα προβλήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιοι οι αγρότες δεν είδαν την τεχνολογία ως απειλή ή αντικατάσταση της δικής τους εμπειρίας, αλλά ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο που ενισχύει τις δυνατότητές τους. Οι συμμετέχοντες επισήμαναν πως ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, προσφέροντας τους μια δεύτερη ματιά και εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους για την καλλιέργεια. Αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό σε μεγαλύτερης έκτασης θερμοκήπια και αγροτεμάχια, όπου ο χειροκίνητος έλεγχος όλων των φυτών είναι πρακτικά δυσκολότερος. Με τη βοήθεια του drone και της τεχνητής νοημοσύνης, οι παραγωγοί μπορούσαν να είναι πιο σίγουροι ότι καμία κρίσιμη ένδειξη ασθένειας ή στρες των φυτών δεν θα περάσει απαρατήρητη, ακόμη και σε συνθήκες πίεσης χρόνου ή κούρασης.

Ένα πρόσθετο όφελος που αναδείχθηκε από την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος είναι η δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων από κάθε πτήση. Κάθε επιθεώρηση παράγει ψηφιακά αρχεία (βίντεο, φωτογραφίες, αναφορές) που δημιουργούν ένα ιστορικό δεδομένων για την καλλιέργεια. Αυτή η συσσωρευμένη πληροφορία προσφέρει μια πολύτιμη βάση για παρακολούθηση της πορείας της καλλιέργειας διαχρονικά. Οι αγρότες βρήκαν εξαιρετικά χρήσιμο το ότι μπορούσαν να ανατρέξουν σε προηγούμενες αναφορές και να συγκρίνουν την κατάσταση των φυτών μεταξύ διαδοχικών επιθεωρήσεων, εντοπίζοντας τάσεις βελτίωσης ή επιδείνωσης. Επιπλέον, αυτά τα δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν για περαιτέρω εκπαίδευση και βελτίωση των αλγορίθμων ανίχνευσης στο μέλλον, καθιστώντας το σύστημα ακόμα πιο αποτελεσματικό με την πάροδο του χρόνου. Η δυνατότητα τεκμηρίωσης και εύκολης επικοινωνίας των αποτελεσμάτων κάθε επιθεώρησης έκανε τη διαδικασία πιο διαφανή και συνεργατική, διότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (αγρότες, γεωπόνοι, τεχνικοί) μπορούσαν να έχουν κοινή εικόνα των ευρημάτων.

Συνολικά, τα αποτελέσματα της υλοποίησης και της πιλοτικής χρήσης του συστήματος κατέδειξαν ότι η ενσωμάτωση drones και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης στην αγροτική πρακτική είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και ιδιαίτερα ωφέλιμη. Οι αγρότες που συμμετείχαν είδαν στην πράξη ουσιαστικά οφέλη, όπως εξοικονόμηση χρόνου, μείωση κόπου και πληρέστερη εικόνα της κατάστασης της καλλιέργειάς τους. Το κλειδί για την επιτυχή αποδοχή μιας τέτοιας καινοτομίας ήταν η προσαρμογή της στις πραγματικές ανάγκες των τελικών χρηστών και στο επίπεδο εξοικειώσής τους με την τεχνολογία. Όταν αυτά τα κριτήρια ικανοποιούνται, ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να ενταχθεί ομαλά στην καθημερινή αγροτική διαδικασία. Η μελέτη απέδειξε ότι με σωστό σχεδιασμό και εκπαίδευση, οι προηγμένες τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης και ρομποτικής μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το έργο των αγροτών, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της παρακολούθησης των καλλιεργειών και συμβάλλοντας τελικά σε έναν πιο βιώσιμο και παραγωγικό αγροτικό τομέα.

6.3 Περιορισμοί

Παρά τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, υπάρχει ένα σύνολο περιορισμών που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την ευρύτερη υιοθέτησή του. Καταρχάς, το μέγεθος του δείγματος των αγροτών ήταν πολύ μικρό (μόλις τρεις συμμετέχοντες), γεγονός που καθιστά δύσκολη την εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων σχετικά με την ευχρηστία ή την αποδοχή της τεχνολογίας από τον ευρύτερο αγροτικό πληθυσμό. Οι απόψεις των συγκεκριμένων χρηστών μπορεί να έχουν έντονο προσωπικό υπόβαθρο (ειδικά εάν κάποιος είχαν προηγούμενη εξοικείωση με τεχνολογία ή drones), και επομένως οι εντυπώσεις τους δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις πραγματικές ανάγκες ενός μεγαλύτερου ή διαφορετικού ηλικιακά και μορφωτικά δείγματος αγροτών. Σε επόμενο στάδιο, θα πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 20-30 παραγωγοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας για να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία των συμπερασμάτων σχετικά με το user experience, την ταχύτητα εκμάθησης της διεπαφής και την πρόθεση υιοθέτησης.

Επιπλέον, η πειραματική φάση περιορίστηκε αποκλειστικά σε θερμοκήπια τομάτας στο ίδιο κλιματικό περιβάλλον, χωρίς να μελετηθούν ανοικτά χωράφια ή άλλες καλλιεργητικές συνθήκες (π.χ. διαφορετικές ποικιλίες τομάτας, διαφορετικοί τύποι εδάφους, μεταβαλλόμενες συνθήκες αέρα και φωτισμού). Η χρήση drone σε ανοιχτό χώρο θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο στην ποιότητα εικόνας όσο και στην ακρίβεια των ανιχνεύσεων, λόγω μεγαλύτερης απόστασης από τα φυτά και μεταβαλλόμενων γωνιών λήψης. Επίσης, οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν κατά το fine-tuning του YOLOv11 προέρχονταν από το RoboFlow Tomato Leaf Disease Dataset, το οποίο παρότι μεγάλο (40.000+ εικόνες), δεν περιλαμβάνει απαραίτητα όλες τις τοπικές ποικιλίες τομάτας της Ελλάδας ή ασθένειες που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες μικροκλιματικές ζώνες. Συνεπώς, η ακρίβεια του μοντέλου μπορεί να μειωθεί αισθητά όταν αντιμετωπίσει σπάνιες παραλλαγές χρώματος ή σχήματος φύλλων που δεν έχουν εκπροσωπηθεί επαρκώς στο αρχικό dataset.

Σε τεχνικό επίπεδο, το DJI Tello EDU παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς: η χαμηλή ανάλυση της κάμερας (720×480) και η έλλειψη ενσωματωμένου GPS δυσκολεύουν τη σταθερή απόδοση του μοντέλου σε συνθήκες που απαιτούν λεπτομερή ανάλυση μικρών ασθενειών. Ο περιορισμός αυτός είναι ιδιαίτερα κρίσιμος όταν τα πρώιμα σημάδια μούχλας ή βακτηριακής κηλίδας αφορούν κηλίδες μόλις λίγων χιλιοστών. Παρά το γεγονός ότι εφαρμόστηκε προεπεξεργασία για να βελτιωθεί η ποιότητα εικόνας, σε περιπτώσεις έντονων σκιών ή αντανακλάσεων το YOLOv11 είχε δυσκολίες να διακρίνει σωστά ορισμένα σημεία, με αποτέλεσμα τόσο false negatives (χάσιμο μικρών κηλίδων) όσο και false positives (λανθασμένες ανιχνεύσεις λόγω σκιών). Σημαντικό είναι επίσης ότι, καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, τυχόν παρεμβολές στο σήμα Wi-Fi μεταξύ drone και υπολογιστή μπορούν να προκαλέσουν διακοπές στο video stream, οδηγώντας σε απώλεια πλαισίων και αδυναμία ανάλυσης τμήματος της πτήσης.

Τέλος, υφίσταται ο κίνδυνος το μοντέλο YOLOv11 να παρουσιάσει φαινόμενα υπερπροσαρμογής (overfitting), εφόσον η εκπαίδευση βασιστεί σε περιορισμένο ή ιδιαίτερα ομοιογενές σύνολο δεδομένων. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να μειώσει τη δυνατότητα γενίκευσης του μοντέλου σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα σε άλλα θερμοκήπια ή σε ποικίλες εποχιακές συνθήκες. Επιπρόσθετα, η ανεπάρκεια κάλυψης πιο σύνθετων σεναρίων, όπως η ταυτόχρονη ανάλυση δεδομένων από πολλαπλά drones ή η δυναμική εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών αλγορίθμων ανίχνευσης, περιορίζει την αξιοπιστία του συστήματος σε περιβάλλοντα πραγματικής παραγωγής. Συνεπώς, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας του συστήματος, απαιτείται περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια: διεύρυνση και διαφοροποίηση του συνόλου δεδομένων, ενσωμάτωση πολυφασματικών αισθητήρων, δοκιμές σε πραγματικές αγροτικές συνθήκες, καθώς και συγκριτική αξιολόγηση του YOLOv11 με εναλλακτικά μοντέλα σε πραγματικό χρόνο.

6.4 Μελλοντική Εργασία

Καταρχάς, κρίνεται απαραίτητη η επέκταση του μοντέλου σε άλλες καλλιέργειες και ποικιλίες πέραν της τομάτας. Ειδικότερα, η προσαρμογή του αλγορίθμου σε φύλλα πατάτας, σιταριού ή αμπελιού απαιτεί τη συλλογή και τον καθορισμό ετικετών ενός νέου dataset, το οποίο θα συμπεριλάβει εικόνες σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και διαφοροποιημένα κλιματολογικά δεδομένα. Η χρήση τεχνικών μεταφοράς μάθησης (transfer learning) από το προεκπαιδευμένο YOLOv11, σε συνδυασμό με επιλεκτική συλλογή «δύσκολων» δειγμάτων που αντιπροσωπεύουν σπάνιες αλλά κρίσιμες περιπτώσεις, αναμένεται να διατηρήσει έναν ικανοποιητικό βαθμό ακρίβειας χωρίς να απαιτηθεί εκπαίδευση από το μηδέν. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ενδεδειγμένο να αναπτυχθούν πειραματικά πρωτόκολλα σε πραγματικά χωράφια καλλιεργειών, ώστε να διαπιστωθεί πώς η αλλαγή της υψής και του σχήματος φύλλων σε άλλες καλλιέργειες επηρεάζει τις παραμέτρους ανίχνευσης (π.χ. confidence scoring, non-maximum suppression thresholds).

Παράλληλα, μία δεύτερη σημαντική κατεύθυνση αφορά την ενσωμάτωση πρόσθετων αισθητήρων IoT (π.χ. αισθητήρες υγρασίας, θερμοκρασίας εδάφους, φωτεινότητας), οι οποίοι θα παρέχουν συμπληρωματικά δεδομένα για τον εντοπισμό φυτοπαθολογικών φαινομένων πριν αυτά γίνουν ορατά στις οπτικές λήψεις. Συγκεκριμένα, η δημιουργία ενός μικροδικτύου κόμβων εντός ενός θερμοκηπίου θα επιτρέπει την ασύρματη συλλογή μετρήσεων υγρασίας εδάφους και θερμοκρασίας, οι οποίες σε συνδυασμό με τις καταγραφές εικόνων θα τροφοδοτούν έναν cloud-based μηχανισμό. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα θα μπορεί να αναγνωρίζει όχι μόνο ήδη εμφανείς κηλίδες στα φύλλα, αλλά να προειδοποιεί τον παραγωγό όταν υπάρχουν συνθήκες «στρες» στο έδαφος ή ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, βασισμένη σε πολυφασματικούς δείκτες (π.χ. συνδυασμό NDVI και θερμοκρασιακών προφίλ). Η ενσωμάτωση αυτή απαιτεί την ανάπτυξη μιας μικρό-υπηρεσίας (π.χ. σε Google Cloud Functions) που θα επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο ή σε ωριαία βάση τα δεδομένα αισθητήρων, θα συγκρίνει τις προγνώσεις με τα αποτελέσματα των εικόνων και θα ενεργοποιεί ειδοποιήσεις (push notifications) μέσω μιας web-based πλατφόρμας. Η οπτικοποίηση των δεδομένων θα επιτευχθεί με ένα web-dashboard κατασκευασμένο σε React.js και Leaflet, όπου οι χρήστες θα βλέπουν χάρτες θερμοκηπιακών ζωνών με ζωντανές ενδείξεις ευαισθησίας και υγρασίας.

Επιπλέον, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά (Android/iOS) που θα δέχεται push notifications όταν εντοπιστούν σοβαρές προσβολές. Αυτή η εφαρμογή θα χτίζεται πιθανώς σε cross-platform framework όπως React Native, ώστε να μπορεί να λαμβάνει δεδομένα από ένα cloud backend (π.χ. Firebase). Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε live χάρτη (π.χ. Leaflet map) τα θερμοκηπιακά τετράγωνα με χρωματική κωδικοποίηση «πράσινο-κίτρινο-κόκκινο», ανάλογα με τη σοβαρότητα της ανίχνευσης, και να ζητά άμεση επισκόπηση κρίσιμων frames. Η υλοποίηση απαιτεί συγχρονισμό offline/online ώστε οι αγρότες σε απομακρυσμένες περιοχές με ασθενές ίντερνετ να μπορούν να λαμβάνουν τα δεδομένα ακόμη και χωρίς σταθερή σύνδεση.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, είναι εξίσου σημαντικό να προγραμματιστεί μια εμπεριστατωμένη οικονομική ανάλυση κόστους-οφέλους εκτός του αρχικού πρωτότυπου. Αν και ο υπολογισμός των ώρων επιθεώρησης συγκριτικά με την παραδοσιακή μέθοδο έχει ήδη γίνει στη μικρή κλίμακα, χρειάζεται να διεξαχθεί πρωτόκολλο συνεντεύξεων με τουλάχιστον 20-30 παραγωγούς, ώστε να καθοριστούν οι πραγματικές δαπάνες εργασίας (κόστος €/ώρα), συντήρησης (μπαταρίες, προπέλες, επισκευές), εξοπλισμού (drone, υπολογιστικά edge-devices) και πιθανών συνδρομητικών υπηρεσιών. Με τη συλλογή στοιχείων από διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες, θα διαμορφωθούν επιχειρηματικά μοντέλα για μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις έως μεγάλα θερμοκήπια, προκειμένου να εξακριβωθεί η οικονομική βιωσιμότητα κάθε μοντέλου (αγορά-χρήση-συντήρηση-επιστροφές επένδυσης). Αυτό το κομμάτι θα περιλαμβάνει και πρόταση για διαφορετικά πακέτα τιμολόγησης

(γεωργική επιχείρηση με subscription η χρέωση ανα πτήση), καθώς και σενάρια χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στο εκπαιδευτικό κομμάτι, η επόμενη πρόκληση είναι να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και e-learning courses, τα οποία θα απευθύνονται τόσο σε γεωπόνους όσο και σε αγρότες. Αυτά τα σεμινάρια θα καλύπτουν τεχνικά θέματα (χειρισμός και συντήρηση drone, χρήση της διεπαφής, troubleshooting), βασικές έννοιες τεχνικής υποστήριξης λογισμικού και ερμηνείας αποτελεσμάτων (πώς διαβάζουμε ένα bounding box, πώς αντιμετωπίζουμε false positives/negatives). Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο με οδηγίες, καθώς και συνοδευτικό υλικό (βίντεο tutorials) φιλοξενούμενο σε πλατφόρμες streaming, ώστε η τεχνογνωσία να διαχυθεί αποτελεσματικά σε νέους και ηλικιακά μεγαλύτερους χρήστες.

Τέλος, μακροπρόθεσμα, σκόπιμο είναι να αναπτυχθεί ένα community of practice (π.χ forum, discord server κ.ο.κ.), όπου γεωπόνων, τεχνικών και παραγωγών θα μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να συζητούν feature requests και να καταγράφουν κοινά προβλήματα (FAQ). Μέσα από αυτό το δίκτυο γνώσης, θα μπορέσουν να εντοπιστούν ακόμα πιο λεπτομερείς λύσεις για απαιτητικά σενάρια πεδίου και να διαμορφωθεί ένα μονοπάτι εξέλιξης της εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα θα μετατραπεί βαθμιαία από πρωτότυπο ερευνητικό εργαλείο σε ολοκληρωμένη πλατφόρμα ευφυσής γεωργίας, έτοιμη προς εμπορική αξιοποίηση και μαζική υιοθέτηση.

Βιβλιογραφία- Αναφορές

- [1] 'About', Food and Agriculture Organization of the United Nations. Accessed: Jun. 13, 2025. [Online]. Available: <http://www.fao.org/plant-health-2020/about/en/>
- [2] M. A. Husaini, A. R. Raharja, V. H. C. Putra, and H. H. Lukmana, 'Enhanced Plant Disease Detection Using Computer Vision YOLOv11: Pre-Trained Neural Network Model Application', *J. Comput. Netw. Archit. High Perform. Comput.*, vol. 7, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2025, doi: 10.47709/cnahpc.v7i1.5146.
- [3] 'Agriculture Drones | Farming Drone for Crop Monitoring', JOUAV. Accessed: Jun. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.jouav.com/blog/agriculture-drone.html>
- [4] P. Velusamy, S. Rajendran, R. K. Mahendran, S. Naseer, M. Shafiq, and J.-G. Choi, 'Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in Precision Agriculture: Applications and Challenges', *Energies*, vol. 15, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/en15010217.
- [5] S. Candiago, F. Remondino, M. De Giglio, M. Dubbini, and M. Gattelli, 'Evaluating Multispectral Images and Vegetation Indices for Precision Farming Applications from UAV Images', *Remote Sens.*, vol. 7, no. 4, Art. no. 4, Apr. 2015, doi: 10.3390/rs70404026.
- [6] H. Qu, C. Zheng, H. Ji, K. Barai, and Y.-J. Zhang, 'A fast and efficient approach to estimate wild blueberry yield using machine learning with drone photography: Flight altitude, sampling method and model effects', *Comput. Electron. Agric.*, vol. 216, p. 12, Jan. 2024, doi: 10.1016/j.compag.2023.108543.
- [7] J. Gago *et al.*, 'UAVs challenge to assess water stress for sustainable agriculture', *Agric. Water Manag.*, vol. 153, pp. 9–19, May 2015, doi: 10.1016/j.agwat.2015.01.020.
- [8] N. Moses-Gonzales and M. J. Brewer, 'A Special Collection: Drones to Improve Insect Pest Management', *J. Econ. Entomol.*, vol. 114, no. 5, pp. 1853–1856, Oct. 2021, doi: 10.1093/jee/toab081.
- [9] A. Herlin, E. Brunberg, J. Hultgren, N. Högberg, A. Rydberg, and A. Skarin, 'Animal Welfare Implications of Digital Tools for Monitoring and Management of Cattle and Sheep on Pasture', *Animals*, vol. 11, no. 3, Art. no. 3, Mar. 2021, doi: 10.3390/ani11030829.
- [10] 'Agriculture Drones Market Size, Share, Forecast and Growth [Latest]'. Accessed: Jun. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/agriculture-drones-market-23709764.html>
- [11] T. B. Shahi, C.-Y. Xu, A. Neupane, and W. Guo, 'Recent Advances in Crop Disease Detection Using UAV and Deep Learning Techniques', *Remote Sens.*, vol. 15, no. 9, Art. no. 9, Jan. 2023, doi: 10.3390/rs15092450.
- [12] L. Kouadio *et al.*, 'A Review on UAV-Based Applications for Plant Disease Detection and Monitoring', *Remote Sens.*, vol. 15, no. 17, Art. no. 17, Jan. 2023, doi: 10.3390/rs15174273.
- [13] N. Kitpo and M. Inoue, 'Early Rice Disease Detection and Position Mapping System using Drone and IoT Architecture', in *2018 12th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC)*, Yogyakarta, Indonesia: IEEE, Mar. 2018, pp. 1–5. doi: 10.1109/SEATUC.2018.8788863.
- [14] J. S. K. G, L. G, and P. M, 'Early Cotton Plant Disease Detection using Drone Monitoring and Deep Learning', in *2024 IEEE International Conference for Women in Innovation, Technology & Entrepreneurship (ICWITE)*, Bangalore, India: IEEE, Feb. 2024, pp. 625–630. doi: 10.1109/ICWITE59797.2024.10503496.

- [15] W. Bao, Z. Zhu, G. Hu, X. Zhou, D. Zhang, and X. Yang, 'UAV remote sensing detection of tea leaf blight based on DDMA-YOLO', *Comput. Electron. Agric.*, vol. 205, p. 107637, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.compag.2023.107637.
- [16] D. Nazarov, A. Nazarov, and E. Kulikova, 'Drones in agriculture: Analysis of different countries', *BIO Web Conf.*, vol. 67, p. 7, 2023, doi: 10.1051/bioconf/20236702029.
- [17] 'AGRAS T40 - One for All - DJI Agricultural Drones', DJI. Accessed: Jun. 14, 2025. [Online]. Available: <https://www.dji.com/photo>
- [18] 'P4 Multispectral', DJI. Accessed: Jun. 14, 2025. [Online]. Available: <https://ag.dji.com/photo>
- [19] Aerobotics, 'The sky's the limit with DJI Mavic 3M and Aeroview: the latest package for viewing your agricultural data'. Accessed: Jun. 14, 2025. [Online]. Available: <https://blog.aerobotics.com/dji-mavic-3-m-and-aeroview>
- [20] 'Taranis Case Study', Google Cloud. Accessed: Jun. 14, 2025. [Online]. Available: <https://cloud.google.com/customers/taranis>
- [21] S. Savage, 'Farm With A View: How Drone Technology Is Taking Agriculture To A New Level', *Forbes*. Accessed: Jun. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.forbes.com/sites/stevensavage/2023/02/23/farm-with-a-view-how-drone-technology-is-taking-agriculture-to-a-new-level/>
- [22] A. Sharma, A. Jain, P. Gupta, and V. Chowdary, 'Machine Learning Applications for Precision Agriculture: A Comprehensive Review', *IEEE Access*, vol. 9, pp. 1–1, Dec. 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3048415.
- [23] S. Wang *et al.*, 'Advances in Deep Learning Applications for Plant Disease and Pest Detection: A Review', *Remote Sens.*, vol. 17, no. 4, Art. no. 4, Feb. 2025, doi: 10.3390/rs17040698.
- [24] U. Ibrahim and A. Danmaigoro, 'Human-Computer Interaction in Agricultural User Interfaces', *Int. J. Appl. Sci. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 187–198, Feb. 2024, doi: 10.59890/ijasar.v2i2.1381.
- [25] Y. E. Park, J. H. Jeong, J. H. Jo, Y. Y. Chang, and S. S. Lee, 'Research on soil composition measurement sensor configuration and UI implementation', *J. Korea Inst. Inf. Electron. Commun. Technol.*, vol. 17, no. 1, pp. 76–81, Feb. 2024, doi: 10.17661/jkiiect.2024.17.1.76.
- [26] A. Puška, M. Nedeljković, A. Štilić, and D. Božanić, 'Evaluation of Affordable Agricultural Drones for Small and Medium Farms', *Eng*, vol. 5, no. 4, Art. no. 4, Nov. 2024, doi: 10.3390/eng5040166.
- [27] S. A. Shah *et al.*, 'Application of Drone Surveillance for Advance Agriculture Monitoring by Android Application Using Convolution Neural Network', *Agronomy*, vol. 13, no. 7, Art. no. 7, Jun. 2023, doi: 10.3390/agronomy13071764.
- [28] K. P. Ferentinos, 'Deep learning models for plant disease detection and diagnosis', *Comput. Electron. Agric.*, vol. 145, pp. 311–318, Feb. 2018, doi: 10.1016/j.compag.2018.01.009.
- [29] M. Janßen, T. Pfandzelter, M. Wang, and D. Bermbach, 'Supporting UAVs with Edge Computing: A Review of Opportunities and Challenges', *arXiv.org*. Accessed: Jun. 19, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2310.11957v1>
- [30] D. O. Abioye *et al.*, 'Farmers' willingness to adopt digital application tools in Ogun State, Nigeria', *J. Strategy Manag.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Sep. 2024, doi: 10.1108/JSMA-06-2023-0135.